FANMATH

I

함수의 극한과 연속

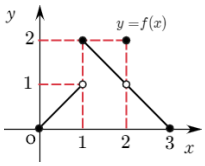
01. 함수의 극한

02. 함수의 연속

유형 01. 함수의 극한

1 유형연습

$0 \le x \le 3$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



| 보기 |

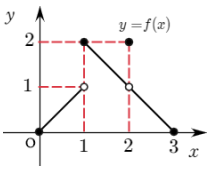
ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to 2} f(x)$의 값이 존재한다.

ㄷ. $1<a<3$인 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재한다.

2 유형연습

$0 \le x \le 3$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



| 보기 |

ㄱ. $\lim_{x\to 2+} f(x)$의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값이 존재한다.

ㄷ. $0<a<3$인 모든 실수 a에 대하여 극한값이 존재하지 않는 점은 2개이다.

3 유형연습

함수 $f(x)=\begin{cases} kx-1 & (x \ge 2) \\ (x-k)^2 & (x<2) \end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to 2} f(x)$의 값이 존재하기 위한 모든 실수 k의 곱을 구하시오.

4 유형연습

함수 $f(x)=\dfrac{|x-3|}{x-3}$ 에 대하여

$$\lim_{x\to 3+} f(x)=a,\ \lim_{x\to 3-} f(x)=b$$

라 할 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

5 유형연습

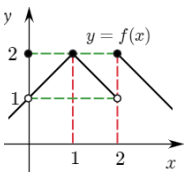
함수 $f(x)=\dfrac{2|x-2|}{x-2}$ 에 대하여

$$\lim_{x\to 2+} f(x)=a,\ \lim_{x\to 2-} f(x)=b$$

라 할 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

6 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)+\lim_{x\to 2+} f(x)$의 값을 구하시오.

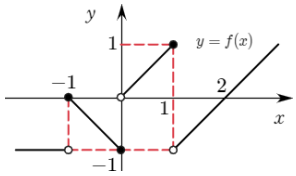


7 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, 함수 $g(x)=(x-2)^2$일 때,

$\lim_{x\to 0-} g(f(x))+\lim_{x\to 1-} g(f(x))$의 값을

구하시오.

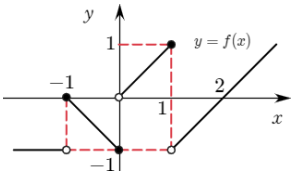


8 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같고, 함수 $g(x)=(x-1)^2$일 때,

$\lim_{x\to 2-} g(f(x))+\lim_{x\to 0+} g(f(x))$의 값을

구하시오.



9 유형연습

두 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\geq 1) \\ -x-1 & (x<1) \end{cases}$, $g(x)=\begin{cases} |x|-2 & (|x|\geq 2) \\ -x^2+1 & (|x|<2) \end{cases}$

에 대하여 $\lim_{x\to 1+} g(f(x))+\lim_{x\to 1-} g(f(x))$의 값을 구하시오.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}=3$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)+g(x)}{4f(x)-3g(x)}$의 값을 구하시오.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-g(x)\}=3$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{4f(x)+g(x)}{3f(x)-2g(x)}$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^2}\{f(x)-2x^2\}=0$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{4f(x)+x}{f(x)-3x+1}$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3+2x^2+4x+3}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3+3x^2+x-1}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{2(x^4-1)}{(x^2-1)f(x)}=1$ 일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{3}}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{2}}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to 8}\dfrac{x^2-64}{\sqrt[3]{x}-2}=a$, $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+8}-3}{x^2-1}=b$라 할 때, 실수 a, b에 대하여 $12ab$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}+3x}{\sqrt{9x^2+x+1}-2x}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}+2x}{\sqrt{4x^2+x+1}-5x}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to\infty}\dfrac{6x}{\sqrt{4x^2-x}+\sqrt{16x^2-1}}$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+3x+x^2}+x)$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+x+4x^2}+2x)$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x-\sqrt{x^2-3x+4}}$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to -1}\frac{2}{x+1}\left(\frac{x^2}{x-1}+\frac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to 1}\frac{4}{1-x}\left(\frac{-x^2}{x+1}+\frac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to 4}(\sqrt{x}-2)\left(1-\frac{2}{x-4}\right)=a$일 때 $2a$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=3$ 일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오.



$\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=4$ 일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오.



삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=4$이 성립할 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)



실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$3x+3<f(x)<3x+7$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\{f(x)\}^3}{x^3+2}$의 값을 구하시오.



실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$2x-2<f(x)<2x+5$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\{f(x)\}^3}{x^3+1}$의 값을 구하시오.

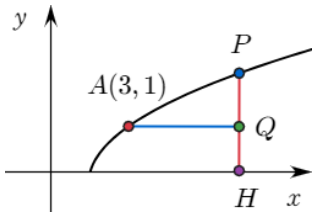


임의의 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가 $3x^2-1\le(x^2+1)f(x)\le 3x^2+5$를 만족시킬 때,

$\lim_{x\to\infty}f(x)$의 값을 구하시오.

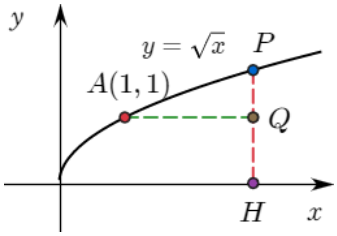
34 유형연습

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{x-2}$ 의 그래프 위에 점 $\mathrm{P}(x, y)\,(x>3)$와 점 $\mathrm{A}(3, 1)$가 있다. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 A 에서 선분 PH 에 내린 수선의 발을 Q 라 하자. 점 P 가 $y=\sqrt{x-2}$ 의 그래프를 따라 점 A 에 한없이 가까워질 때, $\dfrac{\overline{\mathrm{AQ}}}{\overline{\mathrm{PQ}}}$ 의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 구하시오.



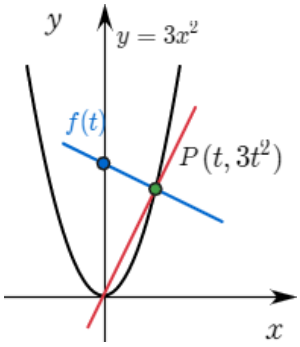
35 유형연습

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프 위에 점 $\mathrm{P}(x, y)\,(x>1)$와 점 $\mathrm{A}(1, 1)$가 있다. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 A 에서 선분 PH 에 내린 수선의 발을 Q 라 하자. 점 P 가 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 따라 점 A 에 한없이 가까워질 때, $\dfrac{\overline{\mathrm{AQ}}}{\overline{\mathrm{PQ}}}$ 의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 구하시오.



36 유형연습

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=3x^2$ 의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(t, 3t^2)$에 대하여 점 P 를 지나고 직선 OP 와 수직인 직선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표를 $f(t)$라 하자. 점 P 가 $y=3x^2$ 의 그래프를 따라 원점 O 에 한없이 가까워질 때, $f(t)$의 값은 어떤 값에 가까워지는지 구하시오.



FANMATH

I

함수의 극한과 연속

01. 함수의 극한

02. 함수의 연속

02. 함수의 연속



모든 실수 x에 대하여 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

ㄱ. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x+2} & (x\neq -2)\\ 3 & (x=-2)\end{cases}$

ㄴ. $g(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1}-1 & (x\geq 1)\\ -1 & (x<1)\end{cases}$

ㄷ. $h(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-2x}{|x-2|} & (x\neq 2)\\ 1 & (x=2)\end{cases}$



모든 실수 x에 대하여 연속인 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

ㄱ. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-9}{x+3} & (x\neq -3)\\ -6 & (x=-3)\end{cases}$

ㄴ. $g(x)=\begin{cases}\sqrt{x-2}-1 & (x\geq 2)\\ -2 & (x<2)\end{cases}$

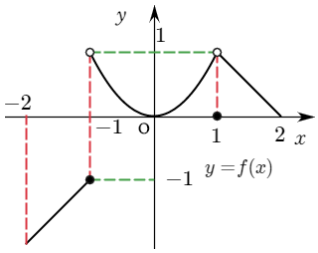
ㄷ. $h(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-3x}{|x-3|} & (x\neq 3)\\ 1 & (x=3)\end{cases}$



함수 $f(x)=\begin{cases}2x & (x\geq a)\\ x^2-3 & (x<a)\end{cases}$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

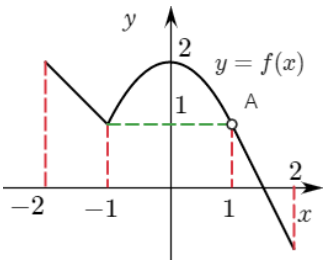
4 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $(-2, 2)$에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 x의 값의 개수를 a, $f(x)$가 불연속이 되는 x의 값의 개수를 b라 할 때, ab의 값을 구하시오.



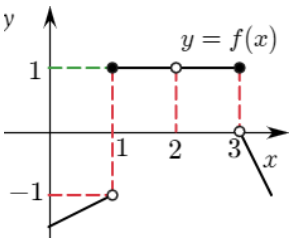
5 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $(-2, 2)$에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 x의 값의 개수를 a, $f(x)$가 불연속이 되는 x의 값의 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



6 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 구간 $[0, 4]$에서 다음 조건을 모두 만족시키는 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

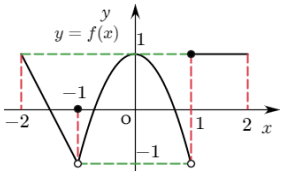


(가) $\lim_{x\to a+} f(x) = \lim_{x\to a-} f(x)$
(나) $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이다.
(다) $f(a+1)=b$

02. 함수의 연속

7 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



| 보기 |

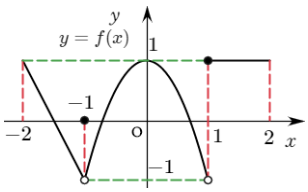
ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to -1} f(f(x)) = -1$

ㄷ. 합성함수 $f(f(x))$는 $x=-1$에서 연속이다.

8 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



| 보기 |

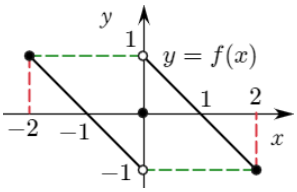
ㄱ. $\lim_{x\to -1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to 0+} f(f(x)) = -1$

ㄷ. 합성함수 $f(f(x))$는 $x=0$에서 연속이다.

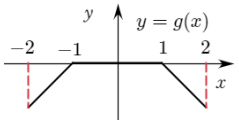
9 유형연습

함 수$y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 합성함수 $y=g(f(x))$가 구간 $[-2, 2]$에서 불연속이 되게 하는 함수 $y=g(x)$의 그래프인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

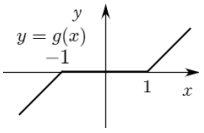


| 보기 |

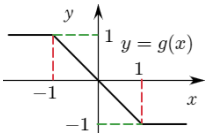
ㄱ.



ㄴ.



ㄷ.





함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^3-3x^2-x+1}{x-1} & (x\neq 1)\\ k & (x=1)\end{cases}$ 가 모든 실수 x에 대하여 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x^3+2x^2+x+1}{x+1} & (x\neq -1)\\ k & (x=-1)\end{cases}$ 가 모든 실수 x에 대하여 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases}3x-c & (x\leq -2)\\ x^2-b & (-2<x<2)\\ 2x+a & (x\geq 2)\end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $f(0)=-4$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-2ax-3}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$가 모든 실수 x에 대하여 연속이 되도록 상수 a, b의 값을 정할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+4x-a}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$ 가 모든 실수 x에 대하여 연속이 되도록 상수 a, b의 값을 정할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x^2+a}+b}{x+1} & (x\neq -1)\\ -1 & (x=-1)\end{cases}$ 이 모든 실수 x에 대하여 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=3(x-2)^2+2$에 대하여 $g(x)=\begin{cases}[f(x)] & (x\neq 2)\\ k & (x=2)\end{cases}$로 정의하자. 함수 $g(x)$가 $x=2$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)



함수 $f(x)=2(x-1)^2+3$에 대하여 $g(x)=\begin{cases}[f(x)] & (x\neq 1)\\ k & (x=1)\end{cases}$로 정의하자. 함수 $g(x)$가 $x=1$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)



함수 $f(x)=[x]^2+(ax+b)[x]$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 상수 a, b의 곱 ab의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않는 최대의 정수이다.)



모든 실수 x에 대하여 연속인 함수 $f(x)$가

$(x+2)f(x)=ax^3-2bx$, $f(1)=5$를 모두 만족할 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)



모든 실수 x에 대하여 연속인 함수 $f(x)$가

$(x+1)f(x)=ax^3-2bx$, $f(2)=8$를 모두 만족할 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)



$x \geq 1$인 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가

$(x-2)f(x)=a\sqrt{x-1}+b$, $f(2)=1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $g(x)$의 치역은 $f(x)$의 정의역에 포함된다.)

| 보기 |

ㄱ. $f(x)$와 $f(x)+g(x)$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ. $f(x)$와 $f(x)g(x)$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄷ. $f(x)$와 $g(x)$가 연속함수이면 $f(g(x))$도 연속함수이다.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $g(x)$의 치역은 $f(x)$의 정의역에 포함된다.)

| 보기 |

ㄱ. $f(x)$와 $f(x)-g(x)$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ. $f(x)$와 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$가 연속함수이면 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄷ. $f(x)$와 $g(x)$가 연속함수이면 $f(x)g(x)$도 연속함수이다.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

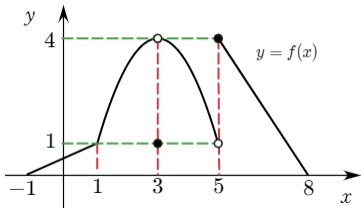
ㄱ. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모두 $x=a$에서 연속이면 함수 $f(g(x))$는 $x=a$에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $f(g(x))$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $f(x)$도 $x=a$에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이고, $g(x)$는 $x=f(a)$에서 연속이면
함수 $g(f(x))$는 $x=a$에서 연속이다.

25 유형연습

구간 $(-1, 8)$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



① 불연속이 되는 x의 값은 2개다.

② 구간 $[1, 5)$에서 최댓값을 갖는다.

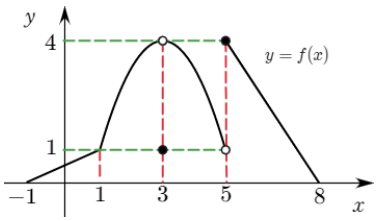
③ $\lim_{x\to 5} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

④ $\lim_{x\to 3} f(x)=4$

⑤ 구간 $[1, 5)$에서 최솟값을 갖는다.

26 유형연습

구간 $(-1, 8)$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?



① 불연속이 되는 x의 값은 1개다.

② 구간 $[0, 2]$에서 최댓값을 갖는다.

③ $\lim_{x\to 3} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

④ $\lim_{x\to 3} f(x)=-1$

⑤ 구간 $[1, 5]$에서 최솟값을 갖지 않는다.

27 유형연습

다음을 최대 · 최소 정리라 한다.

> 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이면 $f(x)$는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

구간 $[1, 3]$에서 정의된 다음 함수 중 최대 · 최소 정리의 역이 성립하지 않음을 보이는 예로 적절한 것은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $f(x)=|x|$

② $f(x)=x^2-2x-3$

③ $f(x)=\sqrt{x-1}$

④ $f(x)=2[x]$

⑤ $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$



방정식 $2x^3-x^2-x-3=0$이 오직 하나의 실근을 가질 때, 다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

① $(-2,\ -1)$ ② $(-1,\ 0)$ ③ $(1,\ 2)$
④ $(2,\ 3)$ ⑤ $(3,\ 4)$



방정식 $x^3-4x-12=0$이 오직 하나의 실근을 가질 때, 다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

① $(-2,\ -1)$ ② $(-1,\ 0)$ ③ $(0,\ 2)$
④ $(2,\ 3)$ ⑤ $(3,\ 4)$



방정식 $x^2-x+a=0$이 구간 $(-1,\ 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 a의 값을 구하시오.

31 유형연습

연속함수 $f(x)$에 대하여

$f(-3)=-2,\ f(-2)=2,\ f(-1)=2,$

$f(0)=-2,\ f(1)=3,\ f(2)=4$ 일 때,

방정식 $f(x)=0$은 적어도 n개의 실근을 가진다. 이 때, n의 값을 구하시오.

32 유형연습

연속함수 $f(x)$에 대하여

$f(-3)=-2,\ f(-2)=5,\ f(-1)=3,$

$f(0)=-2,\ f(1)=5,\ f(2)=6$ 일 때,

방정식 $f(x)=0$은 적어도 n개의 실근을 가진다. 이 때, n의 값을 구하시오.

33 유형연습

연속함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$를 만족시키고

$f(2)f(3)<0,\ f(4)f(5)<0$일 때, 방정식 $f(x)=0$은 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.



어느 버스가 A 정류장을 출발하여 B 정류장에 멈춘 다음 다시 출발하여 C 정류장에 도착하였다. 이 버스가 A정류장에서B정류장까지 갈 때와 B정류장에서 C정류장까지 갈 때의 최고속력이 각각 $50\,\mathrm{km/h}$ 일 때, A정류장에서 C 정류장으로 갈 때까지 속력이 $10\,\mathrm{km/h}$ 인 순간은 적어도 n번이다. 이때 n의 값을 구하시오.



어느 버스가 A 정류장을 출발하여 B 정류장에 멈춘 다음 다시 출발하여 C 정류장에 도착하였다. 이 버스가 A정류장에서B정류장까지 갈 때와 B정류장에서 C정류장까지 갈 때의 최고속력이 각각 $30\,\mathrm{km/h}$, $50\,\mathrm{km/h}$ 일 때, A정류장에서 C 정류장으로 갈 때까지 속력이 $40\,\mathrm{km/h}$ 인 순간은 적어도 n번이다. 이때 n의 값을 구하시오.



두 도시 A, B 사이의 같은 노선을 운행하는 기차가 있다. 두 기차는 각각 A, B에서 오전 9시에 동시에 출발하여 도시 B, A에 오후 6시에 동시에 도착한다고 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

ㄱ. 두 기차가 서로 만나는 곳은 두 도시 A, B의 $\frac{1}{3}$ 지점이다.

ㄴ. 두 기차가 서로 만나는 시각은 오후 3시이다.

ㄷ. 두 기차가 만나는 곳은 A, B 사이의 어느 한 곳이다.

FANMATH

II

미분

01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)



함수 $f(x)=x^3+x^2-3x+1$에 대하여 x의 값이 1에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 14일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $a>1$)



함수 $f(x)=x^3+x^2-3x+1$에 대하여 x의 값이 1에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 7일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $a>1$)



함수 $f(x)=x^2+4x$에 대하여 x의 값이 -2에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 x의 값이 0에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 같을 때, 양수 a의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=2x^2-x$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=2x^2-x$에 대하여 x의 값이 -1에서 1까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^2+2x+3$에 대하여 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율과 $x=1$에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=-2$일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1-3h)-f(1+h)}{h}$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=3$일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1-2h)-f(1+2h)}{h}$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(2)=3$이고

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+mh)-f(2-nh)}{h}=6$일 때, $m+n$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)=1$, $f'(3)=4$일 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{3f(x)-xf(3)}{x-3}$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(4)=3$, $f'(4)=-4$일 때, $\lim_{x\to 4}\dfrac{4f(x)-xf(4)}{x-4}$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=9$, $f'(1)=5$일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}}{\sqrt{x}-1}$의 값을 구하시오.

13 유형연습

다음 중 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는?

① $f(x)=3$
② $f(x)=|x|^3$
③ $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$
④ $f(x)=x+2|x|$
⑤ $f(x)=\begin{cases}(x+1)^2 & (x\geq 0)\\ 2x+1 & (x<0)\end{cases}$

14 유형연습

다음 중 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는?

① $f(x)=4$
② $f(x)=2|x|^3$
③ $f(x)=\dfrac{2x}{|x|}$
④ $f(x)=x-3|x|$
⑤ $f(x)=\begin{cases}(x+2)^2 & (x\geq 0)\\ 4x+4 & (x<0)\end{cases}$

15 유형연습

$x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

ㄱ. $f(x)=x-1$
ㄴ. $g(x)=2|x-1|$
ㄷ. $k(x)=3|x^2-1|$



함수 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x \geq 3) \\ ax+b & (x<3) \end{cases}$가 $x=3$에서 미분가능 할 때,
상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x \geq 1) \\ ax+b & (x<1) \end{cases}$가 $x=1$에서 미분가능 할 때,
상수 a, b의 합 $2a+b$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\begin{cases} -x^2+ax & (x \geq 1) \\ \frac{1}{2}x^2+x+b & (x<1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x에서 미분가능할 때,
상수 a, b의 곱 $a+b$의 값을 구하시오.

19 유형연습

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 다음은 도함수의 정의를 이용하여 $y=xf(x)$의 도함수를 구하는 과정이다.

$xf(x)=g(x)$로 놓으면 $y=g(x)$에서

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)f(x+h)-xf(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)\{f(x+h)-f(x)\}+\boxed{\text{(가)}}}{h}$$

$$=xf'(x)+\boxed{\text{(나)}}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적으시오.

20 유형연습

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 다음은 도함수의 정의를 이용하여 $y=x^2f(x)$의 도함수를 구하시오.

21 유형연습

다음은 다항함수 $f(x)=x^n+x$의 도함수를 구하는 과정이다.

$$f'(x)=\lim_{t\to x}\frac{\boxed{\text{(가)}}}{t-x}$$

$$=\lim_{t\to x}\frac{\boxed{\text{(나)}}\left(t^{n-1}+xt^{n-2}+\cdots+x^{n-1}+1\right)}{t-x}$$

$$=\lim_{t\to x}\left(t^{n-1}+xt^{n-2}+\cdots+x^{n-1}+1\right)$$

$$=\boxed{\text{(다)}}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로 적으시오



함수 $f(x)=\sum_{k=1}^{10}x^k$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\sum_{k=1}^{50}2x^k$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.



수 $f(x)=ax^2+bx+c$에 대하여

$f(1)=0$, $f'(-1)=-7$, $f'(2)=5$일 때, 상수 a, b, c의 곱 abc의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=(x^2+x+2)(x^3+2x^2+x+1)$에 대하여 함수 $f'(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=(x^2+2x-1)(x^3-x^2+2x+2)$에 대하여 함수 $f'(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=(2x^2+1)(3x-1)(-2x+a)$에 대하여 $f'(1)=-12$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+x^2-3x$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(4+h)-f(4-h)}{h}$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+x^2-3x$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+2h)-f(2-h)}{h}$의 값을 구하시오.



곡선 $y=(4x-3)^2(x^2+2)$ 위의 $x=1$인 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+2ax+b$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=5$일 때, 상수 a, b의 곱 ab의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+ax+b$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=4$일 때, 상수 a, b의 곱 ab의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=3,$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(-2-h)-f(-2)}{h}=0$$

이 성립할 때, $f(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^2+3ax+3$의 그래프 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 m일 때,
상수 a, m의 합 $a+m$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^2+3ax+3$의 그래프 위의 점 $(-1, -2)$에서의 접선의 기울기가 m일 때,
상수 a, m의 합 $a+m$의 값을 구하시오.



곡선 $y=ax^2+bx+c$가 점 $(1, 2)$을 지나고, 곡선 위의 점 $(2, 0)$에서의 접선의 기울기가 1일 때,
상수 a, b, c에 대하여 $2a+b+c$의 값을 구하시오.

FANMATH

II

미분

01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)

02. 도함수의 활용(1)



곡선 $y=x^3-ax^2+bx-1$위의 점 $(1,\ 1)$에서의 접선의 기울기가2 일 때,
상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^3-ax^2+bx-1$위의 점 $(2,\ -1)$에서의 접선의 기울기가 4일 때,
상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



곡선 $y=3x^3+ax^2+bx+c$ 위의 두 점 $(-2,\ -5),\ (2,\ 7)$에서의 접선이 서로 평행할 때,
상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.



곡선 $y=-2x^3+2ax+b$ 위의 점 $(1,\ -1)$에서의 접선의 방정식이 $y=-4x+1$일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.



곡선 $y=-2x^3+2ax+b$ 위의 점 $(1,\ 0)$에서의 접선의 방정식이 $y=-2x+2$일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+1}{x-1}=4$가 성립할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 방정식을 $y=ax-b$라 하자. 이때 상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



두 곡선 $f(x)=x^3$, $g(x)=ax^2-2bx$가 점 $(1, 1)$에서 만나고, 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b에 대하여 $9ab$의 값을 구하시오.



곡선 $f(x)=x^3$, $g(x)=ax^2-2bx$가 점 $(-1, -1)$에서 만나고, 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^3-ax^2+2ax+2$는 실수 a의 값에 관계없이 항상 두 점을 지난다.
이 두 점에서의 접선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.



곡선 $y=x^3-3x^2+5x-3$에 접하고 직선 $x+2y+3=0$에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.



곡선 $y=x^3-3x^2+5x-3$에 접하고 직선 $x+14y+7=0$에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.



곡선 $y=x^3-4x+3$에 접하는 두 직선의 방정식이 $y=-x+a$, $y=-x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

(단, $a>b$)



곡선 $y=x^3-3x^2-6x+1$에 접하고 기울기가 3인 두 직선을 구하시오.



곡선 $y=x^3-3x^2-6x+1$에 접하고 기울기가 -9인 직선을 구하시오.



곡선 $y=x^3-10x+5$에 접하고 기울기가 -7인 두 직선과 주어진 곡선의 접점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 중점의 좌표를 구하시오.

16 유형연습

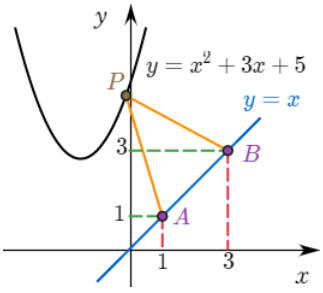
곡선 $y=x^2$ 위의 점과 직선 $y=4x-7$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

17 유형연습

곡선 $y=x^2$ 위의 점과 직선 $y=2x-5$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

18 유형연습

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2+3x+5$ 위의 임의의 점 P와 직선 $y=x$ 위의 두 점 A(1, 1), B(3, 3)에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값을 구하시오.





점 $(0, -2)$에서 곡선 $y=x^3+x$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.



점 $(0, -16)$에서 곡선 $y=x^3+2x$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.



다음 중 곡선 $y=x^3+2$의 접선 중 원점을 지나는 직선을 $y=ax+b$라 할 때 $a+b$의 값을 구하시오.



두 곡선 $y=x^3$, $y=5x^2-8x+4$가 $x=t$에서 공통인 접선을 가질 때, 공통인 접선의 방정식을 구하시오.



두 곡선 $y=x^3$, $y=-x^2+x+1$가 $x=t$에서 공통인 접선을 가질 때, 공통인 접선의 방정식을 구하시오.



두 곡선 $y=x^3+ax$, $y=2(x^2+2)$가 한 점에서 접할 때, 상수 $2a$의 값을 구하시오.



두 곡선 $y=x^2-\frac{5}{2}$, $y=3x^2-ax$의 교점에서 두 곡선에 그은 접선이 서로 수직일 때, 양수 a의 값을 구하시오.



두 곡선 $y=x^2-\frac{33}{2}$, $y=3x^2-ax$의 교점에서 두 곡선에 그은 접선이 서로 수직일 때, 양수 a의 값을 구하시오.



두 함수 $f(x)=x^2-2x+2$, $g(x)=-x^2+6$의 그래프는 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 때, 제 1사분면 위에서 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 두 곡선에 그은 접선을 각각 l, m이라고 할 때, 두 직선 l, m과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a라 할 때 $2a$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=(x+1)^2(x-2)$에 대하여 닫힌구간 $[-1, 2]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=(x-1)^2(x+3)$에 대하여 닫힌구간 $[-3, 1]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^2-2x-3$에 대하여 닫힌 구간 $[-1, 3]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3-2x$에 대하여 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 상수 c의 값의 곱을 구하시오.



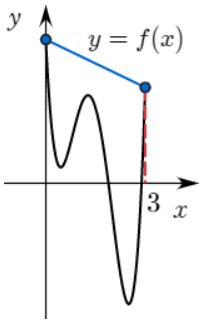
함수 $f(x)=x^3-2x$에 대하여 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 상수 c의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=-x^2+5x+1$에 대하여 닫힌구간 $[1, k]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수의 값이 3일 때, k의 값을 구하시오. (단, $k>1$)

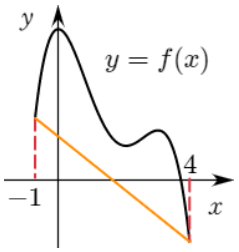
34 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[0, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오.



35 유형연습

함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[0, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오.



36 유형연습

함수 $y=x|x|$에 대하여 닫힌 구간 $[-3, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 개수를 구하시오.

FANMATH

II

미분

01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)

03. 도함수의 활용(2)



함수 $f(x)=-x^3-3x^2+24x+2$가 증가하는 구간은 (α, β)이다.
이 때, 상수 α, β에 대하여 $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=-x^3-6x^2+15x+3$가 증가하는 구간은 (α, β)이다.
이 때, 상수 α, β에 대하여 $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx+2$가 $x<1$ 또는 $x>3$에서 증가하고, $1<x<3$에서 감소할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하여라.



함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(3a+4)x-1$이 실수 전체의 집합에서 증가하기 위한 정수 a의 최솟값을 구하시오.



함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2+(2a-3)x+5$이 실수 전체의 집합에서 증가하기 위한 정수 a의 최솟값을 구하시오.

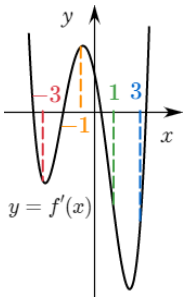


실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=x^3+\frac{1}{2}x^2+kx+3$의 역함수가 존재하기 위한 정수 k의 최솟값을 구하시오.

03. 도함수의 활용(2)

유형연습 7

다항함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $f(x)$는 구간 $(-\infty, -3)$에서 감소한다.

② $f(x)$는 구간 $(-3, -1)$에서 증가한다.

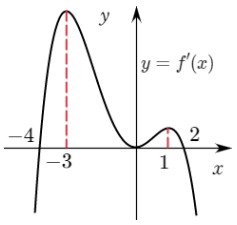
③ $f(x)$는 구간 $(-1, 0)$에서 감소한다.

④ $f(x)$는 구간 $(0, 1)$에서 증가한다.

⑤ $f(x)$는 구간 $(1, 3)$에서 감소한다.

유형연습 8

다항함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것을 고르시오.



① $f(x)$는 구간 $(-\infty, -3)$에서 감소한다.

② $f(x)$는 구간 $(-3, 0)$에서 증가한다.

③ $f(x)$는 구간 $(0, 1)$에서 감소한다.

④ $f(x)$는 구간 $(1, 2)$에서 감소한다.

⑤ $f(x)$는 구간 $(2, 3)$에서 증가한다.

유형연습 9

함수 $f(x)=x^3+ax^2+1$이 구간 $(1, 2)$에서 감소하고, 구간 $(3, \infty)$에서 증가하기 위한 모든 정수 a의 값의 곱을 구하시오.

03. 도함수의 활용(2)



함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+1$의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.

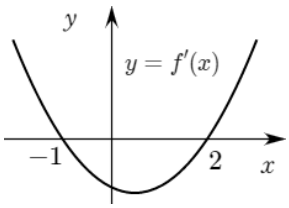


함수 $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+3$의 모든 극값의 곱을 구하시오.

13 유형연습

함수 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$의 도함수 $f'(x)$에 대하여 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 8일 때, $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

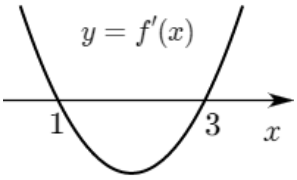
(단, a, b, c는 상수이다.)



14 유형연습

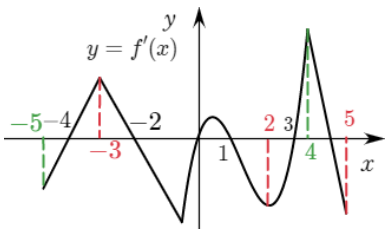
함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$의 도함수 $f'(x)$에 대하여 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 8일 때, $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)



15 유형연습

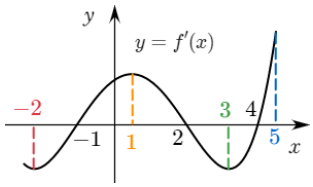
구간 $[-5, 10]$에서 함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$가 극솟값을 갖는 모든 x의 값의 합을 구하여라.



유형 03. 도함수의 활용(2)

16 유형연습

함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

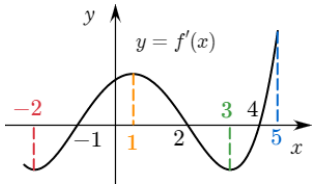


| 보기 |

ㄱ. $f(x)$는 구간 $(-2, -1)$에서 증가한다.
ㄴ. $f(x)$는 구간 $(1, 3)$에서 감소한다.
ㄷ. $f(x)$는 구간 $(4, 5)$에서 증가한다.
ㄹ. $f(x)$는 $x=2$에서 극대이다.
ㅁ. $f(x)$는 $x=3$에서 극소이다.

17 유형연습

함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

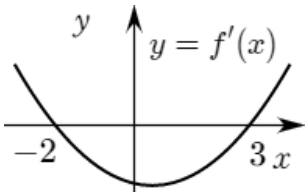


| 보기 |

ㄱ. $f(x)$는 구간 $(-2, 1)$에서 증가한다.
ㄴ. $f(x)$는 구간 $(2, 3)$에서 감소한다.
ㄷ. $f(x)$는 구간 $(3, 5)$에서 증가한다.
ㄹ. $f(x)$는 $x=1$에서 극대이다.
ㅁ. $f(x)$는 $x=4$에서 극소이다.

18 유형연습

삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같은 포물선이다. $f(-2)=0$, $f(3)=-1$일 때, 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수를 구하여라.





함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+ax$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않도록 하는 자연수 a의 최댓값을 구하시오.



함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+2ax$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않도록 하는 자연수 a의 최댓값을 구하시오.



함수 $f(x)=ax^3+3x^2+ax+5$가 극값을 갖도록 하는 모든 정수 a의 합을 구하시오.

(단, $a\neq 0$)



함수 $f(x)=-2x^3+ax^2+ax$가 극대, 극솟값을 모두 갖도록 하는 자연수 a의 최솟값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+ax^2-ax$가 극대, 극솟값을 모두 갖도록 하는 자연수 a의 최솟값을 구하시오.



함수 $f(x)=\frac{4}{3}x^3+(a+3)x^2-ax+1$이 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $\alpha \le a \le \beta$이다.

이때 $\alpha\beta$의 값을 구하시오.



다음 중 함수 $f(x)=-x^4+4x^3+2ax^2$이 극솟값을 갖기 위한 실수 a의 값의 범위를 구하시오.



다음 중 함수 $f(x)=x^4+2x^3+\frac{1}{2}ax^2$이 극댓값을 갖기 위한 실수 a의 값의 범위를 구하시오.



함수 $f(x)=x^4+2x^3+ax^2$이 극댓값을 갖기 위한 실수 a의 범위가 $a<\alpha$ 또는 $\beta<a<\gamma$일 때, $\alpha\beta\gamma$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^4+(a-1)x^2-2ax$가 극대 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a의 범위를 구하시오.



함수 $f(x)=x^4+\frac{1}{3}(a+1)x^3+(-a+3)x$가 극대 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a의 범위를 구하시오.



구간 $[-2, 4]$에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.



구간 $[-1, 4]$에서 함수 $f(x)=3x^4-16x^3+18x^2-5$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.



구간 $[-1, 4]$에서 함수 $f(x)=x^4-4x^3+3$의 최솟값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^3+ax^2+b$에 대하여 $f'(1)=9$이고, $0 \le x \le 2$에서 $f(x)$의 최댓값이 22이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 P 와 점 $(3,\,0)$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.



곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 P 와 점 $(18,\,0)$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.



곡선 $y=-x^2$ 위를 움직이는 점 P 와 점 $(6,\,-3)$ 사이의 거리를 l 이라 할 때,
l 이 최소가 될 때의 점 P 의 x좌표를 구하여라.

FANMATH

II

미분

01. 미분계수와 도함수
02. 도함수의 활용(1)
03. 도함수의 활용(2)
04. 도함수의 활용(3)

04. 도함수의 활용(3)



x에 대한 방정식 $3x^4-8x^3-6x^2+24x+k=0$이 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.



x에 대한 방정식 $3x^4-8x^3-6x^2+24x+4k=0$이 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 값을 구하시오.



x에 대한 방정식 $\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x+k=0$이 서로 다른 두개의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



함수 $f(x)=x^3-3ax^2$에 대하여 방정식 $f(x)=4$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

(단, $a\neq 0$)



함수 $f(x)=x^3-3ax^2$에 대하여 방정식 $f(x)=4$가 한 중근과 다른 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

(단, $a\neq 0$)



x에 대한 방정식 $x^3-12x^2+36x-k=0$이 두개의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



곡선 $y=x^3+6x^2$과 직선 $y=-9x-k$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2$과 직선 $y=2x-k$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



두 곡선 $y=-x^3+2x^2$, $y=x^2-x+k$가 오직 한 점에서 만나도록 하는 실수 k의 범위를 구하시오.



$2<x<3$일 때, 부등식 $x^3-6x^2+3k>0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



$-1<x<1$일 때, 부등식 $\frac{1}{3}x^3-3x^2+k<0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



$0<x<\frac{2}{3}$일 때, 부등식 $x^3+3x^2+k<x^2+4x$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.



모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4+4k^3x+12 \geq 0$이 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.



$x \geq -2$인 실수 x에 대하여 부등식 $x^3+3x^2+2k \geq 0$이 성립하도록 하는 k의 범위를 구하시오.



모든 실수 x에 대하여 부등식 $2x^4-4x^2 \geq k$가 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



두 함수 $f(x)=x^4+2x^3-x^2-9x$, $g(x)=2x^3+5x^2-x-2a$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 위쪽에 있을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.



두 함수 $f(x)=x^4+2x^3-x^2+x$, $g(x)=2x^3+x^2+x-a$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 위쪽에 있을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.



$x>3$에서 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3-x^2$이 직선 $y=-\frac{5}{4}x+k$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 k의 범위를 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3-6t^2+9t$일 때, 점 P가 출발 후 다시 원점을 지나는 순간의 속도를 구하시오.



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3-4t^2+4t$일 때, 점 P가 출발 후 다시 원점을 지나는 순간의 속도를 구하시오.



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치가 $x=t^3+at^2+4t$이고 $t=3$일 때 점 P의 속도가 43이다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 좌표가 $x=2t^3-3t^2-8t$ 로 주어질 때, 속도가 28인 순간의 점 P의 가속도를 구하시오.



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 좌표가 $x=\frac{1}{3}t^3-t^2+10t$ 로 주어질 때, 속도가 34인 순간의 점 P의 가속도를 구하시오.



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 좌표가 $x=-2t^4+6t^3-6t^2+5t-3$으로 주어질 때, 점 P의 속도가 감소하는 t의 값의 범위를 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)



직선 궤도를 달리는 열차가 제동을 건 후 t초 동안 움직인 거리를 xm라고 하면 $x=10t-0.25t^2$이다. 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리는 몇 m인지 구하시오.



직선 궤도를 달리는 열차가 제동을 건 후 t초 동안 움직인 거리를 xm라고 하면 $x=20t-0.5t^2$이다. 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리는 몇 m인지 구하시오.



직선레일을 달리는 기차가 제동을 건 후 t초동안 움직인 거리를 xm라 하면 $x=9t-0.45t^2$이다. 이 기차가 목적지에 정확히 정지하려면 목적지로부터 전방 am의 지점에서 제동을 걸어야 한다고 할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

04. 도함수의 활용(3)

28 유형연습

지면에서 처음 속도 $30\,\mathrm{m/s}$로 똑바로 쏘아올린 로켓의 t초 후의 높이를 $h\,\mathrm{m}$라 하면 $h=30t-5t^2$인 관계가 성립한다. 이 로켓이 최고 지점에 도달했을 때 지면으로 부터의 높이는 몇 m인지 구하시오.

29 유형연습

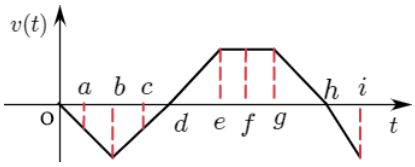
지면에서 처음 속도 $20\,\mathrm{m/s}$로 똑바로 쏘아올린 로켓의 t초 후의 높이를 $h\,\mathrm{m}$라 하면 $h=20t-2t^2$인 관계가 성립한다. 이 로켓이 최고 지점에 도달했을 때 지면으로 부터의 높이는 몇 m인지 구하시오.

30 유형연습

지면으로부터 25m의 위치에서 처음 속도 $20\,\mathrm{m/s}$로 똑바로 위로 던진 물체의 t초 위의 높이를 $h\,\mathrm{m}$라 하면 $h=25+20t-5t^2$인 관계가 성립한다. 이 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속력은 몇 m/s인지 구하시오.

31 유형연습

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



① $t=a$일 때, 가속도는 음의 값이다.

② $d<t<e$일 때, 속도가 증가한다.

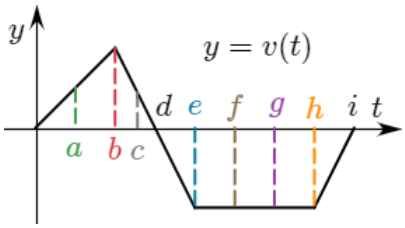
③ $b<t<e$일 때, 가속도는 일정하다.

④ $t=f$일 때, 점 P는 정지해 있다.

⑤ $0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다.

32 유형연습

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



① $t=a$일 때, 가속도는 양의 값이다.

② $d<t<e$일 때, 속도가 감소한다.

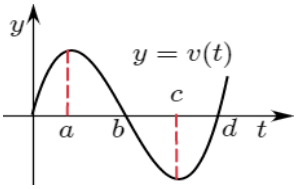
③ $e<t<h$일 때, 가속도는 증가한다.

④ $t=f$일 때, 점 P의 속도는 음수이다.

⑤ $0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 1번 바꾼다.

33 유형연습

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



| 보기 |

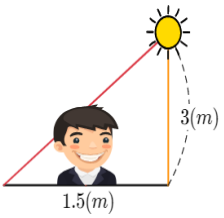
ㄱ. $t=a$일 때와 $t=c$일 때 점 P의 운동 방향은 서로 반대이다.
ㄴ. $t=c$일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
ㄷ. $t=d$일 때 점 P의 가속도는 음의 값이다.

04. 도함수의 활용(3)

34 유형연습

오른쪽 그림과 같이 키가 1.5m인 사람이 높이 3m인 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 4m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 사람의 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.

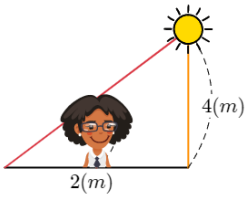
(단, 단위는 m/s이다.)



35 유형연습

오른쪽 그림과 같이 키가 2m인 사람이 높이 4m인 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 2m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이 때 사람의 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.

(단, 단위는 m/s이다.)



36 유형연습

t초일 때 길이가 $l$cm인 고무줄이 $l=t^2+3t+7$인 관계를 만족하면서 늘어난다고 한다. $t=3$일 때, 이 고무줄의 길이의 변화율을 구하시오.

(단, 단위는 cm/초이다.)

FANMATH

III

적분

01. 부정적분
02. 정적분
03. 정적분의 활용



함수 $f(x)$에 대하여 $\int (x-2)f(x)dx = x^3 - 12x$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$에 대하여 $\int (x-3)f(x)dx = x^3 - 27x$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



함수 $F(x) = x^3 + ax^2 + bx$가 함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나이고, $f(0) = 3$, $f'(0) = 1$일 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=3x^2-4x$에 대하여 $F(x)=\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int xf(x)dx$일 때, $F(2)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=2x^2+x$에 대하여 $F(x)=\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int xf(x)dx$일 때, $F(2)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\log_2(x^2+2x)$에 대하여 $g(x)=\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int f(x)\,dx$일 때, $g(2)$의 값을 구하시오.



함수 $F(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(x^3-2x)\right\}dx$에 대하여 $F(0)=2$일 때, $F(2)$의 값을 구하시오.



함수 $F(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(2x^3+4x)\right\}dx$에 대하여 $F(0)=1$일 때, $F(2)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\log_2(x+5)$에 대하여 두 함수 $g(x), h(x)$를

$$g(x)=\frac{d}{dx}\int f(x)dx$$

$$h(x)=\int\frac{d}{dx}f(x)dx$$

로 정의하자. $h(3)=0$일 때, $g(3)+h(-3)$의 값을 구하시오.



다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여

$$\int (x+1)f'(x)dx = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x$$가 성립한다.

$f(0) = -1$일 때, 방정식 $f(x) = 0$의 모든 근의 곱을 구하시오.



다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$에 대하여

$$\int (x+1)f'(x)dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$$ 가 성립한다.

$f(0) = 1$일 때, 방정식 $f(x) = 0$의 모든 근의 곱을 구하시오.



$f(0) = 3$, $g(0) = -3$인 두 일차함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\} = 4,\ \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 8x$$ 가 성립할 때, $f(1) - g(1)$의 값을 구하시오.



함수 $g(x)$에 대하여

$g(x)=\int(1+\sqrt{x})^2dx+\int(1-\sqrt{x})^2dx$이고 $g(1)=3$일 때, $g(-1)$의 값을 구하시오.



함수 $g(x)$에 대하여

$g(x)=\int(2+x)^2dx+\int(2-x)^2dx$이고 $g(0)=0$일 때, $g(-1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=\dfrac{2x^2-x-3}{x+1}$이고 곡선 $y=f(x)$가 두 점 $(0,1)$, $(1,a)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=3x^2+4x-a$이고 $f(0)=-1, f(-1)=2$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)



함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=6x^2+2x+a$이고 $f(0)=0, f(1)=2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)



함수 $f(x)=\int \frac{x^8-1}{x^4+1}dx$에 대하여 $f(1)=\frac{1}{5}$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



삼차함수 $f(x)$에 대하여 $\frac{d}{dx}F(x)=f(x)$이고

$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$이 성립한다. $f(1)=0$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



삼차함수 $f(x)$에 대하여 $\frac{d}{dx}F(x)=f(x)$이고

$F(x)=xf(x)-2x^4+3x^3$이 성립한다. $f(1)=0$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



일차함수 $f(x)$에 대하여

$2\int f(x)dx = f(x)+xf(x)-x-1$이 성립한다.

$f(1)=3$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 y절편을 구하시오.



함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)=\begin{cases}2x-3 & (x>-1)\\ k & (x<-1)\end{cases}$ 이고

$f(0)=-2$, $f(-2)=6$일 때, $f(x)$가 $x=-1$에서 연속이 되도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)=\begin{cases}2x-1 & (x>-2)\\ k & (x<-2)\end{cases}$ 이고

$f(0)=2$, $f(-3)=2$일 때, $f(x)$가 $x=-2$에서 연속이 되도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.



연속함수 $f(x)$의 도함수가 $f'(x)=2x-|x|$이고 $f(0)=-1$일 때, $f(-2)f(4)$의 값을 구하시오.



점 $(0, 2)$을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기가 $2x+1$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



점 $(0, 1)$을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기가 $-2x+2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



곡선 $y=f(x)$는 점 $(0, -2)$를 지나고, 이 곡선 위의 임의의 점 (x, y)에서의 접선의 기울기는 $-6x+k$이다. 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 합이 1일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\int(x-2)(x^2+2x+4)\,dx$일 때, $\lim_{h\to0}\dfrac{f(2+h)-f(2-h)}{h}$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\int(x-1)(x^2+3x+5)\,dx$일 때, $\lim_{h\to0}\dfrac{f(1+2h)-f(1-h)}{h}$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{h\to0}\frac{f(x-h)-f(x-3h)}{h}=4x^3-2x+2$$이 성립하고 $f(1)=2$일 때,

$f(-1)$의 값을 구하시오.



미분가능 한 함수 $f(x)$가 임의의 실수 x, y에 대하여
$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$를 만족시키고 $f'(1)=2$일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.



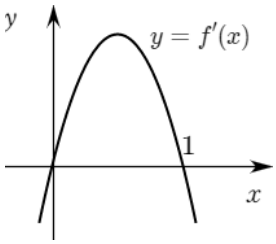
미분가능 한 함수 $f(x)$가 임의의 실수 x, y에 대하여
$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$를 만족시키고 $f'(1)=3$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



미분가능한 함수 $y=f(x)$에서 x의 증분을 Δx, Δx에 대한 y의 증분을 Δy라 할 때,
$\Delta y=(ax+3)\Delta x-3(\Delta x)^2$이 성립한다. $f(0)=0$, $f(1)=1$일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.
(단, $\Delta x \neq 0$이고 a는 상수이다.)

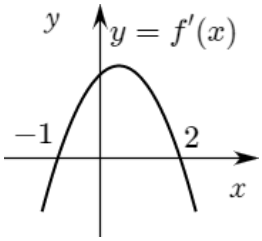
34 유형연습

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 이차함수이고 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$의 극댓값이 5, 극솟값이 3일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



35 유형연습

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 이차함수이고 $y=f'(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $f(0)=0$, $f(x)$의 극솟값이 -7일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



36 유형연습

함수 $f(x)=\int(x^2-2x-3)dx$의 극댓값이 $-\frac{1}{3}$일 때, $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

FANMATH

III

적분

01. 부정적분

02. 정적분

03. 정적분의 활용



정적분 $\int_{3}^{3}(x-1)(2x+3)dx-\int_{-1}^{-3}(x-1)(3x-1)dx$ 의 값을 구하시오.



정적분 $\int_{2}^{2}(x+1)(2x+1)dx-\int_{1}^{2}(x-1)(2x-1)dx$ 의 값을 구하시오.



1보다 큰 자연수 n에 대하여

$$\int_{0}^{1}(1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1})\,dx=50$$ 일 때, n의 값을 구하시오.



정적분 $\int_0^2 (4x^2+1)dx+4\int_0^2 (\frac{1}{2}x-x^2)dx$ 의 값을 구하시오.



정적분 $\int_0^1 (3x^2+2)dx+3\int_0^1 (\frac{1}{3}x-x^2)dx$ 의 값을 구하시오.



정적분 $\int_0^2 \frac{x^3}{x+1}dx-\int_2^0 \frac{1}{t+1}dt$ 의 값을 구하시오.



정적분 $\int_0^1 (x^3+2x+1)\,dx + \int_1^2 (x^3+2x+1)\,dx$ 의 값을 구하시오.



정적분 $\int_0^2 (3x^2-2x+2)\,dx + \int_2^3 (3x^2-2x+2)\,dx$ 의 값을 구하시오.



연속함수 $f(x)$에 대하여

$\int_0^2 f(x)dx = A$, $\int_1^4 f(x)dx = B$, $\int_1^2 f(x)dx = C$ 일 때,

$\int_0^4 f(x)\,dx$를 A, B, C를 이용하여 나타내시오.



$f(x)=\begin{cases} x-2 & (x\geq 1) \\ x^2-2 & (x<1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^2 xf(x)dx=k$라 하자. 이때 $12k$의 값을 구하시오.



$f(x)=\begin{cases} x-1 & (x\geq 0) \\ x^2-1 & (x<0) \end{cases}$ 일 때, $\int_{-1}^1 xf(x)dx=k$라 하자. 이때 $12k$의 값을 구하시오.



$f(x)=\begin{cases} |1-x| & (x\geq 0) \\ x^3+1 & (x<0) \end{cases}$ 일 때, 정적분 $\int_{-1}^2 f(x)dx$의 값을 구하시오.



실수 a에 대하여 $\int_{-a}^{a}(6x^2-3x)\,dx=\frac{4}{27}$ 일 때, $30a$의 값을 구하시오.



실수 a에 대하여 $\int_{-a}^{a}(3x^3-2x^2)\,dx=\frac{4}{3}$ 일 때, a의 값을 구하시오.



$\int_{-a}^{a}(x^3+3x^2+x+a)dx=(a+1)^2$을 만족시키는 모든 상수 a의 값의 곱을 구하시오.



$f(x)=x^3-2x+2\int_0^4 f(t)dt$를 만족시키는 함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 값을 구하시오.



$f(x)=4x^3-2x+3\int_0^2 f(t)dt$를 만족시키는 함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$가 $f(x)=3x^2+\int_0^1 (2x+1)f(t)dt$를 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\int_a^x f(t)dt = x^2 - 3x$를 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하시오.

(단, $a > 0$)



함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\int_a^x f(t)dt = 2x^2 - 4x$를 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하시오.

(단, $a > 0$)



다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$\int_2^x f(t)dt = x^2 - ax - 6$ 을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)



$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 + 4$를 만족시키는 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f(2) = b$라 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 + 2$를 만족시키는 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f(1) = b$라 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



모든 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가 $\int_0^x (x-t)f'(t)dt = x^4$ 을 만족시키고 $f(0) = 3$일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.



함수 $f(x)=\int_0^x(-3t^2+at+b)dt$ 가 $x=-3$ 에서 극솟값 -21 을 가질 때,
상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\int_0^x(-t^2+at+b)dt$ 가 $x=-1$ 에서 극솟값 $\frac{13}{3}$ 을 가질 때,
상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\int_0^x(t^2-2t-3)dt$ 의 극댓값을 a, 극솟값을 b라 할 때, ab의 값을 구하시오.



$-1 \le x \le 0$에서 함수 $f(x)=\int_x^{x+1}(t^3-t)dt$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



$-1 \le x \le 0$에서 함수 $f(x)=\int_x^{x-1}(t^3-t)dt$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



모든 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt=\frac{1}{4}x^4+x^3+2x^2$$ 을 만족시킬 때, $f(x)$의 최솟값을 구하시오.



함수 $f(x)=\int_0^x(4t^2-3t+1)\,dt$ 일 때, $\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x f'(t)\,dt$ 의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\int_0^x(2t^2-3t+5)\,dt$ 일 때, $\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x f'(t)\,dt$ 의 값을 구하시오.



$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_{1-2h}^{1+h}(x^2-x+a)\,dx=1$ 일 때, 상수 $3a$ 의 값을 구하시오.



$f(x)=3x^3-2x^2+3x-1$ 일 때, $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_x^1 f(t)\,dt$ 의 값을 구하시오.



$f(x)=2x^3-x^2+4x+1$ 일 때, $\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\int_x^2 f(t)\,dt$ 의 값을 구하시오.



$f(x)=x^3+2x^2+x+2$ 일 때, $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^{x^3} f(t)dt$ 의 값을 구하시오.

FANMATH

III

적분

01. 부정적분
02. 정적분
03. 정적분의 활용



곡선 $y=x^2-4x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=9-x^2$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^2-2x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=4-x^2$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^2-ax$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

4 유형연습

곡선 $y=(x+1)(x-1)(x-2)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

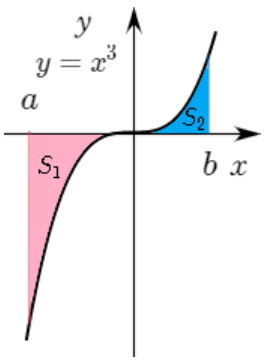
5 유형연습

곡선 $y=(x+2)(x-1)(x-3)$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

6 유형연습

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^3$과 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. $|a|=2b$일 때, $\dfrac{S_1}{S_2}$의 값을 구하시오.

(단, $a<0$, $b>0$)





곡선 $y=-x^3+x^2+x$와 직선 $y=-x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때 12S의 값을 구하시오.



곡선 $y=-x^3+2x^2+2x$와 직선 $y=-x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때 12S의 값을 구하시오.



곡선 $y=-x^2+6x$와 직선 $y=2x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때, 3S의 값을 구하시오.



두 곡선 $y=x^3+2x^2-2$와 $y=-x^2+2$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때 4S의 값을 구하시오.



두 곡선 $y=x^3+x^2-4x+2$와 $y=x-1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때,
$3S$의 값을 구하시오.



두 곡선 $y=x^3-2x$와 $y=x^2$으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때,
S_1+S_2의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^2+2$과 이 곡선 위의 점 $(2, 6)$에서의 접선 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



곡선 $y=-x^2+2$과 이 곡선 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



곡선 $y=x^3$과 이 곡선 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 할 때, 4S의 값을 구하시오.

16 유형연습

곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$와 x축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 두 도형의 넓이의 합을 구하시오.

(단, $a>2$)

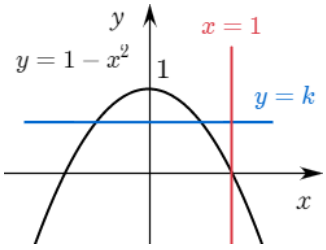
17 유형연습

곡선 $y=x^3-(a+1)x^2+ax$와 x축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 두 도형의 넓이의 합을 구하시오.

(단, $a>1$)

18 유형연습

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=1-x^2$과 y축 및 두 직선 $y=k$ $x=1$로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값을 구하시오.





$y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$에 의하여 이등분 될 때, 상수 m에 대하여 $\frac{1}{3}(3-m)^3$의 값을 구하시오.



$y=-x^2+2x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y=mx$에 의하여 이등분 될 때, 상수 m에 대하여 $\frac{1}{3}(2-m)^3$의 값을 구하시오.



곡선 $y=x^2+2x$와 직선 $y=ax$로 둘러싸인 도형의 넓이가 x축에 의하여 이등분될 때, 상수 a에 대하여 a^3-6a^2+12a의 값을 구하시오.

(단, $a<0$)



함수 $f(x)=x^2+3\ (x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $\int_0^3 f(x)dx+\int_3^{12} g(x)dx$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=x^2+1\ (x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 g(x)dx$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\sqrt{x-3}$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $\int_0^3 g(x)dx+\int_3^{12} f(x)dx$의 값을 구하시오.

25 유형연습

함수 $f(x)=2x^2\ (x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

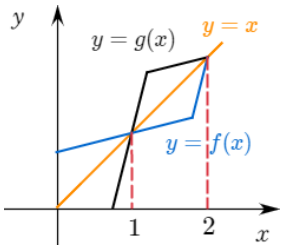
26 유형연습

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2\ (x\geq 0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

27 유형연습

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$와 그 역함수 $y=g(x)$의 그래프이다.

두 그래프가 두 점 $(1,\ 1)$, $(2,\ 2)$에서 만나고 $\int_1^2 f(x)dx=\frac{5}{4}$일 때, 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.





좌표가 2인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=3-2t$일 때, $t=3$에서 점 P의 위치를 구하시오.



좌표가 3인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=2-t$일 때, $t=2$에서 점 P의 위치를 구하시오.



단면이 한 변의 길이가 1인 정사각형 모양인 파이프에 물이 가득 차서 흐르고 있다. 흐르는 물의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=2t-t^2$일 때, 이 물이 흐르기 시작하며 멈출 때까지 흘러나온 물의 양을 구하시오.



직선 궤도를 $40\,\mathrm{m/s}$의 속도로 달리는 전동차에 제동을 건 후 t초 후의 속도는 $v(t)=40-2t\,(\mathrm{m/s})$라 한다. 제동을 건 후 전동차가 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.



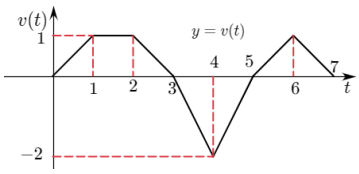
직선 궤도를 $30\,\mathrm{m/s}$의 속도로 달리는 전동차에 제동을 건 후 t초 후의 속도는 $v(t)=30-3t\,(\mathrm{m/s})$라 한다. 제동을 건 후 전동차가 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.



지상 $10\,\mathrm{m}$ 높이에서 처음 속도 $20\,\mathrm{m/s}$로 똑바로 위로 쏘아올린 물체의 t초 후의 속도는 $v(t)=20-10t\,(\mathrm{m/s})$라 한다. 이 물체가 최고 높이에 도달한 후 3초 동안 움직인 거리를 구하시오.

34 유형연습

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

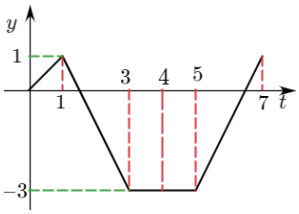


| 보기 |

ㄱ. 점 P의 운동 방향은 출발 후 $t=7$일 때까지 두 번 바뀐다.
ㄴ. $t=4$일 때 속력이 가장 크다.
ㄷ. $t=7$일 때 점 P는 원점에 있다.

35 유형연습

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

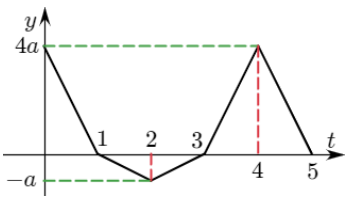


| 보기 |

ㄱ. 점 P의 운동 방향은 출발 후 $t=5$일 때까지 한 번 바뀐다.
ㄴ. $t=1$일 때 속력이 가장 크다.
ㄷ. $t=3$일 때 점 P는 원점에 있다.

36 유형연습

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 t초 후의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $t=3$에서의 점 P의 위치가 3일 때, $t=0$에서 $t=5$까지 점 P가 위치 변화량을 구하시오.





SWC

Ⅰ 함수의 극한과 연속

01. 함수의 극한

① ㄴ, ㄷ

② ㄱ, ㄴ

③ 5

④ 2

⑤ 8

⑥ 5

⑦ 10

⑧ 2

⑨ -3

⑩ 2

⑪ 5

⑫ 4

⑬ $-\frac{3}{2}$

⑭ 1

⑮ 4

⑯ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑰ $\sqrt{2}$

⑱ 192

⑲ $-\frac{2}{5}$

⑳ $-\frac{1}{7}$

㉑ 1

㉒ $-\frac{3}{2}$

㉓ $-\frac{1}{4}$

㉔ $\frac{2}{3}$

㉕ $\frac{3}{2}$

㉖ 3

㉗ -1

㉘ 0

㉙ 1

㉚ 10

㉛ 27

㉜ 8

㉝ 3

㉞ 2

㉟ 2

㊱ $\frac{1}{3}$

Ⅰ 함수의 극한과 연속
02. 함수의 연속

① ㄴ

② ㄱ

③ -3

④ 2

⑤ 1

⑥ 3

⑦ ㄱ, ㄴ

⑧ ㄴ

⑨ ㄷ

⑩ 2

⑪ 3

⑫ 96

⑬ 17

⑭ 61

⑮ 0

⑯ 2

⑰ 3

⑱ -2

⑲ -40

⑳ 24

㉑ 2

㉒ ㄱ, ㄷ

㉓ ㄱ, ㄷ

㉔ ㄷ

㉕ ②

㉖ ②

㉗ ④

㉘ ③

㉙ ④

㉚ -1

㉛ 3

㉜ 3

㉝ 4

㉞ 4

㉟ 2

㊱ ㄷ

II 다항함수의 미분법

01. 미분계수와 도함수

① 3

② 2

③ 1

④ 2

⑤ 0

⑥ 2

⑦ 8

⑧ -12

⑨ 2

⑩ 11

⑪ -19

⑫ $\frac{5}{3}$

⑬ ④

⑭ ④

⑮ ㄴ, ㄷ

⑯ -3

⑰ 4

⑱ $\frac{11}{2}$

⑲ (가) $hf(x)$ (나) $f(x)$

⑳ 풀이참조

㉑ 풀이참조

㉒ 55

㉓ 2550

㉔ -6

㉕ 47

㉖ 22

㉗ 2

㉘ 106

㉙ 39

㉚ 26

㉛ -3

㉜ -64

㉝ 0

㉞ -2

㉟ 6

㊱ 5

II 다항함수의 미분법
02. 도함수의 활용(1)

1. 5
2. 2
3. -8
4. 2
5. 8
6. 9
7. 14
8. $\frac{1}{6}$
9. 6
10. $y=2x-2$
11. $y=14x+2,\ y=14x-30$
12. 4
13. $y=3x-26,\ y=3x+6$
14. $y=-9x+2$
15. $(0,\ 5)$
16. $\frac{3\sqrt{17}}{17}$
17. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
18. 4
19. $y=4x-2$
20. $y=14x-16$
21. 3
22. $y=12x-16$
23. $y=3x+2$
24. -14
25. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$
26. $\frac{49}{4}$
27. 3
28. 1
29. $-\frac{5}{3}$
30. 1
31. $-\frac{1}{3}$
32. $\pm\frac{2}{\sqrt{3}}$
33. 5
34. 3개
35. 3개
36. 2

II 다항함수의 미분법
03. 도함수의 활용(2)

1. -6
2. -6
3. 1
4. -1
5. 2
6. 1
7. ⑤
8. ②
9. 12
10. 8
11. -20
12. 174
13. -19
14. 4
15. -1
16. ㄷ, ㄹ
17. ㄴ, ㅁ
18. 2
19. 4
20. 2
21. 0
22. 1
23. 1
24. 9
25. $-\frac{9}{4}<a<0$ 또는 $a>0$
26. $a<0$ 또는 $0<a<\frac{9}{4}$
27. 0
28. $a<-2$ 또는 $-2<a<\frac{1}{4}$
29. $a<-13$ 또는 $3<a<5$ 또는 $a>5$
30. -12
31. 0
32. -24
33. 6
34. $\sqrt{5}$
35. $4\sqrt{17}$
36. 2

II 다항함수의 미분법
04. 도함수의 활용(3)

1. -21
2. -2
3. 5
4. $a<-1$
5. -1
6. 32
7. $0<k<4$
8. $-\frac{10}{3}<k<\frac{7}{6}$
9. $k<-\frac{5}{27}$ 또는 $k>1$
10. $k\geq 9$
11. $k<0$
12. 0
13. 3개
14. $k\geq 0$
15. -2
16. $a>12$
17. $a>1$
18. $k\leq\frac{15}{4}$
19. 0
20. 0
21. 2
22. 30
23. 10
24. $0<t<\frac{1}{2}$ 또는 $t>1$
25. $100(m)$
26. $200(m)$
27. 45
28. $45(m)$
29. $50(m)$
30. $30m/s$
31. ④
32. ③
33. ㄱ
34. 8
35. 4
36. $9(cm/s)$

Ⅲ 다항함수의 적분법

01. 부정적분

① 12

② 15

③ $\frac{7}{2}$

④ 8

⑤ 20

⑥ 3

⑦ 6

⑧ 25

⑨ 1

⑩ $-\frac{2}{3}$

⑪ 2

⑫ 6

⑬ -1

⑭ $-\frac{26}{3}$

⑮ -1

⑯ 0

⑰ 18

⑱ $\frac{27}{5}$

⑲ $f(x)=4x^3-3x^2-1$

⑳ $f(x)=\frac{8}{3}x^3-\frac{9}{2}x+\frac{11}{6}$

㉑ 1

㉒ -4

㉓ 6

㉔ 35

㉕ 8

㉖ 1

㉗ 3

㉘ 0

㉙ 0

㉚ 0

㉛ -8

㉜ 6

㉝ -5

㉞ $f(x)=-4x^3+6x^2+3$

㉟ $f(x)=-2x^3+3x^2+12x$

㊱ -11

Ⅲ 다항함수의 적분법
02. 정적분

① 44

② $-\frac{7}{6}$

③ 50

④ 6

⑤ $\frac{5}{2}$

⑥ $\frac{8}{3}$

⑦ 10

⑧ 24

⑨ $A+B-C$

⑩ -17

⑪ 1

⑫ $\frac{7}{4}$

⑬ 10

⑭ -1

⑮ $\frac{1}{2}$

⑯ $-\frac{103}{7}$

⑰ $-\frac{26}{5}$

⑱ 0

⑲ 3

⑳ 4

㉑ 11

㉒ -3

㉓ -3

㉔ $f(x)=4x^3+3$

㉕ $-\frac{110}{3}$

㉖ 90

㉗ -15

㉘ 0

㉙ 2

㉚ 1

㉛ 1

㉜ 5

㉝ 1

㉞ -3

㉟ -21

㊱ 18

Ⅲ 다항함수의 적분법
03. 정적분의 활용

① $\frac{140}{3}$

② 12

③ 2

④ $\frac{37}{12}$

⑤ $\frac{253}{12}$

⑥ 16

⑦ 37

⑧ 142

⑨ 32

⑩ 27

⑪ 64

⑫ $\frac{37}{12}$

⑬ $\frac{8}{3}$

⑭ $\frac{1}{3}$

⑮ 27

⑯ 8

⑰ $\frac{1}{2}$

⑱ $\frac{2}{3}$

⑲ $\frac{9}{2}$

⑳ $\frac{4}{3}$

㉑ -8

㉒ 36

㉓ 2

㉔ 36

㉕ $\frac{1}{12}$

㉖ $\frac{4}{3}$

㉗ $\frac{1}{2}$

㉘ 2

㉙ 5

㉚ $\frac{4}{3}$

㉛ $400(m)$

㉜ $150(m)$

㉝ $45(m)$

㉞ ㄱ, ㄴ

㉟ ㄱ

㊱ 15

1 ㄴ, ㄷ

ㄱ. $\lim_{x\to 1+} f(x)=2$, $\lim_{x\to 1-} f(x)=1$이므로
$\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x\to 2+} f(x)=1$, $\lim_{x\to 2-} f(x)=1$이므로
$\lim_{x\to 2} f(x)=1$ 이다.

ㄷ. $1<a<3$인 실수 a에 대하여
$\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 항상 존재한다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

2 ㄱ, ㄴ

ㄱ. $\lim_{x\to 2+} f(x)=1$이므로
$\lim_{x\to 2+} f(x)$의 값은 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to 1-} f(x)=1$이므로
$\lim_{x\to 1-} f(x)$ 의 값은 존재한다.

ㄷ.주어진 구간에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 점은 $x=1$ 뿐이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

3 5

$\lim_{x\to 2} f(x)$의 값이 존재하려면

$\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)$을 만족해야 한다.

즉, $\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2+} (kx-1)=2k-1$ 이고

$\lim_{x\to 2-} f(x)=\lim_{x\to 2-} (x-k)^2=(2-k)^2$ 이므로

$2k-1=(2-k)^2$ 을 만족해야 한다.

따라서 $2k-1=k^2-4k+4$을 정리하면

$k^2-6k+5=0$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\lim_{x\to 2} f(x)$의 값이 존재하기 위한 모든 실수 k의 곱은 5이다.

4 2

(i) $x>3$일 때, $f(x)=\dfrac{x-3}{x-3}=1$ 이고

(ii) $x<3$일 때, $f(x)=\dfrac{-(x-3)}{x-3}=-1$ 이므로

(i), (ii)에 의해

$\lim_{x\to 3+} f(x)=1$, $\lim_{x\to 3-} f(x)=-1$이고

$a=1$, $b=-1$이다.

$\therefore a^2+b^2=1^2+(-1)^2=2$이다

5 8

(i) $x>2$일 때, $f(x)=\dfrac{2(x-2)}{x-2}=2$ 이고

(ii) $x<2$일 때, $f(x)=\dfrac{-2(x-2)}{x-2}=-2$ 이므로

(i), (ii)에 의해

$\lim_{x\to 2+} f(x)=2$, $\lim_{x\to 2-} f(x)=-2$이고

$a=2$, $b=-2$이다.

$\therefore a^2+b^2=2^2+(-2)^2=8$이다.

6 5

그래프에서

$\lim_{x\to 0} f(x)=1$, $\lim_{x\to 1} f(x)=2$, $\lim_{x\to 2+} f(x)=2$이므로

$\lim_{x\to 0} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)+\lim_{x\to 2+} f(x)=1+2+2=5$
이다.

7 10

$f(x)=t$로 치환하면 $x\to 0-$일 때, $t\to -1+$이므로

$\lim_{x\to 0-} g(f(x))=\lim_{t\to -1+} g(t)=\lim_{t\to -1+} (t-2)^2=9$이다.

한편 $x\to 1-$ 일 때, $t\to 1-$이므로

$\lim_{x\to 1-} g(f(x))=\lim_{t\to 1-} g(t)=\lim_{t\to 1-} (t-2)^2=1$이다.

$\therefore \lim_{x\to 0-} g(f(x))+\lim_{x\to 1-} g(f(x))=9+1=10$이다.

8 2

$f(x)=t$로 치환하면 $x\to 2-$일 때, $t\to 0-$이므로

$\lim_{x\to 2-} g(f(x))=\lim_{t\to 0-} g(t)=\lim_{t\to 0-} (t-1)^2=1$ 이다.

한편 $x\to 0+$ 일 때, $t\to 0+$이므로

$\lim_{x\to 0+} g(f(x))=\lim_{t\to 0+} g(t)=\lim_{t\to 0+} (t-1)^2=1$ 이다.

$\therefore \lim_{x\to 2-} g(f(x)) + \lim_{x\to 0+} g(f(x)) = 1+1 = 2$ 이다.

9 -3

$f(x)=t$ 로 놓으면 $x\to 1+$ 일 때, $t\to 2+$ 이므로

$\lim_{x\to 1+} g(f(x)) = \lim_{t\to 2+} g(t) - \lim_{t\to 2+} (\mid t \mid -2) = 0$

또, $x\to 1-$ 일 때, $t\to -2+$ 이므로

$\lim_{x\to 1-} g(f(x)) = \lim_{t\to -2+} g(t) = \lim_{t\to -2+} (-t^2+1) = -3$

$\therefore \lim_{x\to 1+} g(f(x)) + \lim_{x\to 1-} g(f(x)) = 0-3 = -3$

10 2

$f(x)-g(x)=h(x)$ 라 하면

$g(x)=f(x)-h(x)$ 이고 $\lim_{x\to\infty} h(x)=3$ 이다. 또한

$\lim_{x\to\infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0$ 이므로

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)+g(x)}{4f(x)-3g(x)}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)+\{f(x)-h(x)\}}{4f(x)-3\{f(x)-h(x)\}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{2f(x)-h(x)}{f(x)+3h(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{2-\frac{h(x)}{f(x)}}{1+3\cdot\frac{h(x)}{f(x)}} = 2$$

11 5

$f(x)-g(x)=h(x)$ 라 하면

$g(x)=f(x)-h(x)$ 이고 $\lim_{x\to\infty} h(x)=3$ 이다. 또한

$\lim_{x\to\infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0$ 이므로

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4f(x)+g(x)}{3f(x)-2g(x)}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{4f(x)+\{f(x)-h(x)\}}{3f(x)-2\{f(x)-h(x)\}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{5f(x)-h(x)}{f(x)+2h(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{5-\frac{h(x)}{f(x)}}{1+2\cdot\frac{h(x)}{f(x)}} = 5$$

12 4

$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2}\{f(x)-2x^2\} = 0$ 을 정리하면

$\lim_{x\to\infty} \left\{\frac{f(x)}{x^2}-2\right\} = 0$ 이므로 $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$ 이다.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4f(x)+x}{f(x)-3x+1} = \lim_{x\to\infty} \frac{4\cdot\frac{f(x)}{x^2}+\frac{1}{x}}{\frac{f(x)}{x^2}-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}$$

$$= \frac{4\cdot 2}{1\cdot 2} = 4$$ 이다.

13 $-\frac{3}{2}$

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^3+2x^2+4x+3}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x^2+x+3)}{(x+1)(x-1)}$$

$$= \lim_{x\to -1} \frac{x^2+x+3}{x-1} = -\frac{3}{2}$$ 이다.

14 1

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^3+3x^2+x-1}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x^2+2x-1)}{(x+1)(x-1)}$$

$$= \lim_{x\to -1} \frac{x^2+2x-1}{x-1} = 1$$ 이다.

15 4

$$\lim_{x\to 1} \frac{2(x^4-1)}{(x^2-1)f(x)} = \lim_{x\to 1} \frac{2(x^2-1)(x^2+1)}{(x^2-1)f(x)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{2(x^2+1)}{f(x)} = \frac{4}{f(1)} = 1$$ 이므로

$f(1)=4$ 이다.

16 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{3}}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}{(\sqrt{x^2-1}-\sqrt{3})(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}{x^2-4}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3})}{(x+2)(x-2)}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x^2-1}+\sqrt{3}}{x+2}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$ 이다.

17 $\sqrt{2}$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{2}}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2})}{(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{2})(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2})}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2})}{x^2-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2})}{(x+1)(x-1)}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{2}}{x+1}=\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$$ 이다.

18 192

$$a=\lim_{x\to 8}\frac{x^2-64}{\sqrt[3]{x}-2}$$
$$=\lim_{x\to 8}\frac{(x+8)(x-8)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)}{(\sqrt[3]{x}-2)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)}$$
$$=\lim_{x\to 8}\frac{(x+8)(x-8)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)}{x-8}$$
$$=\lim_{x\to 8}(x+8)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)$$
$$=16\cdot(4+2\cdot 2+4)=192$$ 이고

$$b=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x^2-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x+8}-3)(\sqrt{x+8}+3)}{(x+1)(x-1)(\sqrt{x+8}+3)}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{(x+1)(x-1)(\sqrt{x+8}+3)}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x+1)(\sqrt{x+8}+3)}=\frac{1}{2\cdot 6}=\frac{1}{12}$$ 이다.

따라서 $12ab=192$ 이다.

19 $-\frac{2}{5}$

$x=-t$ 로 치환하면 $x\to-\infty$ 일 때 $t\to\infty$ 이므로

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}+3x}{\sqrt{9x^2+x+1}-2x}$$
$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{t^2+1}-3t}{\sqrt{9t^2-t+1}+2t}$$
$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}-3}{\sqrt{9-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}}+2}$$
$$=\frac{1-3}{3+2}=-\frac{2}{5}$$ 이다.

20 $-\frac{1}{7}$

$x=-t$ 로 치환하면 $x\to-\infty$ 일 때 $t\to\infty$ 이므로

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}+2x}{\sqrt{4x^2+x+1}-5x}$$
$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{t^2+1}-2t}{\sqrt{4t^2-t+1}+5t}$$
$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}-2}{\sqrt{4-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}}+5}$$
$$=\frac{1-2}{2+5}=-\frac{1}{7}$$ 이다.

21 1

$$\lim_{x\to\infty}\frac{6x}{\sqrt{4x^2-x}+\sqrt{16x^2-1}}$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{6}{\sqrt{4-\frac{1}{x}}+\sqrt{16-\frac{1}{x^2}}}$$
$$=\frac{6}{2+4}=1$$ 이다.

22 $-\frac{3}{2}$

$x=-t$로 치환하면 $x\to-\infty$일 때 $t\to\infty$이므로

$$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+3x+x^2}+x)=\lim_{t\to\infty}(\sqrt{1-3t+t^2}-t)$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{(\sqrt{1-3t+t^2}-t)(\sqrt{1-3t+t^2}+t)}{\sqrt{1-3t+t^2}+t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{1-3t}{\sqrt{1-3t+t^2}+t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\frac{1}{t}-3}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-\frac{3}{t}+1}+1}$$

$=\frac{0-3}{1+1}=-\frac{3}{2}$ 이다.

23 $-\frac{1}{4}$

$x=-t$로 치환하면 $x\to-\infty$일 때 $t\to\infty$이므로

$$\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{1+x+4x^2}+2x)$$

$$=\lim_{t\to\infty}(\sqrt{1-t+4t^2}-2t)$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{(\sqrt{1-t+4t^2}-2t)(\sqrt{1-t+4t^2}+2t)}{\sqrt{1-t+4t^2}+2t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{1-t}{\sqrt{1-t+4t^2}+2t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\frac{1}{t}-1}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-\frac{1}{t}+4}+2}$$

$=\frac{0-1}{2+2}=-\frac{1}{4}$ 이다.

24 $\frac{2}{3}$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x-\sqrt{x^2-3x+4}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sqrt{x^2-3x+4}}{(x-\sqrt{x^2-3x+4})(x+\sqrt{x^2-3x+4})}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sqrt{x^2-3x+4}}{x^2-(x^2-3x+4)}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sqrt{x^2-3x+4}}{3x-4}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\sqrt{1-\frac{3}{x}+\frac{4}{x^2}}}{3-\frac{4}{x}}$$

$=\frac{1+1}{3-0}=\frac{2}{3}$ 이다.

25 $\frac{3}{2}$

$$\lim_{x\to-1}\frac{2}{x+1}\left(\frac{x^2}{x-1}+\frac{1}{2}\right)$$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{2}{x+1}\cdot\frac{2x^2+x-1}{2(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{2}{x+1}\cdot\frac{(2x-1)(x+1)}{2(x-1)}$$

$=\lim_{x\to-1}\frac{2x-1}{(x-1)}=\frac{3}{2}$ 이다.

26 3

$$\lim_{x\to1}\frac{4}{1-x}\left(\frac{-x^2}{x+1}+\frac{1}{2}\right)$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{-4}{x-1}\cdot\frac{-2x^2+x+1}{2(x+1)}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{-4}{x-1}\cdot\frac{(2x+1)(-x+1)}{2(x+1)}$$

$=\lim_{x\to1}\frac{4x+2}{(x+1)}=3$ 이다

27 -1

$$a=\lim_{x\to4}(\sqrt{x}-2)\left(1-\frac{2}{x-4}\right)$$

$$=\lim_{x\to4}(\sqrt{x}-2)\cdot\frac{x-6}{x-4}$$

$=\lim_{x\to4}(\sqrt{x}-2)\cdot\dfrac{x-6}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$

$=\lim_{x\to4}\dfrac{x-6}{\sqrt{x}+2}=-\dfrac{1}{2}$ 이다.

따라서 $2a=-1$ 이다.

28 0

$x\to1$일 때 주어진 극한의 (분모)$\to0$이고
극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to1}(x^2+ax+b)=0$ 이므로 $1+a+b=0$

즉, $b=-a-1$이다.

이를 주어진 식에 대입하면

$\lim_{x\to1}\dfrac{x^2+ax-a-1}{x-1}=\lim_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}$

$=a+2=3$ 이므로

$a=1,\ b=-2$이고 $2a+b=0$

29 1

$x\to1$일 때 주어진 극한의 (분모)$\to0$이고
극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to1}(x^2+ax+b)=0$ 이므로 $1+a+b=0$

즉, $b=-a-1$이다.

이를 주어진 식에 대입하면

$\lim_{x\to1}\dfrac{x^2+ax-a-1}{x-1}=\lim_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}$

$=a+2=4$ 이므로

$a=2,\ b=-3$이고 $2a+b=1$

30 10

$x\to1$일 때 주어진 극한의 (분모)$\to0$이고
극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to1}(x^3+ax^2+bx)=0$ 이므로

$1+a+b=0$ 즉, $b=-a-1$이다.

이를 주어진 식에 대입하면

$\lim_{x\to1}\dfrac{x^3+ax^2-(a+1)x}{x-1}$

$=\lim_{x\to1}\dfrac{x(x-1)(x+a+1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1}x(x+a+1)$

$=2+a=4$이므로

$a=2,\ b=-3$이다.

따라서 $f(x)=x^3+2x^2-3x$이고

$f(2)=8+8-6=10$ 이다.

31 27

$3x+3<f(x)<3x+7$의 각 변을 세제곱하면

$(3x+3)^3<\{f(x)\}^3<(3x+7)^3$이다.

$x\to\infty$일 때 x가 양수 이므로

각 변을 x^3+2로 나누면

$\dfrac{(3x+3)^3}{x^3+2}<\dfrac{\{f(x)\}^3}{x^3+2}<\dfrac{(3x+7)^3}{x^3+2}$이 성립한다.

이때 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{(3x+3)^3}{x^3+2}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{(3x+7)^3}{x^3+2}=27$이므로

조임정리에 의해 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\{f(x)\}^3}{x^3+2}=27$ 이다.

32 8

$2x-2<f(x)<2x+5$의 각 변을 세제곱하면

$(2x-2)^3<\{f(x)\}^3<(2x+5)^3$이다.

$x\to\infty$일 때 x가 양수 이므로

각 변을 x^3+1로 나누면

$\dfrac{(2x-2)^3}{x^3+1}<\dfrac{\{f(x)\}^3}{x^3+1}<\dfrac{(2x+5)^3}{x^3+1}$이 성립한다.

이때 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{(2x-2)^3}{x^3+1}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{(2x+5)^3}{x^3+1}=8$이므로

조임정리에 의해 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\{f(x)\}^3}{x^3+1}=8$ 이다.

33 3

임의의 실수 x에 대하여 $x^2+1>0$이므로

$3x^2-1\le(x^2+1)f(x)\le3x^2+5$의

각 변을 x^2+1로 나누면

$\dfrac{3x^2-1}{x^2+1}\le f(x)\le\dfrac{3x^2+5}{x^2+1}$이 성립한다.

이때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x^2-1}{x^2+1}=\lim_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+5}{x^2+1}=3$이므로

조임정리에 의해 $\lim_{x\to\infty} f(x)=3$ 이다.

34 2

$P(x,\sqrt{x-2}),Q(x,1)$이고 $x>3$이므로

$\overline{AQ}=x-3$, $PQ=\sqrt{x-2}-1$로 나타낼 수 있다. 이 때 $P\to A$이면 $x\to 3+$ 이므로

$$\lim_{P\to A}\frac{\overline{AQ}}{\overline{PQ}}$$
$$=\lim_{x\to 3+}\frac{x-3}{\sqrt{x-2}-1}$$
$$=\lim_{x\to 3+}\frac{(x-3)(\sqrt{x-2}+1)}{(x-3)}$$
$$=\lim_{x\to 3+}\sqrt{x-2}+1=2$$ 이다.

35 2

$P(x,\sqrt{x}),Q(x,1)$이고 $x>1$이므로

$\overline{AQ}=x-1$, $PQ=\sqrt{x}-1$로 나타낼 수 있다.

이 때 $P\to A$이면 $x\to 1+$ 이므로

$$\lim_{P\to A}\frac{\overline{AQ}}{\overline{PQ}}$$
$$=\lim_{x\to 1+}\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$$
$$=\lim_{x\to 1+}\frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)}$$
$$=\lim_{x\to 1+}\sqrt{x}+1=2$$ 이다.

36 $\frac{1}{3}$

직선 OP의 기울기는 $\frac{3t^2}{t}=3t$이므로

직선 OP에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3t}$이다.

따라서 점 P를 지나고 직선 OP와 수직인

직선의 방정식은 $y-3t^2=-\frac{1}{3t}(x-t)$이다.

이 직선에 $x=0$을 대입하면

$y-3t^2=-\frac{1}{3t}\cdot(-t)$ 이므로

$y=3t^2+\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 $f(t)=3t^2+\frac{1}{3}$이고, $P\to O$ 일 때

$t\to 0$이므로

$$\lim_{t\to 0} f(t)=\lim_{t\to 0}\left(3t^2+\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$$ 이다.

1 ㄴ

ㄱ. $\lim_{x\to-2} f(x)=\lim_{x\to-2}\dfrac{x^2-4}{x+2}$

$=\lim_{x\to-2}\dfrac{(x+2)(x-2)}{x+2}=\lim_{x\to-2}(x-2)=-4$

이므로 $\lim_{x\to-2} f(x)\neq f(-2)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-2$에서 불연속이다.

ㄴ. 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=1$에서 연속이면 된다. $g(1)=-1$이고,

$\lim_{x\to1+0} g(x)=\lim_{x\to1+0}(\sqrt{x-1}-1)=-1$,

$\lim_{x\to1-0} g(x)=-1$이므로 $\lim_{x\to1} g(x)=-1$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to1} g(x)=g(1)$이므로 $g(x)$는 $x=1$에서 연속이다. 그러므로 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to2+0} h(x)=\lim_{x\to2+}\dfrac{x(x-2)}{x-2}=\lim_{x\to2+} x=2$

$\lim_{x\to2-0} h(x)=\lim_{x\to2-}\dfrac{x(x-2)}{-(x-2)}=\lim_{x\to2-}(-x)=-2$

이므로 $\lim_{x\to2+} h(x)\neq\lim_{x\to2-} h(x)$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to2} h(x)$의 값이 존재하지 않으므로 함수 $h(x)$는 $x=2$에서 불연속이다.

이상에서 모든 실수 x에 대하여 연속인 함수는 ㄴ뿐이다.

2 ㄱ

ㄱ. $\lim_{x\to-3} f(x)=\lim_{x\to-3}\dfrac{x^2-9}{x+3}$

$=\lim_{x\to-3}\dfrac{(x+3)(x-3)}{x+3}=\lim_{x\to-3}(x-3)=-6$

이므로 $\lim_{x\to-3} f(x)=f(-3)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-3$에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이면 된다. 하지만

$\lim_{x\to2+} g(x)=\lim_{x\to2+}(\sqrt{x-2}-1)=-1$ 이고

$\lim_{x\to2-} g(x)=-2$이므로 $\lim_{x\to2} g(x)$가 존재하지 않는다.

따라서 $g(x)$는 $x=2$에서 불연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to3+0} h(x)=\lim_{x\to3+}\dfrac{x(x-3)}{x-3}=\lim_{x\to3+} x=3$

$\lim_{x\to3-} h(x)=\lim_{x\to3-}\dfrac{x(x-3)}{-(x-3)}=\lim_{x\to3-}(-x)=-3$

이므로 $\lim_{x\to3+} h(x)\neq\lim_{x\to3-} h(x)$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to3} h(x)$의 값이 존재하지 않으므로 함수 $h(x)$는 $x=3$에서 불연속이다.

이상에서 모든 실수 x에 대하여 연속인 함수는 ㄱ뿐이다.

3 -3

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이려면 $\lim_{x\to a} f(x)$가 존재한다. 즉, $\lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a+} x=2a$,

$\lim_{x\to-a} f(x)=\lim_{x\to a-}(x^2-3)=a^2-3$ 이므로

$2a=a^2-3$ 이어야 한다.

즉, $a^2-2a-3=0$ 이므로 $(a+1)(a-3)=0$이 되어 $a=-1$ 또는 $a=3$ 이다.

(i) $a=-1$인 경우: $f(-1)=2$,

$\lim_{x\to-1} f(x)=2$이므로 $\lim_{x\to-1} f(x)=f(-1)$이 되어 $f(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.

(ii) $a=3$인 경우: $f(3)=6$, $\lim_{x\to3} f(x)=6$이므로

$\lim_{x\to3} f(x)=f(3)$이 되어 $f(x)$는 $x=3$에서 연속이다.

따라서 (i), (ii)에 의해 구하는 a의 값의 곱은 $-1\cdot3=-3$ 이다.

4 2

$\lim_{x\to-1+} f(x)=1$, $\lim_{x\to-1-} f(x)=-1$ 이므로

$\lim_{x\to-1+} f(x)\neq\lim_{x\to-1-} f(x)$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to-1} f(x)$의 값이 존재하지 않으므로 함수

$f(x)$는 $x=-1$에서만 극한값이 존재하지 않는다.
따라서 $a=1$이다.
한편, $\lim_{x\to 1} f(x)=1$, $f(1)=0$이므로
$\lim_{x\to 1} f(x)\neq f(1)$이 되어 함수 $y=f(x)$는
$x=1$에서 불연속이다.
따라서 $f(x)$가 불연속인 x는 -1과 1이므로
$b=2$ 이다. 즉, $ab=2$ 이다.

5 1

구간$(-2,2)$에 속하는 모든 실수에서 극한이
존재하므로 $a=0$이다.
또한 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 함숫값 $f(1)$이
존재하지 않으므로 $x=1$에서 불연속이다.
따라서 $b=1$이고 $a+b=1$이다.

6 3

함수 $f(x)$의 그래프에서 $\lim_{x\to 2} f(x)=1$ 이지만
$f(2)$가 정의되지 않는다.
즉, $f(x)$는 $x=2$에서 불연속이고 $a=2$ 이다.
또한 $f(a+1)=f(3)=1$ 이므로 $b=1$이다.
따라서 $a+b=3$ 이다.

7 ㄱ, ㄴ

ㄱ. $\lim_{x\to 1+} f(x)=1$, $\lim_{x\to 1-} f(x)=-1$ 이므로
$\lim_{x\to 1+} f(x)\neq \lim_{x\to 1-} f(x)$ 이다.
따라서 $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.

ㄴ. $f(x)=t$로 치환하면 $x\to -1+$ 일 때
$t\to -1+$ 이고, $x\to -1-$ 일 때, $t\to -1+$
즉, $x\to -1$ 일 때 $t\to -1+$ 이므로
$\lim_{x\to -1} f(f(x))=\lim_{t\to -1+} f(t)=-1$ 이다.

ㄷ. ㄴ에 의해 $\lim_{x\to -1} f(f(x))=-1$ 이고
$f(f(-1))=f(0)=1$이므로
$\lim_{x\to -1} f(f(x))\neq f(f(-1))$이다.
따라서 합성함수 $f(f(x))$는
$x=-1$에서 불연속이다.

8 ㄴ

ㄱ. $\lim_{x\to -1+} f(x)=-1$, $\lim_{x\to -1-} f(x)=-1$ 이므로
$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1-} f(x)$ 이다.
따라서 $\lim_{x\to -1} f(x)$의 값은 존재한다.

ㄴ. $f(x)=t$로 치환하면 $x\to 0+$ 일 때
$t\to 1-$ 이므로
$\lim_{x\to 0+} f(f(x))=\lim_{t\to 1-} f(t)=-1$ 이다.

ㄷ. ㄴ에 의해 $\lim_{x\to 0} f(f(x))=-1$ 이고
$f(f(0))=f(1)=1$이므로
$\lim_{x\to 0} f(f(x))\neq f(f(-1))$이다.
따라서 합성함수 $f(f(x))$는
$x=0$에서 불연속이다.

9 ㄷ

$f(x)=t$라 하면 $x\to 0+$일 때 $t\to 1-$ 이고,
$x\to 0-$ 일 때$t\to -1+$ 이다.
따라서 $\lim_{x\to 0+} g(f(x))=\lim_{t\to 1-} g(t)$,
$\lim_{x\to 0-} g(f(x))=\lim_{t\to -1+} g(t)$ 이고 $g(f(0))=g(0)$이다.

ㄱ. $\lim_{x\to -1+} g(x)=\lim_{x\to 1-} g(x)=0$, $g(0)=0$이므로
$g(f(x))$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄴ. $\lim_{x\to -1+} g(x)=\lim_{x\to 1-} g(x)=0$, $g(0)=0$이므로
$g(f(x))$는 $x=0$에서 연속이다.

ㄷ. $\lim_{x\to -1+} g(x)=1$, $\lim_{x\to 1-} g(x)=-1$ 이므로
$\lim_{x\to -1+} g(x)\neq \lim_{x\to 1-} g(x)$ 이 되어
$g(f(x))$는 $x=0$에서 불연속이다.

이상에서 $y=g(f(x))$가 구간 $[-2,2]$에서
불연속인 것은 ㄷ뿐이다.

10 2

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속이려면
$x=1$에서 연속이어야 한다.
즉, $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$ 을 만족해야 하므로

$\lim_{x\to1} f(x) = \lim_{x\to1} \dfrac{3x^3-3x^2-x+1}{x-1}$

$= \lim_{x\to1} \dfrac{(x-1)(3x^2-1)}{x-1}$

$= \lim_{x\to1} (3x^2-1) = 2$ 이고

$f(1)=k$이므로 $k=2$이다.

11 3

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속이려면 $x=-1$에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to-1} f(x) = f(-1)$ 을 만족해야 하므로

$\lim_{x\to-1} f(x) = \lim_{x\to-1} \dfrac{2x^3+2x^2+x+1}{x+1}$

$= \lim_{x\to-1} \dfrac{(x+1)(2x^2+1)}{x+1}$

$= \lim_{x\to-1} (2x^2+1) = 3$ 이고

$f(-1)=k$이므로 $k=3$이다.

12 96

문제의 조건에서 $f(0)=-4$이므로 $-b=-4$

즉, $b=4$ 이다.

또한 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to2+} f(x) = \lim_{x\to2-} f(x) = f(2)$ 를 만족해야 한다.

즉, $4+a=4-b$ 이므로 $a=-4$이다.

마찬가지로 함수 $f(x)$가 $x=-2$에서 연속이어야 하므로 $\lim_{x\to-2+} f(x) = \lim_{x\to-2-} f(x) = f(-2)$ 를 만족해야 한다.

즉, $4-b=-6-c$ 이므로 $c=-6$이다.

따라서 $abc=(-4)\cdot4\cdot(-6)=96$ 이다.

13 17

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to1} f(x) = f(1)$ 을 만족해야 하므로

$\lim_{x\to1} \dfrac{x^2-2ax-3}{x-1} = b = f(1)$ … ㉠이어야 한다.

한편, $x\to1$ 일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to1} (x^2-2ax-3)=0$ 이므로

$1-2a-3=0$ 즉, $a=-1$ 이다.

이제 $a=-1$을 ㉠에 대입하면 주어진 극한은

$\lim_{x\to1} \dfrac{x^2+2x-3}{x-1} = \lim_{x\to1} \dfrac{(x+3)(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to1} (x+3)$

$=4=b=f(1)$ 이므로 $b=4$이다.

$\therefore a^2+b^2=(-1)^2+4^2=17$ 이다.

14 61

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to1} f(x) = f(1)$ 을 만족해야 하므로

$\lim_{x\to1} \dfrac{x^2+4x-a}{x-1} = b = f(1)$ … ㉠이어야 한다.

한편, $x\to1$ 일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to1} (x^2+4x-a)=0$ 이므로

$1+4-a=0$ 즉, $a=5$ 이다.

이제 $a=5$ 를 ㉠에 대입하면 주어진 극한은

$\lim_{x\to1} \dfrac{x^2+4x-5}{x-1} = \lim_{x\to1} \dfrac{(x+5)(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to1} (x+5)$

$=6=b=f(1)$ 이므로 $b=6$이다.

$\therefore a^2+b^2=5^2+6^2=61$ 이다.

15 0

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 연속이려면 $x=-1$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to-1} f(x) = f(-1)$

즉, $\lim_{x\to-1} \dfrac{\sqrt{x^2+a}+b}{x+1} = -1$ … ㉠을 만족해야 한다. 한편, $x\to-1$ 일 때 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to-1} \left(\sqrt{x^2+a}+b\right)=0$ 이므로

$\sqrt{1+a}+b=0$ 즉, $b=-\sqrt{1+a}$ 이다.

이제 $b=-\sqrt{1+a}$을 ㉠에 대입하면

$$\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x^2+a}-\sqrt{1+a}}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(\sqrt{x^2+a}-\sqrt{1+a})(\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a})}{(x+1)(\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a})}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a})}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{x-1}{\sqrt{x^2+a}+\sqrt{1+a}}=\frac{-2}{2\sqrt{1+a}}=-1$$

이므로 $\sqrt{1+a}=1$이다.

따라서 $a=0$, $b=-1$ 이고 $ab=0$ 이다.

⑯ 2

함수 $g(x)$가 $x=2$에서 연속이므로

$k=g(2)=\lim_{x\to 2}[f(x)]=\lim_{x\to 2}[3(x-2)^2+2]$을

만족한다. 한편 $x\to 2$일 때, $3(x-2)^2+2$의 값은 2보다 크면서 2에 한없이 가까워진다.

즉 $3(x-2)^2+2\to 2+$ 이므로

$\lim_{x\to 2}[3(x-2)^2+2]=2=k$이다.

$\therefore k=2$ 이다.

⑰ 3

함수 $g(x)$가 $x=1$에서 연속이므로

$k=g(1)=\lim_{x\to 1}[f(x)]=\lim_{x\to 1}[2(x-1)^2+3]$을

만족한다. 한편 $x\to 1$일 때, $2(x-1)^2+3$의 값은 3보다 크면서 3에 한없이 가까워진다.

즉 $2(x-1)^2+3\to 3+$ 이므로

$\lim_{x\to 1}[2(x-1)^2+3]=3=k$이다.

$\therefore k=3$ 이다.

⑱ -2

$g(x)=[x]$라 하면 $g(x)$는 $x\neq n$ (n은 정수)인 모든 실수 x에서 연속인 함수이다. 따라서 연속함수의 성질에 의하여 $f(x)$는 $x\neq n$ (n은 정수)인 모든 실수 x에서 연속임을 알 수 있다.

이제 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 모든 정수 n에 대해 $x=n$에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to n+0}f(x)=\lim_{x\to n-0}f(x)=f(n)$이 성립해야 한다.

이때 $\lim_{x\to n+0}f(x)=\lim_{x\to n+0}\{[x]^2+(ax+b)[x]\}$

$=n^2+(an+b)n=(a+1)n^2+bn$이고

$\lim_{x\to n-0}f(x)=\lim_{x\to n-0}\{[x]^2+(ax+b)[x]\}$

$=(n-1)^2+(an+b)(n-1)$

$=(a+1)n^2+(-a+b-2)n-b+1$이므로

임의의 정수 n에 대하여

$(a+1)n^2+bn=(a+1)n^2+(-a+b-2)n-b+1$

성립해야 한다.

따라서 $b=-a+b-2$, $0=-b+1$이므로

$a=-2$, $b=1$ 이고 $ab=-2\cdot 1=-2$ 이다.

⑲ -40

$x\neq -2$이면 $x+2\neq 0$이므로

$f(x)=\frac{ax^3-2bx}{x+2}$이다. 이 때 $f(x)$가

$x=-2$에서 연속이어야 하므로

$f(-2)=\lim_{x\to -2}f(x)=\lim_{x\to -2}\frac{ax^3-2bx}{x+2}$를

만족해야 한다.

이 때 $x\to -2$일 때, (분모)$\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to -2}(ax^3-2bx)=0$이므로 $-8a+4b=0$

즉, $b=2a$ …… ㉠ 이다.

이제 $(x+2)f(x)=ax^3-2bx$에 $x=1$을 대입하면

$3f(1)=a-2b$

$\therefore a-2b=3\cdot 5=15$ …… ㉡을 만족한다.

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-5$, $b=-10$ 이다.

따라서 $x\neq -2$일 때 $f(x)=\frac{-5x^3+20x}{x+2}$이므로

$f(-2)=\lim_{x\to -2}\dfrac{-5x^3+20x}{x+2}$

$=\lim_{x\to -2}\dfrac{-5x(x+2)(x-2)}{x+2}$

$=\lim_{x\to -2}-5x(x-2)$

$=-5\cdot(-2)\cdot(-4)=-40$ 이다.

20 24

$x\neq -1$이면 $x+1\neq 0$이므로

$f(x)=\dfrac{ax^3-2bx}{x+1}$이다. 이 때 $f(x)$가

$x=-1$에서 연속이어야 하므로

$f(-1)=\lim_{x\to -1}f(x)=\lim_{x\to -1}\dfrac{ax^3-2bx}{x+1}$를

만족해야 한다.

이 때 $x\to -1$일 때, (분모)$\to 0$이고 극한값이

존재하므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to -1}(ax^3-2bx)=0$이므로 $-a+2b=0$

즉, $2b=a$ …… ㉠ 이다.

이제 $(x+1)f(x)=ax^3-2bx$에 $x=2$를 대입하면

$3f(2)=8a-4b$

$\therefore 8a-4b=3\cdot 8=24$ …… ㉡을 만족한다.

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=4$, $b=2$ 이다.

따라서 $x\neq -1$일 때 $f(x)=\dfrac{4x^3-4x}{x+1}$이므로

$f(-2)=\lim_{x\to -2}\dfrac{4x^3-4x}{x+1}$

$=\lim_{x\to -2}\dfrac{4x(x+1)(x-1)}{x+1}$

$=\lim_{x\to -2}4x(x-1)$

$=4\cdot(-2)\cdot(-3)=24$ 이다.

21 2

$x\neq 2$이면 $x-2\neq 0$이므로

$f(x)=\dfrac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2}$이다. 이 때 함수 $f(x)$가

$x=2$에서 연속이어야 하므로 $\lim_{x\to 2}f(x)=f(2)$

즉, $\lim_{x\to 2}\dfrac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2}=1$ ……㉠을 만족해야 한다.

이때 $x\to 2$일 때 (분모)$\to 0$이고 극한값이

존재하므로(분자)$\to 0$이어야 한다.

따라서 $\lim_{x\to 2}(a\sqrt{x-1}+b)=0$이므로 $a+b=0$

즉, $b=-a$이다.

이를 ㉠에 대입하면

$\lim_{x\to 2}\dfrac{a\sqrt{x-1}-a}{x-2}=\lim_{x\to 2}\dfrac{a(\sqrt{x-1}-1)}{x-2}$

$=\lim_{x\to 2}\dfrac{a(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}$

$=\lim_{x\to 2}\dfrac{a(x-2)}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}$

$=\lim_{x\to 2}\dfrac{a}{\sqrt{x-1}+1}=\dfrac{a}{2}=1$ 이므로

$a=2, b=-2$ 이고 $2a+b=4+(-2)=2$이다.

22 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $f(x)+g(x)=h(x)$라 하면

$g(x)=h(x)-f(x)$이다.

이때 $f(x)$와 $h(x)$가 연속함수이므로

연속함수의 성질에 의해 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ.[반례] $f(x)=0, g(x)=\begin{cases}1 & (x\geq 0)\\ -1 & (x<0)\end{cases}$라 하면

$f(x)$와 $f(x)g(x)$는 연속함수이지만

$g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

ㄷ.임의의 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}g(x)=b$로 놓으면

$g(x)$가 연속이므로 $b=g(a)$이다.

또한 $f(x)$가 연속함수이므로

$\lim_{x\to a}f(g(x))=f(g(a))=f(b)=f(g(a))$이다.

따라서 $f(g(x))$도 연속함수이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ 이다.

23 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $f(x)-g(x)=h(x)$라 하면

$f(x)=h(x)+g(x)$이다.

이때 $g(x)$와 $h(x)$가 연속함수이므로
연속함수의 성질에 의해 $g(x)$도 연속함수이다.

ㄴ.[반례] $f(x)=x, g(x)=\frac{1}{x}$라 하면
$f(x)$와 $f(x)g(x)$는 연속함수이지만
$g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

ㄷ.$f(x)$와 $g(x)$가 연속이므로
$f(x)g(x)$도 연속이다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ 이다.

24 ㄷ

ㄱ.[반례] $f(x)=\frac{1}{x+1}$이고 $g(x)=\frac{1}{x-1}$이라 하면 $f(x)$와 $g(x)$는 모두 $x=0$에서 연속이지만

$$f(g(x))=\frac{1}{\frac{1}{x-1}+1}=\frac{x-1}{x}$$은 $x=0$에서 정의되지 않으므로 $x=0$에서 불연속이다.

ㄴ. [반례] $f(x)=\begin{cases}2\,(x\geq 0)\\1\,(x<0)\end{cases}$이라 하면
$f(f(x))=2$이므로 모든 실수 x에서 연속이지만
$f(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.

ㄷ. $f(x)=t$라 하면 $x\to a$일 때 $t\to f(a)$이므로
$\lim_{x\to a} g(f(x))=\lim_{t\to f(a)} g(t)=g(f(a))$이다.
따라서 $g(f(x))$는 $x=a$에서 연속이다.
이상에서 옳은 것은 ㄷ 뿐이다.

25 ②

① 불연속이 되는 x의 값은 3, 5의 2개다.
② 구간 $[1, 5)$에서 $1\leq f(x)<4$ 이므로
$f(x)$는 최댓값을 갖지 않는다.
③ $\lim_{x\to 5+0} f(x)\neq\lim_{x\to 5-0} f(x)$이므로 $\lim_{x\to 5} f(x)$의 값은 존재하지 않는다.
⑤ 구간 $[1, 5)$에서 $x=1$일 때 최솟값
$f(1)=1$을 갖는다.

26 ②

① 불연속이 되는 x의 값은 3, 5의 2개다.
② $f(x)$가 닫힌구간 $[0, 2]$에서 연속이므로 이 구간에서 최댓값을 갖는다.
③ $\lim_{x\to 3+} f(x)=\lim_{x\to 3-} f(x)=4$이므로 $\lim_{x\to 3} f(x)=4$이다.
⑤ 구간 $[1, 5]$의 $x=1$과 $x=3$에서 최솟값 1을 갖는다.

27 ④

최대 · 최소 정리의 역은 '함수 $f(x)$가 구간 $[a,b]$에서 최댓값과 최솟값을 가지면 이 구간에서 연속이다'이다.
따라서 보기의 함수 중 최댓값과 최솟값을 갖지만 연속이 아닌 함수를 찾으면 된다.
①, ②, ③ 구간 $[1,3]$에서 최댓값과 최솟값을 갖고 연속이다.
④ 구간 $[1,3]$에서 최댓값과 최솟값을 갖지만 연속이 아니다.
⑤ 구간 $[1,3]$에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않고 연속도 아니다.
따라서 보기 중 최대 · 최소 정리의 역이 성립하지 않음을 보이는 예로 적절한 것은 ④이다.

28 ③

$f(x)=2x^3-x^2-x-3$라 하면
$f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 연속이고
$f(-2)=-21<0,\ f(-1)=-5<0, f(1)=-3<0,$
$f(2)=7>0,\ f(3)=39>0, f(4)=105>0$이다.
따라서$f(1)f(2)<0$이므로 사잇값의 정리의 활용에 의하여 주어진 방정식의 실근이 존재하는 구간은 $(1,\ 2)$이다.

29 ④

$f(x)=x^3-4x-12$라 하면
$f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 연속이고
$f(-2)=-12<0,\ f(-1)=-9<0, f(0)=-12<0$
$f(1)=-15<0,\ f(2)=-12<0, f(3)=3>0$
$f(4)=36>0$ 이다.
따라서 $f(2)f(3)<0$이므로 사잇값의 정리의 활용에 의하여 주어진 방정식의 실근이 존재하는

구간은 $(2,\ 3)$이다.

30 -1

$f(x)=x^2-x+a$라 하면 $f(x)$는 구간 $[-1,1]$에서 연속이고 $f(-1)=a+2, f(1)=a$이다.

따라서 방정식 $x^2-x+a=0$이 구간 $(-1,1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하려면

$f(-1)f(1)=(a+2)\cdot a<0$을 만족해야 하므로 $-2<a<0$ 이고 이 범위를 만족하는 정수 a는 -1이다.

31 3

$f(-3)<0,\ f(-2)>0\ f(0)<0,\ f(1)>0$이므로 사잇값의 정리의 활용에 의해 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-3,\ -2),\ (-2,\ 0),\ (0,1)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 적어도 3개의 실근을 가진다.

$\therefore n=3$ 이다.

32 3

$f(-3)<0,\ f(-2)>0\ f(0)<0,\ f(1)>0$이므로 사잇값의 정리의 활용에 의해 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-3,\ -2),\ (-2,\ 0),\ (0,1)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다.

따라서 방정식 $f(x)=0$은 적어도 3개의 실근을 가진다.

$\therefore n=3$ 이다.

33 4

문제의 조건에 의해

$f(2)f(3)<0, f(4)f(5)<0$을 만족하므로

사잇값의 정리의 활용에 의해 방정식 $f(x)=0$는 구간 $(2,3),\ (4,5)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

한편, 이때 모든 실수 x에 대하여

$f(x)=f(-x)$이므로

$f(-2)f(-3)<0, f(-4)f(-5)<0$이 되어 방정식 $f(x)=0$은 구간 $(-3,-2),\ (-5,-4)$에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. 따라서 방정식 $f(x)=0$은 적어도 4개의 실근을 갖는다.

34 4

버스가 A정류장을 출발한 지 x시간 후의 버스의 속력을 $f(x)km/h$라 하고 A정류장을 출발한 지 각각 b시간, c시간 후에 B정류장, C정류장에 도착하였다고 하면

$f(0)=0, f(b)=0, f(c)=0$이다.

이때 $0<\alpha<b, b<\beta<c$이고

$f(\alpha)=50, f(\beta)=50$인 α,β가 존재하므로

$f(k)=10$인 k는

구간 $(0,\alpha),(\alpha,b),(b,\beta),(\beta,c)$에 각각 적어도 하나씩 존재한다. 따라서 버스의 속력이 $10km/h$인 순간은 적어도 4번 존재한다.

$\therefore n=4$ 이다.

35 2

버스가 A정류장을 출발한 지 x시간 후의 버스의 속력을 $f(x)km/h$라 하고 A정류장을 출발한 지 각각 b시간, c시간 후에 B정류장, C정류장에 도착하였다고 하면

$f(0)=0, f(b)=0, f(c)=0$이다.

이때 $0<\alpha<b, b<\beta<c$이고

$f(\beta)=50$인 β가 존재하므로 $f(k)=40$인 k는 구간 $(b,\beta),(\beta,c)$에 각각 적어도 하나씩 존재한다.

따라서 버스의 속력이 $40km/h$인 순간은 적어도 2번 존재한다.

$\therefore n=2$ 이다.

36 ㄷ

문제의 조건에서 두 기차가 역에 정차하는 시간과 기차의 정확한 속력을 알 수 없으므로 두 기차가 만나는 지점과 시간은 알 수 없다. 하지만 사잇값의 정리에 의해 두 기차는 A, B사이의 어느 한 곳에서는 반드시 만난다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄷ뿐이다.

1 3

x 의 값이 1 에서 a 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(a)-f(1)}{a-1}=\frac{(a^3+a^2-3a+1)-0}{a-1}$$

$$=\frac{(a-1)(a^2+2a-1)}{a-1}=a^2+2a-1$$

즉, $a^2+2a-1=14$ 이므로 $a^2+2a-15=0$ 를 인수분해하여 정리하면 $(a-3)(a+5)=0$ 이고 $a>1$ 이므로 $a=3$ 이다.

2 2

x 의 값이 1 에서 a 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(a)-f(1)}{a-1}=\frac{(a^3+a^2-3a+1)-0}{a-1}$$

$$=\frac{(a-1)(a^2+2a-1)}{a-1}=a^2+2a-1$$

즉, $a^2+2a-1=7$이므로 $a^2+2a-8=0$ 를 인수분해하여 정리하면 $(a-2)(a+4)=0$ 이고 $a>1$ 이므로 $a=2$ 이다.

3 1

x 의 값이 -2 에서 3 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(3)-f(-2)}{3-(-2)}=\frac{21-(-4)}{5}=5$$ 이고

x 의 값이 0 에서 a까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(a)-f(0)}{a-0}=\frac{a^2+4a}{a}$$ 이다.

이때 a가 양수이므로 $\frac{a^2+4a}{a}=a+4=5$ 이고

$a=1$ 이다.

4 2

x 의 값이 1 에서 3 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{15-1}{2}=7$ 이고

함수 $f(x)$ 의 $x=c$ 에서의 미분계수는 $f'(c)=4c-1$ 이다.

즉, $4c-1=7$ 이므로 $c=2$ 이다.

5 0

x 의 값이 -1 에서 1 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(1)-f(-1)}{1+1}=\frac{1-3}{2}=-1$$ 이고

함수 $f(x)$ 의 $x=c$ 에서의 미분계수는 $f'(c)=4c-1$ 이다.

즉, $4c-1=-1$ 이므로 $c=0$ 이다.

6 2

x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{(b^2+2b+3)-(a^2+2a+3)}{b-a}$$

$$=\frac{(b^2-a^2)+2(b-a)}{b-a}=b+a+2$$ 이고

함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수는 $f'(1)=4$ 이다.

따라서 $b+a+2=4$ 이므로 $a+b=2$ 이다.

7 8

$$\lim_{h\to0}\frac{f(1-3h)-f(1+h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(1-3h)-f(1)\}-\{f(1+h)-f(1)\}}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(1-3h)-f(1)}{-3h}\cdot(-3)$$

$$-\lim_{h\to0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$$

$=-3f'(1)-f'(1)=-4f'(1)$ 이고

$f'(1)=-2$ 이므로 $\lim_{h\to0}\frac{f(1-3h)-f(1+h)}{h}$

$=-4f'(1)=-4\cdot(-2)=8$ 이다.

8 -12

$$\lim_{h\to0}\frac{f(1-2h)-f(1+2h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(1-2h)-f(1)\}-\{f(1+2h)-f(1)\}}{h}$$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(1-2h)-f(1)}{-2h}\cdot(-2)$

$-\lim_{h\to0}\dfrac{f(1+2h)-f(1)}{2h}\cdot2$

$=-2f'(1)-2f'(1)=-4f'(1)$ 이고

$f'(1)=3$ 이므로

$\lim_{h\to0}\dfrac{f(1-2h)-f(1+2h)}{h}$

$=-4f'(1)=-4\cdot3=-12$ 이다.

9 2

$\lim_{h\to0}\dfrac{f(2+mh)-f(2-nh)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{\{f(2+mh)-f(2)\}-\{f(2-nh)-f(2)\}}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(2+mh)-f(2)}{mh}\cdot m+\lim_{h\to0}\dfrac{f(2-nh)-f(2)}{-nh}\cdot n$

$=mf'(2)+nf'(2)=(m+n)f'(2)=6$이고

$f'(2)=3$ 이므로

$3(m+n)=6$ 즉, $m+n=2$ 이다.

10 11

$\lim_{x\to3}\dfrac{3f(x)-xf(3)}{x-3}$

$=\lim_{x\to3}\dfrac{3f(x)-3f(3)+3f(3)-xf(3)}{x-3}$

$=\lim_{x\to3}\dfrac{3\{f(x)-f(3)\}-f(3)(x-3)}{x-3}$

$=3\lim_{x\to3}\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}-f(3)$

$=3f'(3)-f(3)$

$=3\cdot4-1=11$ 이다.

11 -19

$\lim_{x\to4}\dfrac{4f(x)-xf(4)}{x-4}$

$=\lim_{x\to4}\dfrac{4f(x)-4f(4)+4f(4)-xf(4)}{x-4}$

$=\lim_{x\to4}\dfrac{4\{f(x)-f(4)\}-f(4)(x-4)}{x-4}$

$=4\lim_{x\to3}\dfrac{f(x)-f(4)}{x-4}-f(4)$

$=4f'(4)-f(4)$

$=4\cdot(-4)-3=-19$ 이다.

12 $\dfrac{5}{3}$

$\lim_{x\to1}\dfrac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}}{\sqrt{x}-1}$

$=\lim_{x\to1}\dfrac{\{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}\}\{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(1)}\}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(1)}}$

$=\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot\lim_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(1)}}$

$=f'(1)\cdot\dfrac{2}{2\sqrt{f(1)}}=5\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{3}$ 이다.

13 ④

① $\lim_{x\to0}f(x)=3=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$f'(0)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\dfrac{3-3}{h}=0$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

② $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$f'(0)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\dfrac{|h|^3-0}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{h^2\cdot|h|}{h}=\lim_{h\to0}h|h|=0$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

③ $f(x)$는 $x=0$에서 불연속이고 미분가능하지 않다.

④ $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이지만

$\lim_{h\to0+}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\dfrac{h+2|h|-0}{h}$

$=\lim_{h\to0+}\dfrac{h+2h}{h}=3$

$\lim_{h\to0-}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\dfrac{h+2|h|-0}{h}$

$=\lim_{h\to0+}\dfrac{h-2h}{h}=-1$

이므로 $\lim_{h\to0+}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$가 존재하지 않아

$f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

⑤ $\lim_{x\to0}f(x)=1=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$\lim_{h\to0+}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\dfrac{(h+1)^2-1}{h}$

$=\lim_{h\to0+}\dfrac{h^2+2h}{h}$

$=\lim_{h\to0+}(h+2)=2$

$\lim_{h\to0-}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\dfrac{(2h+1)-1}{h}$

$=\lim_{h\to0-}\dfrac{2h}{h}=2$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

14 ④

① $\lim_{x\to0}f(x)=4=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$f'(0)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\dfrac{4-4}{h}=0$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

② $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$f'(0)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0}\dfrac{2|h|^3-0}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{2h^2\cdot|h|}{h}=\lim_{h\to0}2h|h|=0$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

③ $f(x)$는 $x=0$에서 불연속이고 미분가능하지 않다.

④ $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이지만

$\lim_{h\to0+}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\dfrac{h-3|h|-0}{h}$

$=\lim_{h\to0+}\dfrac{h-3h}{h}=-2$

$\lim_{h\to0-}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\dfrac{h-3|h|-0}{h}$

$=\lim_{h\to0+}\dfrac{h+3h}{h}=4$

이므로 $\lim_{h\to0+}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$가 존재하지 않아

$f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

⑤ $\lim_{x\to0}f(x)=4=f(0)$이므로

$f(x)$는 $x=0$에서 연속이고

$\lim_{h\to0+}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0+}\dfrac{(h+2)^2-4}{h}$

$=\lim_{h\to0+}\dfrac{h^2+4h}{h}$

$=\lim_{h\to0+}(h+4)=4$

$\lim_{h\to0-}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to0-}\dfrac{(4h+4)-4}{h}$

$=\lim_{h\to0-}\dfrac{4h}{h}=4$

이므로 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.

15 ㄴ, ㄷ

ㄱ. $\lim_{x\to1}f(x)=f(1)=0$이므로 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

$f'(1)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to0}\dfrac{(1+h-1)-0}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{h}{h}=1$

이므로 $f(x)$는 $x=1$에서 미분가능하다.

ㄴ. $\lim_{x\to1}g(x)=\lim_{x\to1}|x-1|=0$, $g(1)=0$이므로

$g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

$\lim_{h\to+0}\dfrac{g(1+h)-g(1)}{h}=\lim_{h\to+0}\dfrac{2|h|}{h}=2$이고

$\lim_{h\to-0}\dfrac{g(1+h)-g(1)}{h}=\lim_{h\to-0}\dfrac{2|h|}{h}=-2$이므로

$g(x)$는 $x=1$에서 미분가능하지 않다.

ㄷ. $\lim_{x\to1}k(x)=\lim_{x\to1}|x^2-1|=0$, $k(1)=0$이므로

$k(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

하지만 $\lim_{h\to+0}\frac{k(1+h)-k(1)}{h}=\lim_{h\to+0}\frac{3|h^2+2h|}{h}$

$=\lim_{h\to+0}\frac{3h^2+6h}{h}=6$이고

$\lim_{h\to-0}\frac{k(1+h)-k(1)}{h}=\lim_{h\to-0}\frac{3|h^2+2h|}{h}$

$=\lim_{h\to-0}\frac{-3h^2-6h}{h}=-6$이므로

$k(x)$는 $x=1$에서 미분가능하지 않다.

이상에서 $x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않은 것은 ㄴ,ㄷ이다.

16 -3

함수 $f(x)$가 $x=3$에서 미분가능 하므로 $f(x)$는 $x=3$에서 연속이다.

즉, $f(3)=\lim_{x\to3}f(x)$이 성립하므로 $9=3a+b$이다.

또한, $f(x)$가 $x=3$에서 미분가능하므로 $f'(3)$이 존재하고

$\lim_{h\to0+}\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=\lim_{h\to0+}\frac{(3+h)^2-9}{h}$

$=\lim_{h\to0+}(6+h)=6$

$\lim_{h\to0-}\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=\lim_{h\to0-}\frac{a(3+h)+b-(3a+b)}{h}$

$=\lim_{h\to0-}\frac{ah}{h}=a$ 이므로

$a=6$ 이다.

이제 $a=6$을 $9=3a+b$에 대입하면 $b=-9$ 이다.

따라서 $a+b=6+(-9)=-3$ 이다.

17 4

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능 하므로 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

즉, $f(1)=\lim_{x\to1}f(x)$이 성립하므로 $2=a+b$이다.

또한, $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능 하므로 $f'(1)$이 존재하고 $f'(1)=2$

$a=2$ 이다. 이제 $a=2$을 $2=a+b$에 대입하면 $b=0$ 이다. 따라서 $2a+b=4+0=4$ 이다.

18 $\frac{11}{2}$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분 가능하므로 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

따라서 $f(1)=\lim_{x\to1}f(x)$ 이므로

$-1+a=\frac{1}{2}+1+b$ 즉, $a-b=\frac{5}{2}$ ……㉠ 이다.

또한, $f'(1)$이 존재하므로

$\lim_{x\to1+0}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1+0}\frac{(-x^2+ax)-(-1+a)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1+0}\frac{-x^2+ax+1-a}{x-1}$

$=\lim_{x\to1+0}\frac{-(x-1)(x+1-a)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1+0}(-x-1+a)=a-2$

$\lim_{x\to1-0}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$

$\lim_{x\to1-0}\frac{\left(\frac{1}{2}x^2+x+b\right)-(-1+a)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1-0}\frac{\frac{1}{2}x^2+x-\frac{3}{2}}{x-1}$ $(\because$㉠$)$

$=\lim_{x\to1-0}\frac{\frac{1}{2}(x+3)(x-1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to1-0}\frac{1}{2}(x+3)=2$ 이므로

$a-2=2$ 즉, $a=4$이다.

이제 $a=4$를 ㉠에 대입하면 $b=\frac{3}{2}$이고

$a+b=4+\frac{3}{2}=\frac{11}{2}$이다.

19 (가) $hf(x)$ (나) $f(x)$

$xf(x)=g(x)$라 하면 $y=g(x)$에서

$y'=\lim_{h\to0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{(x+h)f(x+h)-xf(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{(x+h)\{f(x+h)-f(x)\}+hf(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}(x+h)\cdot\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}+f(x)$

$=xf'(x)+f(x)$ 이다.

20 풀이참조

$x^2f(x)=g(x)$라 하면 $y=g(x)$에서

$y'=\lim_{h\to0}\dfrac{g(x+h)-g(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{(x+h)^2f(x+h)-x^2f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{x^2\{f(x+h)-f(x)\}+2xhf(x+h)+h^2f(x+h)}{h}$

$=x^2f'(x)+2xf(x)$ 이다.

21

(가) $(t^n+t)-(x^n+x)$, (나) $(t-x)$, (다) $nx^{n-1}+1$

$f'(x)=\lim_{t\to x}\dfrac{f(t)-f(x)}{t-x}=\lim_{t\to x}\dfrac{\boxed{(t^n+t)-(x^n+x)}}{t-x}$

$=\lim_{t\to x}\dfrac{\boxed{(t-x)}(t^{n-1}+xt^{n-2}+\cdots+x^{n-1}+1)}{t-x}$

$=\lim_{t\to x}(t^{n-1}+xt^{n-2}+\cdots+x^{n-1}+1)$

$=\boxed{nx^{n-1}+1}$ 이다.

22 55

$f(x)=\sum_{k=1}^{10}x^k=x+x^2+\cdots+x^{10}$이므로

$f'(x)=10x^9+9x^8+8x^7+\cdots+2x+1$이고

$f'(1)=10+9+8+\cdots+2+1=\dfrac{10\cdot11}{2}=55$이다.

23 2550

$f(x)=\sum_{k=1}^{50}2x^k=2x+2x^2+\cdots+2x^{50}$이므로

$f'(x)=2(50x^{49}+49x^{48}+48x^{47}+\cdots+2x+1)$이고

$f'(1)=2\cdot(50+49+48+\cdots+2+1)=2\cdot\dfrac{50\cdot51}{2}$

$=2550$이다.

24 -6

함수 $f(x)=ax^2+bx+c$에 대하여

$f(1)=0$ 이므로 $a+b+c=0$ ……㉠ 이다.

또한 $f'(x)=2ax+b$이므로

$f'(-1)=-7$에서 $-2a+b=-7$ ……㉡ 이고

$f'(2)=5$에서 $4a+b=5$ ……㉢ 이다.

따라서 ㉡,㉢을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=-3$이고

$a=2$, $b=-3$을 ㉠에 대입하면 $c=1$ 이므로

$abc=2\cdot(-3)\cdot1=-6$ 이다.

25 47

$f(x)=(x^2+x+2)(x^3+2x^2+x+1)$ 이므로

곱의 미분법을 적용하면

$f'(x)=(x^2+x+2)'(x^3+2x^2+x+1)$

$+(x^2+x+2)(x^3+2x^2+x+1)'$

$=(2x+1)(x^3+2x^2+x+1)+(x^2+x+2)(3x^2+4x+1)$

$f'(1)=3\cdot5+4\cdot8=47$ 이다.

26 22

$f(x)=(x^2+2x-1)(x^3-x^2+2x+2)$ 이므로

곱의 미분법을 적용하면

$f'(x)=(x^2+2x-1)'(x^3-x^2+2x+2)$

$+(x^2+2x-1)(x^3-x^2+2x+2)'$

$=(2x+2)(x^3-x^2+2x+2)+(x^2+2x-1)(3x^2-2x+2)$

$f'(1)=4\cdot4+2\cdot3=22$ 이다.

27 2

$f'(x)=(2x^2+1)'(3x-1)(-2x+a)$

$+(2x^2+1)(3x-1)'(-2x+a)$

$+(2x^2+1)(3x-1)(-2x+a)'$

$=4x(3x-1)(-2x+a)$

$+(2x^2+1)\cdot3\cdot(-2x+a)$

$+(2x^2+1)(3x-1)\cdot(-2)$이고

$f'(1)=-46+17a=-12$이므로 $17a=34$

즉, $a=2$이다.

28 106

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(4+h)-f(4-h)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(4+h)-f(4)-\{f(4-h)-f(4)\}}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\left\{\dfrac{f(4+h)-f(4)}{h}+\dfrac{f(4-h)-f(4)}{-h}\right\}$

$=f'(4)+f'(4)=2f'(4)$ 이다.

한편, $f'(x)=3x^2+2x-3$이므로 $f'(4)=53$이다.

따라서 $2f'(4)=2\cdot 53=106$

29 39

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+2h)-f(2-h)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+2h)-f(2)-\{f(2-h)-f(2)\}}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\left\{\dfrac{f(2+2h)-f(2)}{2h}\cdot 2+\dfrac{f(2-h)-f(2)}{-h}\right\}$

$=2f'(2)+f'(2)=3f'(2)$ 이다.

한편, $f'(x)=3x^2+2x-3$이므로

$f'(2)=13$이다. 따라서 $3f'(2)=3\cdot 13=39$

30 26

$f(x)=(4x-3)^2(x^2+2)$라 하면

$f'(x)=\{(4x-3)^2\}'(x^2+2)+(4x-3)^2(x^2+2)'$

$=8(4x-3)(x^2+2)+2x(4x-3)^2$

$=2(4x-3)(8x^2-3x+8)$

이므로 $x=1$인 점에서의 곡선 $y=f(x)$의

접선의 기울기는 $f'(1)=2\cdot 1\cdot 13=26$ 이다.

31 -3

$\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=5$에서 $x\to 1$일 때, $(x-1)\to 0$이므로

(분자)$\to 0$이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 1}f(x)=0$이고

$f(x)$는 연속함수 이므로 $f(1)=0$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=5$

이 때 $f(x)=x^3+2ax+b$ 이므로

$f'(x)=3x^2+2a$이고 $f(1)=0$와 $f'(1)=5$를

이용하면 $2a+b=-1$이고 $3+2a=5$ 이다.

따라서 이를 연립하여 계산하면

$a=1$, $b=-3$이고 $ab=-3$이다.

32 -64

$\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=4$에서 $x\to 2$일 때, $(x-2)\to 0$이므로

(분자)$\to 0$이어야 한다. 즉, $\lim_{x\to 2}f(x)=0$이고

$f(x)$는 연속함수 이므로 $f(2)=0$ 이다.

따라서 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=4$

이 때 $f(x)=x^3+ax+b$ 이므로

$f'(x)=3x^2+a$이고 $f(2)=0$와 $f'(2)=4$를

이용하면 $2a+b=-8$이고 $12+a=4$ 이다.

따라서 이를 연립하여 계산하면

$a=-8$, $b=8$이고 $ab=-64$이다.

33 0

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=3$이므로 $f'(1)=3$ 이고

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(-2-h)-f(-2)}{h}$

$=-\lim_{h\to 0}\dfrac{f(-2-h)-f(-2)}{-h}=-f'(-2)=0$

즉, $f'(-2)=0$ 이다,

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$에 대하여

$f'(x)=3x^2+2ax+b$이므로

$f'(1)=3+2a+b=3$에서

$2a+b=0$ ……㉠

$f'(-2)=12-4a+b=0$에서

$-4a+b=-12$ ……㉡ 이다.

따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$a=2$, $b=-4$이므로 $f(x)=x^3+2x^2-4x+1$

이고 $f(1)=0$이다.

34 -2

$(1, 1)$이 함수 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$f(1)=1$이다. 이를 $f(x)=x^2+3ax+3$에

대입하면

$1+3a+3=1$ 이므로 $a=-1$ 이다.
따라서 $f(x)=x^2-3x+3$이고 $f'(x)=2x-3$이다.
이때 $f'(1)=m$이므로 $m=2\cdot1-3=-1$ 이다.
$\therefore a+m=-1+(-1)=-2$ 이다.

35 6
$(-1, -2)$이 함수 $y=f(x)$ 위의 점이므로
$f(-1)=-2$이다. 이를 $f(x)=x^2+3ax+3$에
대입하면 $1-3a+3=-2$ 이므로 $a=2$ 이다.
따라서 $f(x)=x^2+6x+3$이고 $f'(x)=2x+6$이다.
이때 $f'(-1)=m$이므로 $m=4$ 이다.
$\therefore a+m=2+4=6$ 이다.

36 5
$f(x)=ax^2+bx+c$라 할 때 곡선 $y=f(x)$가
두 점 $(1, 2)$, $(2, 0)$을 지나므로
$a+b+c=2$ ……㉠ 와
$4a+2b+c=0$ ……㉡ 이 성립한다.
또한, 점 $(2, 0)$에서의 접선의 기울기가 1이므로
$f'(2)=1$이다.
이 때 $f'(x)=2ax+b$이므로 $4a+b=1$ ……㉢
이 성립하고 ㉠, ㉡, ㉢을 연립하여 풀면
$a=3, b=-11, c=10$이다.
따라서 $2a+b+c=2\cdot3+(-11)+10=5$ 이다.

유형 02. 도함수의 활용(1)

1 5

$f(x)=x^3-ax^2+bx-1$라 하면

$f'(x)=3x^2-2ax+b$이다. 이때 점 $(1, 1)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=1$ 이다.

즉, $1-a+b-1=1$ 이므로 $-a+b=1$ …… ㉠

한편 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 2이므로 $f'(1)=2$ 이다. 즉, $3-2a+b=2$ 이므로

$-2a+b=-1$ …… ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2, b=3$ 이고 $a+b=5$ 이다.

2 2

$f(x)=x^3-ax^2+bx-1$라 하면

$f'(x)=3x^2-2ax+b$이다. 이때 점 $(2, -1)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(2)=-1$ 이다.

즉, $8-4a+2b-1=-1$ 이므로

$-4a+2b=-8$ …… ㉠

한편 점 $(2, -1)$에서의 접선의 기울기가 4이므로 $f'(2)=4$ 이다. 즉, $12-4a+b=4$ 이므로

$-4a+b=-8$ …… ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2, b=0$ 이고 $a+b=2$ 이다.

3 -8

$f(x)=3x^3+ax^2+bx+c$라 하면

$f'(x)=9x^2+2ax+b$ 이다.

두 점 $(-2, -5), (2, 7)$이 곡선 $y=f(x)$위의 점이므로 $f(-2)=-5$, $f(2)=7$이다.

이를 대입하면 $-24+4a-2b+c=-5$에서

$4a-2b+c=19$ …… ㉠ 이고

$24+4a+2b+c=7$에서

$4a+2b+c=-17$ …… ㉡ 이다.

따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $b=-9$이다.

또한 두 점 $(-2, -5)$와 $(2, 7)$에서의 접선이 평행하므로 $f'(-2)=f'(2)$ 이다.

이를 대입하여 정리하면

$36-4a+b=36+4a+b$이므로 $a=0$이고

$a=0, b=-9$를 ㉠에 대입하면 $c=1$이다.

따라서 $a+b+c=0-9+1=-8$이다.

4 2

$f(x)=-2x^3+2ax+b$라 하면

$f'(x)=-6x^2+2a$ 이다. 이때 점 $(1, -1)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=-1$ 이다.

즉, $-2+2a+b=-1$ 이므로 $2a+b=1$ 이다.

한편 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 -4이므로 $f'(1)=-4$ 이다. 즉, $-6+2a=-4$ 이므로

$a=1$ 이고 $b=-1$이다. 따라서 $a^2+b^2=2$이다.

5 8

$f(x)=-2x^3+2ax+b$라 하면

$f'(x)=-6x^2+2a$ 이다. 이때 점 $(1, 0)$이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=0$ 이다.

즉, $-2+2a+b=0$ 이므로 $2a+b=2$ 이다.

한편 점 $(1, 0)$에서의 접선의 기울기가 -2이므로 $f'(1)=-2$ 이다. 즉, $-6+2a=-2$ 이므로

$a=2$ 이고 $b=-2$이다. 따라서 $a^2+b^2=8$이다.

6 9

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)+1}{x-1}=4$에서 $x\to1$일 때, (분모) $\to$ 0이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to$ 0이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to1}\{f(x)+1\}=0$이므로 $f(1)=-1$이다.

따라서 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)+1}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=4$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선의 기울기는 4이다.

이제 점 $(1, -1)$에서의 접선의 방정식은

$y-(-1)=4(x-1)$즉, $y=4x-5$이므로

$a=4, b=5$ 이고 $a+b=9$이다.

7 14

두 곡선 $f(x)=x^3$와 $g(x)=ax^2-2bx$가 모두 점 $(1, 1)$을 지나므로 $f(1)=g(1)=1$에서

$1=a-2b$ …… ㉠

또한 $f'(x)=3x^2$, $g(x)=2ax-2b$이고, 점 $(1, 1)$에서의 두 접선이 서로 수직이므로 $f'(1)g'(1)=-1$ 이므로

$3(2a-2b)=-1$

즉, $2a-2b=-\frac{1}{3}$ …… ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-\frac{4}{3}$, $b=-\frac{7}{6}$ 이고

$9ab=9\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)\cdot\left(-\frac{7}{6}\right)=14$이다.

8 $\frac{1}{6}$

두 곡선 $f(x)=x^3$와 $g(x)=ax^2-2bx$가 모두 점 $(-1,\ -1)$을 지나므로 $f(-1)=g(-1)=-1$이고 $-1=a+2b$ …… ㉠ 이다.

또한 $f'(x)=3x^2$, $g'(x)=2ax-2b$이고,

점 $(-1,\ -1)$에서의 두 접선이 서로 수직이므로 $f'(-1)g'(-1)=-1$ 즉, $3(-2a-2b)=-1$ 이므로

$2a+2b=\frac{1}{3}$ …… ㉡ 이다.

따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=\frac{4}{3}$, $b=-\frac{7}{6}$ 이고

$a+b=\frac{4}{3}+\left(-\frac{7}{6}\right)=\frac{1}{6}$이다.

9 6

$y=x^3-ax^2+2ax+2$를 a에 대하여 정리하면

$x^3-y+2-ax(x-2)=0$이다.

위의 등식이 a에 대한 항등식이므로

$x^3-y+2=0$ 와 $x(x-2)=0$을 만족해야 한다.

이제 두 식을 연립하여 풀면

$x=0,\ y=2$ 또는 $x=2,\ y=10$이다.

따라서 곡선 $y=x^3-ax^2+2ax+2$는 a의 값에 관계없이 항상 두 점 $(0,\ 2)$, $(2,\ 10)$을 지난다.

한편 $y'=3x^2-2ax+2a$이고, 두 점 $(0,\ 2)$, $(2,\ 10)$에서의 접선이 서로 수직이므로

$2a(12-2a)=-1$을 만족한다.

이를 정리하면 $4a^2-24a-1=0$이고 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 가지므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 모든 실수 a의 값의 합은 6이다.

10 $y=2x-2$

$x+2y+3=0$를 정리하면 $y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$이므로

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 2이다.

이제 $f(x)=x^3-3x^2+5x-3$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x+5$ 이다.

접점의 좌표를 $(t,\ t^3-3t^2+5t-3)$이라 하면

접선의 기울기가 2이므로 $f'(t)=3t^2-6t+5=2$

즉, $t^2-2t+1=0$ 이므로 $(t-1)^2=0$이 되어

$t=1$이다. 따라서 접점의 좌표는 $(1,\ 0)$이고

구하는 직선의 방정식은 $y-0=2(x-1)$

즉, $y=2x-2$ 이다.

11 $y=14x+2,\ y=14x-30$

$x+14y+7=0$를 정리하면 $y=-\frac{1}{14}x-\frac{1}{2}$이므로

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 14이다.

이제 $f(x)=x^3-3x^2+5x-3$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x+5$ 이다.

접점의 좌표를 $(t,\ t^3-3t^2+5t-3)$이라 하면

접선의 기울기가 2이므로 $f'(t)=3t^2-6t+5=14$

즉, $t^2-2t-3=0$ 이므로 $(t-3)(t+1)=0$이 되어 $t=-1,\ 3$이다. 따라서 접점의 좌표는 $(-1,\ -12)$, $(3,\ 12)$이고 구하는 직선의 방정식은 $y=14x+2,\ y=14x-30$

12 4

$f(x)=x^3-4x+3$라 하면 $f'(x)=3x^2-4$이다.

이제 접점의 좌표를 $(t,\ t^3-4t+3)$이라 하면

접선의 기울기가 -1이므로

$f'(t)=3t^2-4=-1$ 즉, $t^2=1$ 이므로

$t=-1$ 또는 $t=1$이다.

따라서 접점의 좌표는 $(-1,\ 6)$, $(1,\ 0)$이고

이 점에서의 접선의 방정식은

$y=-x+5,\ y=-x+1$이다.

이때 $a>b$이므로 $a=5,\ b=1$이고 $a-b=4$이다.

13 $y=3x-26,\ y=3x+6$

$f(x)=x^3-3x^2-6x+1$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-6$ 이다.

따라서 $3x^2-6x-6=3$은 정리하여
인수분해 하면 $3(x+1)(x-3)=0$ 이므로
접점의 x좌표는 3또는 -1이다.
따라서 점 $(3,-17)$과 점 $(-1,3)$을 지나고
기울기가 3인 직선의 방정식은
$y+17=3(x-3)$과 $y-3=3(x+1)$이고 이를
정리하면
$y=3x-26$과 $y=3x+6$ 이다.

14 $y=-9x+2$
$f(x)=x^3-3x^2-6x+1$라 하면
$f'(x)=3x^2-6x-6$ 이다.
따라서 $3x^2-6x-6=-9$은 정리하여 인수분해
하면 $3(x-1)^2=0$ 이므로 접점의 x좌표는 1이다.
따라서 점 $(1,-7)$을 지나고 기울기가 -9인
직선의 방정식은 $y+7=-9(x-1)$이고
이를 정리하면 $y=-9x+2$이다.

15 $(0,5)$
$f(x)=x^3-10x+5$라 하자.
문제의 조건에 의해 접선의 기울기가 -7이므로
접점의 x좌표를 구하기 위해
$f'(x)=3x^2-10=-7$을 만족하는 x를 구하자.
이를 정리하면 $3x^2=3$이므로
$x=-1$ 또는 $x=1$이다.
따라서 접점의 좌표는 $A(-1,14)$, $B(1,-4)$이고
선분 AB의 중점의 좌표는 $(0,5)$이다.

16 $\frac{3\sqrt{17}}{17}$
$f(x)=x^2$으로 놓으면 $f'(x)=2x$
곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 직선 $y=4x-7$과
평행한 접선의 접점의 좌표를 (t,t^2)이라 하면 이
점에서의 접선의 기울기가 4이어야 하므로
$f'(t)=2t=4 \quad \therefore t=2$

따라서 접점의 좌표는 $(2,4)$이고, 점$(2,4)$과 직선
$y=4x-7$, 즉 $4x-y-7=0$ 사이의 거리가
구하는 최솟값이므로 $\frac{|8-4-7|}{\sqrt{4^2+(-1)^2}}=\frac{3\sqrt{17}}{17}$

17 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
$f(x)=x^2$으로 놓으면 $f'(x)=2x$
곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 직선 $y=2x-5$와
평행한 접선의 접점의 좌표를 (t,t^2)이라 하면
이 점에서의 접선의 기울기가 2이어야 하므로
$f'(t)=2t=2 \quad \therefore t=1$
따라서 접점의 좌표는 $(1,1)$이고, 점$(1,1)$과 직선
$y=2x-5$, 즉 $2x-y-5=0$ 사이의 거리가
구하는 최솟값이므로 $\frac{|2-1-5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$이다.

18 4
$f(x)=x^2+3x+5$라 하면 $f'(x)=2x+3$이다.
곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 직선 $y=x$와
평행한 접선의 접점의 좌표를 (t,t^2+3t+5)라
하면
이 점에서의 접선의 기울기가 1이어야 하므로
$f'(t)=2t+3=1$ 즉, $t=-1$이다.
따라서 접점의 좌표는 $(-1,3)$이고 $P(-1,3)$일
때 $\triangle ABP$의 넓이가 최소이다.
이 때 점 $P(-1,3)$와 직선 $y=x$,
즉 $x-y=0$사이의
거리는 $\frac{|-1-3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$ 이고
$\overline{AB}=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$ 이므로 $\triangle ABP$의 넓이의
최솟값은 $\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}=4$이다.

19 $y=4x-2$
$f(x)=x^3+x$라 하면 $f'(x)=3x^2+1$이다.
접점의 좌표를 (t,t^3+t)라 하면 이 점에서의
접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2+1$이고 접선의
방정식은 $y-(t^3+t)=(3t^2+1)(x-t)$
즉, $y=(3t^2+1)x-2t^3$ …… ㉠
이 직선이 점 $(0,-2)$를 지나므로 $-2=-2t^3$
즉, $t^3=1$이므로 $t=1$이다.
따라서 $t=1$을 ㉠에 대입하면 $y=4x-2$ 이다.

20 $y=14x-16$

$f(x)=x^3+2x$라 하면 $f'(x)=3x^2+2$이다.
접점의 좌표를 (t, t^3+2t)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2+2$이고 접선의 방정식은
$y-(t^3+2t)=(3t^2+2)(x-t)$
즉, $y=(3t^2+2)x-2t^3$ …… ㉠
이 직선이 점 $(0, -16)$를 지나므로 $-16=-2t^3$
즉, $t^3=8$이므로 $t=2$이다.
따라서 $t=2$ 를 ㉠에 대입하면 $y=14x-16$ 이다.

21 3

$f(x)=x^3+2$라 하면 $f'(x)=3x^2$이다.
접점의 좌표를 (t, t^3+2)라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2$이므로 접선의 방정식은
$y-(t^3+2)=3t^2(x-t)$
즉, $y=3t^2x-2t^3+2$ …… ㉠ 이다.
이 직선이 원점을 지나므로 $(0,0)$을 ㉠에 대입하면 $0=-2t^3+2$ 즉, $t^3=1$ 이므로 $t=1$이다.
따라서 $t=1$을 ㉠에 대입하면
$y=3x$이고 $a=3, b=0$ 이므로 $a+b=3$이다.

22 $y=12x-16$

$f(x)=x^3$, $g(x)=5x^2-8x+4$라 하면
$f'(x)=3x^2$, $g'(x)=10x-8$ 이다.
이 때 두 곡선이 $x=t$에서 공통인 접선을 가지므로 $f(t)=g(t)$와 $f'(t)=g'(t)$가 성립한다.
$f(t)=g(t)$에서 $t^3=5t^2-8t+4$ 이므로
$(t-1)(t-2)^2=0$ 즉, $t=1$ 또는 $t=2$ 이다.
또한 $f'(t)=g'(t)$에서 $3t^2=10t-8$ 이므로
$(3t-4)(t-2)=0$ 즉, $t=\frac{4}{3}$ 또는 $t=2$ 이다.
따라서 두 조건을 모두 만족시키는 $t=2$ 이므로 점 $(2, 8)$에서 공통인 접선을 갖고 접선의 기울기는 $f'(2)=g'(2)=12$이므로 두 곡선에 공통인 접선의 방정식은 $y-8=12(x-2)$
즉, $y=12x-16$ 이다.

23 $y=3x+2$

$f(x)=x^3$, $g(x)=-x^2+x+1$라 하면
$f'(x)=3x^2$, $g'(x)=-2x+1$ 이다.
이 때 두 곡선이 $x=t$에서 공통인 접선을 가지므로 $f(t)=g(t)$와 $f'(t)=g'(t)$가 성립한다.
$f(t)=g(t)$에서 $t^3=-t^2+t+1$ 이므로
$(t-1)(t+1)^2=0$ 즉, $t=1$ 또는 $t=-1$ 이다.
또한 $f'(t)=g'(t)$에서 $3t^2=-2t+1$ 이므로
$(3t-1)(t+1)=0$ 즉, $t=\frac{1}{3}$ 또는 $t=-1$ 이다.
따라서 두 조건을 모두 만족시키는 $t=-1$ 이므로 점 $(-1, -1)$에서 공통인 접선을 갖고 접선의 기울기는 $f'(-1)=g'(-1)=-1$이므로 두 곡선에 공통인 접선의 방정식은 $y+1=3(x+1)$
즉, $y=3x+2$ 이다.

24 -14

$f(x)=x^3+ax$, $g(x)=2x^2+4$라 하면
$f'(x)=3x^2+a$, $g'(x)=4x$이다.
두 곡선 $f(x)$와 $g(x)$가 $x=t$인 점에서 접한다고 하면 $f(t)=g(t)$와 $f'(t)=g'(t)$가 성립한다.
$f(t)=g(t)$에서 $t^3+at=2t^2+4$ ……㉠ 이고
$f'(t)=g'(t)$에서 $3t^2+a=4t$
즉, $a=4t-3t^2$ ……㉡ 이 성립한다.
이제 ㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면
$t^3-t^2+2=0$ 즉, $(t+1)(t^2-2t+2)=0$이고
$t^2-2t+2>0$ 이므로 $t=-1$이다.
따라서 $t=-1$을 ㉡에 대입하면
$a=-7$ 이므로 $2a=-14$ 이다.

25 $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

두 곡선의 교점의 x좌표를 t라고 하면
$t^2-\frac{5}{2}=3t^2-at$이므로 $at=2t^2+\frac{5}{2}$ ……㉠
한편 $x=t$인 점에서의 두 접선의 기울기는 각각

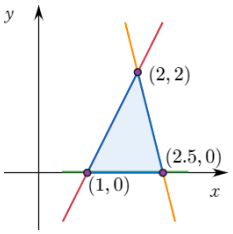
$2t$, $6t-a$이고 두 접선이 서로 수직이므로
$2t(6t-a)=-1$이므로 $12t^2-2at=-1$
즉, $at=6t^2+\frac{1}{2}$ ……㉡
이제 ㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면 $4t^2=2$이므로
$t=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 또는 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.
이를 ㉠에 대입하여 정리하면
$t=-\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때 $-\frac{\sqrt{2}}{2}a=\frac{7}{2}$, $a=-\frac{7\sqrt{2}}{2}$이고
$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때 $\frac{\sqrt{2}}{2}a=\frac{7}{2}$, $a=\frac{7\sqrt{2}}{2}$이다.
이때 문제의 조건에 의해 $a>0$이므로 $a=\frac{7\sqrt{2}}{2}$이다.

26 $\frac{49}{4}$

두 곡선의 교점의 x좌표를 t라고 하면
$t^2-\frac{33}{2}=3t^2-at$이므로 $at=2t^2+\frac{33}{2}$ ……㉠
한편 $x=t$인 점에서의 두 접선의 기울기는 각각
$2t$, $6t-a$이고 두 접선이 서로 수직이므로
$2t(6t-a)=-1$이므로 $12t^2-2at=-1$
즉, $2at=12t^2+1$ ……㉡
이제 ㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면 $t^2=4$ 이므로
$t=-2$ 또는 $t=2$ 이다.
이를 ㉠에 대입하여 정리하면
$t=-2$일 때 $-2a=\frac{49}{2}$, $a=-\frac{49}{4}$
$t=2$일 때 $2a=\frac{49}{2}$, $a=\frac{49}{4}$이다.
이때 문제의 조건에 의해 $a>0$이므로 $a=\frac{49}{4}$이다.

27 3

제 1사분면 위에 있는 두 곡선의 교점의 x좌표를 t라고 하면 $f(t)=g(t)$이므로
$t^2-2t+2=-t^2+6$ 이다.
이를 정리하면 $t^2-t-2=0$
$(t+1)(t-2)=0$이므로 $t=-1$ 또는 $t=2$ 이다.
그런데 이 교점이 제 1사분면 위의 점이므로 $t>0$이어야 한다.
따라서 $t=2$ 이고 점 P의 좌표는 $(2,\ 2)$이다.
한편 $f'(x)=2x-2$, $g'(x)=-2x$이므로 점 P에서 두 곡선에 그은 접선 l, m의 기울기는 각각 $f'(2)=2$, $g'(2)=-4$ 이다.
따라서 직선 l의 방정식은 $y-2=2(x-2)$이므로 $y=2x-2$이고
직선 m의 방정식은 $y-2=-4(x-2)$이므로 $y=-4x+10$이다.
따라서 오른쪽 그림에서 구하는 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{5}{2}-1\right)\cdot 2=\frac{3}{2}$이고 $2a=3$이다.



28 1

함수 $f(x)=(x+1)^2(x-2)$
즉, $f(x)=x^3-3x-2$는 닫힌구간 $[-1,\ 2]$에서 연속이고 열린구간 $(-1,\ 2)$에서 미분가능하며 $f(-1)=f(2)=0$이므로 롤의 정리에 의해 $f'(c)=0$를 만족하는 c가 구간 $(-1,\ 2)$에 적어도 하나 존재한다.
$f'(x)=3x^2-3$이므로
$f'(c)=3c^2-3=3(c+1)(c-1)=0$를 만족하는 $c=-1$ 또는 $c=1$이고 $-1<c<2$ 이므로 상수 c의 값은 1이다.

29 $-\frac{5}{3}$

함수 $f(x)=(x-1)^2(x+3)$,
즉 $f(x)=x^3+x^2-5x+3$는 닫힌구간 $[-3,\ 1]$에서 연속이고 열린구간 $(-3,\ 1)$에서 미분가능하며 $f(-3)=f(1)=0$이므로 롤의 정리에 의해 $f'(c)=0$를 만족하는 c가 구간 $(-3,\ 1)$에 적어도 하나 존재한다.
$f'(x)=3x^2+2x-5$이므로
$f'(c)=3c^2+2c-5=(3c+5)(c-1)=0$를
만족하는 $c=-\frac{5}{3}$ 또는 $c=1$이고

$-3<c<1$ 이므로 상수 c의 값은 $-\frac{5}{3}$이다.

30 1

함수 $f(x)=x^2-2x-3$은 닫힌구간 $[-1, 3]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 3)$에서 미분가능하며 $f(-1)=f(3)=0$이므로 롤의 정리에 의해 $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(-1, 3)$에 적어도 하나 존재한다. 이 때 $f'(x)=2x-2$이므로 $f'(c)=2c-2=0$을 만족하는 $c=1$이다.

31 $-\frac{1}{3}$

함수 $f(x)=x^3-2x$는 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고 열린구간 $(-1, 1)$에서 미분 가능하므로 평균값의 정리에 의해 $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=f'(c)$인 c가 구간 $(-1, 1)$에 적어도 하나 존재한다.

이 때 $f'(x)=3x^2-2$이므로 $\frac{-1-1}{1-(-1)}=3c^2-2$

즉, $3c^2=1$ 이므로

$c=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $c=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

따라서 모든 상수 c의 값의 곱은 $-\frac{1}{3}$이다.

32 $\pm\frac{2}{\sqrt{3}}$

함수 $f(x)=x^3-2x$는 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 연속이고 열린구간 $(-2, 2)$에서 미분 가능하므로 평균값의 정리에 의해 $\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)}=f'(c)$인 c가 구간 $(-2, 2)$에 적어도 하나 존재한다.

이 때 $f'(x)=3x^2-2$이므로 $\frac{4+4}{2-(-2)}=3c^2-2$

즉, $3c^2=4$ 이므로 상수 c는 $\pm\frac{2}{\sqrt{3}}$이다.

33 5

함수 $f(x)=-x^2+5x+1$에 대하여 닫힌구간 $[1, k]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수가 3이므로 $\frac{f(k)-f(1)}{k-1}=f'(3)$을 만족한다.

이 때 $f'(x)=-2x+5$이므로

$\frac{-k^2+5k+1-5}{k-1}=-1$ 이고 이를 정리하면

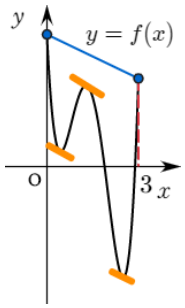
$k^2-6k+5=0$ 즉, $(k-1)(k-5)=0$이고

$k>1$이므로 $k=5$이다.

34 3개

닫힌구간 $[0, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c는 두 점 $(0, f(0))$, $(3, f(3))$를 잇는 직선의 기울기와 같은 접선의 기울기를 갖는 점의 x좌표이다.

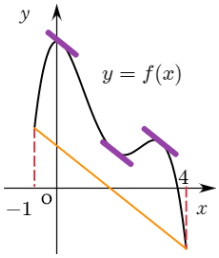
따라서 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(0, f(0))$, $(3, f(3))$를 잇는 직선과 평행한 접선을 3개 그을 수 있으므로 상수 c의 개수는 3개다.



35 3개

닫힌구간 $[-1, 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c는 두 점 $(-1, f(-1))$, $(4, f(4))$를 잇는 직선의 기울기와 같은 접선의 기울기를 갖는 점의 x좌표이다.

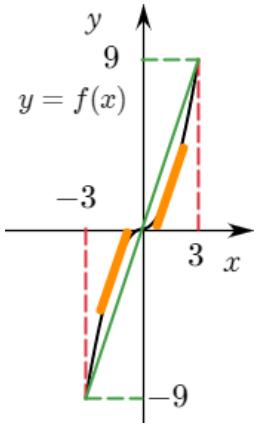
따라서 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(-1, f(-1))$, $(4, f(4))$를 잇는 직선과 평행한 접선을 3개 그을 수 있으므로 상수 c의 개수는 3개다.



36 2

닫힌구간 $[-3, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c는 두 점 $(-3, -9)$, $(3, 9)$를 잇는 직선의 기울기와 같은 미분계수를 갖는 점의 x좌표이다.

따라서 아래의 그래프에서 볼 수 있듯이 함수 $y=x|x|$의 그래프는 두 점 $(-3,-9),(3,9)$를 잇는 직선과 평행한 접선을 2개 그을 수 있다.
따라서 상수 c의 개수는 2개다.



1 -6

$f(x)=-x^3-3x^2+24x+2$라 하면
$f'(x)=-3x^2-6x+24=-3(x+4)(x-2)$이다.
이때 함수 $f(x)$가 증가하려면 $f'(x)>0$이어야 한다. 즉, $-3(x+4)(x-2)>0$ 이므로
$(x+4)(x-2)<0$ 이고 $-4<x<2$ 이다.
따라서 $\alpha=-4$, $\beta=2$이고
$\alpha-\beta=-4-2=-6$이다.

2 -6

$f(x)=-x^3-6x^2+15x+3$라 하면
$f'(x)=-3x^2-12x+15=-3(x+1)(x-5)$이다.
이때 함수 $f(x)$가 증가하려면 $f'(x)>0$이어야 한다. 즉, $-3(x+1)(x-5)>0$ 이므로
$(x+1)(x-5)<0$ 이고 $-1<x<5$ 이다.
따라서 $\alpha=-1$, $\beta=5$이고
$\alpha-\beta=-1-5=-6$이다.

3 1

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx+2$라 하면
$f'(x)=x^2+2ax+b$이다.
이 때 문제의 조건에 의해 이차방정식 $f'(x)=0$의 두 근이 1, 3이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해
$1+3=-2a$, $1\cdot 3=b$이 성립한다. 즉,
$a=-2$, $b=3$ 이므로 $a+b=1$ 이다.

4 -1

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(3a+4)x-1$라 하면
$f'(x)=x^2+2ax+3a+4$이다.
이 때 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여
$f'(x)\geq 0$이어야 하므로 방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 할 때,
$\frac{D}{4}=a^2-3a-4\leq 0$가 성립해야 한다.
즉, $(a-4)(a+1)\leq 0$ 이므로 $-1\leq a\leq 4$ 이고
정수 a의 최솟값은 -1이다.

5 2

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2+(2a-3)x+5$라 하면
$f'(x)=x^2+ax+2a-3$이다.
이 때 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여
$f'(x)\geq 0$이어야 하므로
방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 할 때,
$\frac{D}{4}=a^2-8a+12\leq 0$가 성립해야 한다.
즉, $(a-6)(a-2)\leq 0$ 이므로 $2\leq a\leq 6$ 이고
정수 a의 최솟값은 2이다.

6 1

함수 $f(x)$의 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 일대일대응이어야 한다. 함수 $f(x)$가 일대일대응이 되려면 실수 전체의 집합에서 정의된 $f(x)$는 증가함수 또는 감소함수이어야 한다.
그런데 $f(x)$의 최고차항의 계수가 양수이므로 $f(x)$는 실수 전체에서 증가함수이어야 한다.
즉, 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 0$이어야 하므로 $f'(x)=3x^2+x+k\geq 0$을 만족해야 한다.
따라서 방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 할 때
$\frac{D}{4}=1-12k\leq 0$이어야 하므로 $k\geq\frac{1}{12}$이고
이 범위에서의 정수 k의 최솟값은 1이다.

7 ⑤

함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 차례로 a, b, c, d라 하면
$a<-3<b<-1<c<1<3<d$ 이고
1) 구간 $(-\infty,\ a)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.
2) 구간 $(-3,\ b)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.
3) 구간 $(-1,\ 0)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.
4) 구간 $(c,\ 1)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.
5) 구간 $(1,\ 3)$에서 $f'(x)<0$이므로

$f(x)$는 감소한다.
따라서 주어진 보기에서 옳은 것은 ⑤이다.

8 ②

1) 구간 $(-\infty,\ -4)$에서 $f(x)$는 감소,
구간 $(-4,\ -3)$에서 $f(x)$는 증가한다.
2) 구간 $(-3,\ 0)$에서 $f'(x)>0$이므로
$f(x)$는 증가한다.
3) 구간 $(0,\ 1)$에서 $f'(x)>0$이므로
$f(x)$는 증가한다.
4) 구간 $(1,\ 2)$에서 $f'(x)>0$이므로
$f(x)$는 증가한다.
5) 구간 $(2,\ 3)$에서 $f'(x)<0$이므로
$f(x)$는 감소한다.
따라서 주어진 보기에서 옳은 것은 ②이다.

9 12

$f(x)=x^3+ax^2+1$라 하면
$f'(x)=3x^2+2ax=x(3x+2a)$이다.
함수 $f(x)$가 구간 $(1,\ 2)$에서 감소하고,
구간 $(3,\ \infty)$에서 증가하려면 $1<x<2$일 때
$f'(x)\le 0$이고 $x>3$일 때 $f'(x)\ge 0$이어야 하므로
$2\le -\frac{2}{3}a\le 3$ 즉, $-\frac{9}{2}\le a\le -3$ 이어야 한다.
따라서 주어진 범위를 만족하는 정수 a는
-4, -3이므로 모든 정수 a의 값의 곱은 12이다.

10 8

$f(x)=x^3-6x^2+9x+2$라 하면
$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=1$ 또는 $x=3$이다.
함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같으므로

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	6	↘	2	↗

$x=1$일 때 극댓값 6, $x=3$일 때 극솟값 2을
갖는다. 따라서 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의
합은 $6+2=8$ 이다.

11 -20

$f(x)=x^3-3x^2-9x+1$라 하면
$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는
$x=3$이다. 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와
같으므로

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	6	↘	-26	↗

$x=-1$일 때 극댓값 6, $x=3$일 때 극솟값
-26을 갖는다. 따라서 함수 $f(x)$의 극댓값과
극솟값의 합은 $6-26=-20$ 이다.

12 174

$f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+3$라 하면
$f'(x)=12x^3-12x^2-24x=12x(x+1)(x-2)$
이므로 $f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는
$x=0$ 또는 $x=2$ 이다.
함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같으므로

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	-2	↗	3	↘	-29	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 -2,
$x=0$에서 극댓값 3, $x=2$에서 극솟값 -29를
갖는다. 따라서 구하는 모든 극값의 곱은
$-2\cdot 3\cdot(-29)=174$이다.

13 -19

$y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의
x좌표가 -1, 2이므로 $f'(-1)=0$, $f'(2)=0$이다.
$f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$라 하면
$f'(x)=6x^2+2ax+b$이고
$f'(-1)=6-2a+b=0$ ……㉠
$f'(2)=24+4a+b=0$ ……㉡ 이다.
따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 계산하면
$a=-3$, $b=-12$이다.
한편, 함수 $f(x)$의 극댓값이 8이므로
$f(-1)=-2-3+12+c=8$이 되어 $c=1$이다.

따라서 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+1$이고 구하는 극솟값은 $f(2)=16-12-24+1=-19$ 이다.

14 4

$y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 1, 3이므로 $f'(1)=0$, $f'(3)=0$이다.

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$이고

$f'(1)=3+2a+b=0$ ……㉠

$f'(3)=27+6a+b=0$ ……㉡ 이다.

따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 계산하면

$a=-6$, $b=9$이다.

한편, 함수 $f(x)$의 극댓값이 8이므로

$f(1)=1-6+9+c=8$이 되어 $c=4$이다.

따라서 $f(x)=x^3-6x^2+9x+4$이고 구하는 극솟값은 $f(3)=27-54+27+4=4$ 이다.

15 -1

주어진 그래프에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌는 점의 x좌표는 -4, 0, 3이므로 함수 $f(x)$는 $x=-4$, $x=0$, $x=3$에서 극솟값을 갖는다.

따라서 구하는 모든 x의 값의 합은

$-4+0+3=-1$ 이다.

16 ㄷ, ㄹ

ㄱ. 구간 $(-2,-1)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

ㄴ. 구간 $(1,2)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

ㄷ, 구간 $(4,5)$에서 $f'(x)>0$이므로 $f(x)$는 증가한다.

ㄹ, $f'(2)=0$이고 $x=2$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=2$에서 극대이다.

ㅁ. $f'(3)=\neq 0$이므로 $f(x)$는 $x=3$에서 극값을 갖지 않는다.

이상에서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다.

17 ㄴ, ㅁ

ㄱ. 구간 $(-2,1)$에서 $f'(x)$의 부호가 변하므로 $f(x)$의 증가 감소를 판정할 수 없다.

ㄴ. 구간 $(2,3)$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다.

ㄷ. 구간 $(3,5)$에서 $f'(x)$의 부호가 변하므로 $f(x)$의 증가 감소를 판정할 수 없다.

ㄹ. $f'(1)=\neq 0$이므로 $f(x)$는 $x=1$에서 극값을 갖지 않는다.

ㅁ. $f'(4)=0$이고 $x=4$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=4$에서 극소이다.

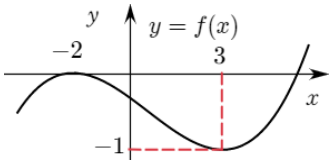
이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㅁ이다.

18 2

$f'(x)=0$을 만족하는 x는 $x=-2$ 또는 $x=3$이므로 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	…	-2	…	3	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-1	↗

따라서 함수 $f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2개이다.



19 4

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+ax$라 하면

$f'(x)=x^2-ax+a$이다.

삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=x^2-ax+a=0$가 서로 다른 두 허근 또는 중근을 가져야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$D=a^2-4a\le 0$ 이므로 $a(a-4)\le 0$

즉, $0\le a\le 4$ 이다. 따라서 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않게 하는 자연수 a의 최댓값은 4이다.

20 2

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+2ax$라 하면

$f'(x)=x^2+2ax+2a$이다.

삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=x^2+2ax+2a=0$가 서로 다른 두 허근 또는 중근을 가져야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=a^2-2a\le 0$ 이므로 $a(a-2)\le 0$

즉, $0\le a\le 2$ 이다.

따라서 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖지 않게 하는 자연수 a의 최댓값은 2이다.

21 0

$f(x)=ax^3+3x^2+ax+5$라 하면

$f'(x)=3ax^2+6x+a$이다.

이 때 삼차함수 $f(x)$가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$가 서로다른 두 실근을 가져야 한다.

따라서 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=9-3a^2>0$ 즉, $a^2<3$ 이고 $a\neq 0$ 이므로

$-\sqrt{3}<a<0$ 또는 $0<a<\sqrt{3}$이다.

이 범위에 속하는 정수 a는 -1, 1이므로 그 합은 0이다.

22 1

$f(x)=-2x^3+ax^2+ax$라 하면

$f'(x)=-6x^2+2ax+a$이다.

삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때 $\frac{D}{4}=a^2+6a>0$ 이므로 $a(a+6)>0$

즉, $a<-6$ 또는 $a>0$ 이다.

따라서 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖게 하는 자연수 a의 최솟값은 1이다.

23 1

$f(x)=x^3+ax^2-ax$라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax-a$이다.

삼차함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=a^2+3a>0$ 이므로 $a(a+3)>0$

즉, $a<-3$ 또는 $a>0$ 이다.

따라서 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 갖게 하는 자연수 a의 최솟값은 1이다.

24 9

$f(x)=\frac{4}{3}x^3+(a+3)x^2-ax+1$라 하면

$f'(x)=4x^2+2(a+3)x-a$ 이다.

이 때 함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 허근을 가져야 하므로 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=(a+3)^2+4a\le 0$즉, $a^2+10a+9\le 0$에서

$(a+9)(a+1)\le 0$ 이므로 $-9\le a\le -1$이다.

따라서 $\alpha=-9$, $\beta=-1$ 이므로 $\alpha\beta=9$이다.

25 $-\frac{9}{4}<a<0$ 또는 $a>0$

$f(x)=-x^4+4x^3+2ax^2$이라 하면

$f'(x)=-4x^3+12x^2+4ax=-4x(x^2-3x-a)$이다.

사차함수 $f(x)$가 극솟값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 방정식 $x^2-3x-a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야한다.

이제 이차방정식 $x^2-3x-a=0$의 판별식을 D라 하면 $a\neq 0$이고 $D=9+4a>0$이므로

$-\frac{9}{4}<a<0$ 또는 $a>0$ 이다.

26 $a<0$ 또는 $0<a<\frac{9}{4}$

$f(x)=x^4+2x^3+\frac{1}{2}ax^2$이라 하면

$f'(x)=4x^3+6x^2+ax=x(4x^2+6x+a)$ 이다.

사차함수 $f(x)$가 극댓값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 방정식 $4x^2+6x+a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야한다.

이제 이차방정식 $4x^2+6x+a=0$의 판별식을 D라 하면 $a\neq 0$이고 $\frac{D}{4}=9-4a>0$이므로

$a<0$ 또는 $0<a<\frac{9}{4}$이다.

27 0

$f(x)=x^4+2x^3+ax^2$라 하면

$f'(x)=4x^3+6x^2+2ax=2x(2x^2+3x+a)$ 이다.

사차함수 $f(x)$가 극댓값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 방정식 $2x^2+3x+a=0$이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야한다.

이제 이차방정식 $2x^2+3x+a=0$의 판별식을 D라 하면 $a\neq 0$ 이고 $D=9-8a>0$이므로

$a<0$ 또는 $0<a<\frac{9}{8}$ 이므로

$\alpha=0,\ \beta=0,\ \gamma=\frac{9}{8}$ 이고 $\alpha\beta\gamma=0$이다.

28 $a<-2$ 또는 $-2<a<\frac{1}{4}$

$f(x)=\frac{1}{2}x^4+(a-1)x^2-2ax$ 라 하면

$f'(x)=2x^3+2(a-1)x-2a=2(x-1)(x^2+x+a)$

이고 사차함수 $f(x)$가 극대, 극솟값을 모두 가지려면 $x^2+x+a=0$가 1이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 즉, x^2+x+a의 판별식을

D라 하면 $D=1-4a>0$이고 $a\neq -2$이므로

$a<-2$ 또는 $-2<a<\frac{1}{4}$이다.

29 $a<-13$ 또는 $3<a<5$ 또는 $a>5$

$f(x)=x^4+\frac{1}{3}(a+1)x^3+(-a+3)x$ 라 하면

$f'(x)=4x^3+(a+1)x^2-a+3$
$=(x+1)(4x^2+(a-3)x-a+3)$

이고 사차함수 $f(x)$가 극대, 극솟값을 모두 가지려면 $4x^2+(a-3)x-a+3=0$가 -1이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$4x^2+(a-3)x-a+3=0$가 -1을 근으로 갖지 않으려면 $4(-1)^2+(a-3)(-1)-a+3\neq 0$

즉, $10-2a\neq 0$ 이므로 $a\neq 5$ 이다. ……㉠

또한 $4x^2+(a-3)x-a+3=0$의 판별식을 D라 하면 $D=(a-3)^2-4\cdot 4(-a+3)>0$ 이므로

$a<-13$ 또는 $a>3$ 이다. ……㉡

따라서 ㉠과 ㉡을 모두 만족시키는 a의 값의 범위는 $a<-13$ 또는 $3<a<5$ 또는 $a>5$이다.

30 -12

$f(x)=x^3-3x^2-9x+5$라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$이므로

$f'(x)=0$을 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=3$이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$일 때 최댓값 10, $x=3$일 때 최솟값 -22를 가지므로

$M=10,\ m=-22$ 이고 $M+m=-12$ 이다.

31 0

$f(x)=3x^4-16x^3+18x^2-5$라 하면

$f'(x)=12x^3-48x^2+36x=12x(x-1)(x-3)$이므로 $f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$이다. 이 때 $f(-1)=32,\ f(0)=-5,\ f(1)=0,\ f(3)=-32,\ f(4)=27$ 이므로

함수 $f(x)$는 $x=-1$일 때 최댓값 32, $x=3$일 때 최솟값 -32를 가진다.

즉, $M=32,\ m=-32$이고 $M+m=0$이다.

32 -24

$f(x)=x^4-4x^3+3$라 하면

$f'(x)=4x^3-12x^2=4x^2(x-3)$이므로

$x=3$일 때 극소이면서 최소이다.

따라서 최솟값 $f(3)=-24$ 이다.

33 6

$f(x)=x^3+ax^2+b$라 하면 $f'(x)=3x^2+2ax$이다.
$f'(1)=9$이므로 $3+2a=9$ 즉, $a=3$이다.
따라서 $f'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$이므로
$0\le x\le 2$에서 $f'(x)\ge 0$ 이다.
따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최소이고
$x=2$에서 최대이므로 $b+20=22$가 되어
$b=2$이다.
따라서 $ab=6$ 이다.

34 $\sqrt{5}$

$(3,0)$에서부터 최단거리인 점의 좌표를 $\mathrm{P}(t,t^2)$라 하면 점 P와 점 $(3,0)$을 연결한 직선은 점 P에서의 접선과 수직이다.

즉, $\frac{t^2}{t-3}\cdot 2t=-1$이므로 $t=1$이고

구하는 최솟값은 $\sqrt{(3-1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{5}$이다.

35 $4\sqrt{17}$

$(18,0)$에서부터 최단거리인 점의 좌표를 $\mathrm{P}(t,t^2)$라 하면 점 P와 점 $(18,0)$을 연결한 직선은 점 P에서의 접선과 수직이다.

즉, $\frac{t^2}{t-18}\cdot 2t=-1$이므로 $t=2$이고 구하는

최솟값은 $\sqrt{(18-2)^2+(0-4)^2}=4\sqrt{17}$이다.

36 2

점P의 좌표를 $(t,-t^2)$이라 하면 점P와 점 $(6,-3)$ 사이의 거리 l은

$l=\sqrt{(t-6)^2+(-t^2+3)^2}=\sqrt{t^4-5t^2-12t+45}$

이다. 이제 $f(t)=t^4-5t^2-12t+45$라 하면

$f'(t)=4t^3-10t-12=2(t-2)(2t^2+4t+3)$이고

$2t^2+4t+3>0$이므로 $f'(t)=0$을 만족하는 t는

$t=2$이다. 따라서 함수 $f(t)$는 $t=2$에서

극소이면서 최소이므로 구하는 점P의 x좌표는

2이다.

04. 도함수의 활용(3)

1 -21

$3x^4-8x^3-6x^2+24x+k=0$에서 k를 이항하여 정리하면 $3x^4-8x^3-6x^2+24x=-k$ 이다.
이 방정식의 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 가지기 위해서는 곡선 $y=3x^4-8x^3-6x^2+24x$와 직선 $y=-k$가 한 점에서 접하고 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.
이제 $f(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x$라 하면
$f'(x)=12x^3-24x^2-12x+24$
$=12(x+1)(x-1)(x-2)$ 이고
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$ 이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-19	↗	13	↘	8	↗

따라서 함수 $y=f(x)$가 직선 $y=k$와 한 점에서 접하고 서로 다른 두 점에서 만나려면
$-k=8$ 또는 $-k=13$ 이어야 한다.
따라서 구하는 합은 $-8-13=-21$ 이다.

2 -2

$3x^4-8x^3-6x^2+24x+4k=0$에서 $4k$를 이항하여
정리하면 $3x^4-8x^3-6x^2+24x=-4k$ 이다.
이 방정식의 한 중근과 서로 다른 두 개의 실근을 가지기 위해서는 곡선 $y=3x^4-8x^3-6x^2+24x$와 직선 $y=-4k$가 한 점에서 접하고 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.
이제 $f(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x$라 하면
$f'(x)=12x^3-24x^2-12x+24$
$=12(x+1)(x-1)(x-2)$ 이고
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$ 이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-19	↗	13	↘	8	↗

따라서 함수 $y=f(x)$가 직선 $y=-4k$가 한 점에서 접하고 서로 다른 두 점에서 만나려면
$-4k=13$ 또는 $-4k=8$ 이어야 하므로
$k=-\frac{13}{4}$ 또는 $k=-2$이고 이중 정수인 k는 -2이다.

3 5

$\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x+k=0$를 이항하여 정리하면
$\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x=-k$ 이다.
따라서 이 방정식이 서로 다른 두 개의 실근을 가지려면 곡선 $y=\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x$와 직선 $y=-k$가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.
이제 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x$라 하면
$f'(x)=x^3-3x+2=(x+2)(x-1)^2$ 이므로
$f'(x)=0$ 를 만족하는 x는 $x=-2$ 또는 $x=1$ 이다.
따라서 함수 $y=f(x)$와 직선 $y=-k$가 서로 다른 두 점에서 만나려면 $-k>-6$ 이어야 하므로
$k<6$ 이고 정수 k의 최댓값은 5이다.

4 $a<-1$

$f(x)=4$ 즉, $x^3-3ax^2=4$에서 4를 이항하여 정리하면 $x^3-3ax^2-4=0$ 이다.
이제 $g(x)=x^3-3ax^2-4$라 하면
$g'(x)=3x^2-6ax=3x(x-2a)$ 이고 $g'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=0$ 또는 $x=2a$ 이다.
이 때 삼차방정식 $g(x)=0$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 $g(0)g(2a)<0$ 이어야 한다.
즉, $-4\cdot(-4-4a^3)<0$ 이므로 $a^3+1<0$
$(a+1)(a^2-a+1)<0$ 이다.
이때 $a^2-a+1>0$ 이므로 $a+1<0$,
$a<-1$ 이다.

5 -1

$f(x)=4$ 즉, $x^3-3ax^2=4$에서 4를 이항하여 정리하면 $x^3-3ax^2-4=0$ 이다.
이제 $g(x)=x^3-3ax^2-4$라 하면
$g'(x)=3x^2-6ax=3x(x-2a)$ 이고 $g'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=0$ 또는 $x=2a$ 이다.

이 때 삼차방정식 $g(x)=0$가 한 중근과 다른 실근을 가지려면 $g(0)g(2a)=0$이어야 한다.
즉, $-4\cdot(4+4a^3)=0$ 이므로 $a^3+1=0$ 이고
$(a+1)(a^2-a+1)=0$이다.
이때 $a^2-a+1>0$이므로
즉, $a=-1$이다.

6 32
$x^3-12x^2+36x-k=0$를 이항하면
$k=x^3-12x^2+36x$ 이다.
이제 $f(x)=x^3-12x^2+36x$라 하면
$f'(x)=3x^2-24x+36=3(x-2)(x-6)$ 이므로
$f'(x)=0$를 만족시키는 x는 $x=2$ 또는 $x=6$이다.
따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 두개가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $k=0$ 또는 $k=32$ 이고 정수 k의 최댓값은 32이다.

7 $0<k<4$
주어진 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만나려면 방정식 $x^3+6x^2=-9x-k$
즉, $x^3+6x^2+9x+k=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. 이제 $f(x)=x^3+6x^2+9x+k$라 하면
$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$ 이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-3$ 또는 $x=-1$이다.
이제 삼차방정식 $f(x)=0$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 $f(-3)f(-1)<0$이어야 하므로
$k(-4+k)<0$ 즉, $k(k-4)<0$ 이므로 $0<k<4$이다.

8 $-\frac{10}{3}<k<\frac{7}{6}$
주어진 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만나려면 방정식 $\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2=2x-k$
즉, $\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-2x+k=0$이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.
이제 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-2x+k$라 하면
$f'(x)=x^2+x-2=(x-1)(x+2)$ 이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-2$ 또는 $x=1$이다. 이제 삼차방정식 $f(x)=0$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 $f(-2)f(1)<0$이어야 하므로
$\left(k+\frac{10}{3}\right)\left(-\frac{7}{6}+k\right)<0$ 즉, $\left(k+\frac{10}{3}\right)\left(k-\frac{7}{6}\right)<0$
이므로 $-\frac{10}{3}<k<\frac{7}{6}$이다.

9 $k<-\frac{5}{27}$ 또는 $k>1$
두 곡선 $y=-x^3+2x^2$, $y=x^2-x+k$가 오직 한 점에서 만나려면 방정식
$-x^3+2x^2=x^2-x+k$
즉, $x^3-x^2-x+k=0$이
오직 하나의 실근을 가져야 한다.
이제 $f(x)=x^3-x^2-x+k$라 하면
$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$이고
$f'(x)=0$를 만족시키는 x는 $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=1$이다. 따라서 삼차방정식 $f(x)=0$이 오직 한 개의 실근을 가지려면 $f\left(-\frac{1}{3}\right)f(1)>0$이어야 하므로 $\left(\frac{5}{27}+k\right)(k-1)>0$
즉, $k<-\frac{5}{27}$ 또는 $k>1$이어야 한다.

10 $k\geq 9$
$f(x)=x^3-6x^2+3k$라 하면
$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$이므로
$2<x<3$에서 $f'(x)<0$이다.
즉, 함수 $f(x)$는 구간$(2,3)$에서 감소하므로
$2<x<3$에서 $f(x)>0$이려면 $f(3)\geq 0$이어야 한다.
따라서 $f(3)=27-54+3k=-27+3k\geq 0$ 이므로
$k\geq 9$이다.

11 $k<0$
$f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2+k$라 하면
$f'(x)=x^2-6x=x(x-6)$이므로
$-1<x<1$에서 $f'(x)<0$이다.

즉, 함수 $f(x)$는 구간$(-1, 1)$에서 $f(x)<0$이려면
$f(0)<0$이어야 한다.
따라서 $f(0)=k<0$ 이므로 $k<0$이다.

12 0

$x^3+3x^2+k<x^2+4x$를 인수분해 해서
정리하면 $x^3+2x^2-4x+k<0$이다.
이제 $f(x)=x^3+2x^2-4x+k$라 하면
$f'(x)=3x^2+4x-4=(x+2)(3x-2)$이고
$0<x<\frac{2}{3}$에서 $f'(x)<0$이므로
함수 $f(x)$는 구간$\left(0, \frac{2}{3}\right)$에서 감소한다.
따라서 $0<x<\frac{2}{3}$에서 $f(x)<0$이려면
$f(0)\le 0$이어야 하므로 $f(0)=k\le 0$
즉, $k\le 0$ 이므로 실수 k의 최댓값은 0이다.

13 3개

(i)$k=0$인 경우 : $x^4+12\ge 0$이므로 주어진
부등식은 모든 실수 x에 대하여 성립한다.
(ii)$k\neq 0$인 경우 : $f(x)=x^4+4k^3x+12$라 하면
$f'(x)=4x^3+4k^3=4(x+k)(x^2-kx+k^2)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x^2-kx+k^2>0$이므로
$x=-k$뿐이다.
따라서 함수 $f(x)$는 $x=-k$에서 극소이면서
최소이므로 최솟값은 $f(-k)=-3k^4+12$이고
모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge 0$가 성립하려면
$f(-k)\ge 0$이어야 한다.
즉, $f(-k)=-3k^4+12\ge 0$ 이므로 이를 정리하면
$(k+\sqrt{2})(k-\sqrt{2})(k^2+2)\le 0$ 이고
$-\sqrt{2}\le k<0$ 또는 $0<k\le\sqrt{2}\,(\because k\neq 0)$이다.
따라서 (i), (ii)에서 의해 $-\sqrt{2}\le k\le\sqrt{2}$ 이므로
정수 k는 -1, 0, 1의 3개이다.

14 $k\ge 0$

$f(x)=x^3+3x^2+2k\ge 0$라 하면
$f'(x)=3x^2+6x$이고 $x\ge -2$에서 함수 $f(x)$는
$x=0$에서 극소이면서 최소이다.
따라서 $f(0)\ge 0$이어야 하므로 $k\ge 0$이다.

15 -2

$f(x)=2x^4-4x^2-k$라 하면
$f'(x)=8x^3-8x=8x(x+1)(x-1)$이고
$f'(x)=0$을 만족시키는 x는
$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$이다.
따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$ 또는 $x=1$에서
극소이면서 최소이고 최솟값은 $-2-k$이다.
이 때 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge 0$이려면
$f(-1)\ge 0$ 이고 $f(1)\ge 0$이어야 하므로
$f(-1)=f(1)=-2-k\ge 0$
즉, $k\le -2$ 이므로 실수 k의 최댓값은 -2이다.

16 $a>12$

함수$y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프
보다 항상 위쪽에 있으려면 모든 실수 x에
대하여 $f(x)>g(x)$가 성립해야 한다.
이제 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면
$h(x)=x^4+2x^3-x^2-9x-(2x^3+5x^2-x-2a)$
$=x^4-6x^2-8x+2a$ 이므로
$h'(x)=4x^3-12x-8=4(x+1)^2(x-2)$ 이고
$h'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=2$이다.
즉, 함수 $h(x)$는 $x=2$에서 극소이면서 최소이고
최솟값은 $h(2)=-24+2a$이다.
따라서 모든 실수 x에 대하여 $h(x)>0$이려면
$h(2)>0$이 성립해야 하므로 $h(2)=-24+2a>0$
즉, $a>12$ 이다.

17 $a>1$

함수$y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다
항상 위쪽에 있으려면 모든 실수 x에 대하여
$f(x)>g(x)$가 성립해야 한다.
이제 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면
$h(x)=x^4+2x^3-x^2+x-(2x^3+x^2+x-a)$
$=x^4-2x^2+a$ 이므로
$h'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$ 이다
이때, $h(-1)=h(1)=a-1$ 이므로 모든 실수
x에 대하여 $h(x)>0$ 이려면 $h(1)=a-1>0$
즉, $a>1$이어야 한다.

18 $k \le \frac{15}{4}$

$x>3$에서 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3-x^2$이

직선 $y=-\frac{5}{4}x+k$보다 항상 위쪽에 있으려면

주어진 범위에서 부등식 $\frac{1}{3}x^3-x^2>-\frac{5}{4}x+k$

즉, $\frac{1}{3}x^3-x^2+\frac{5}{4}x-k>0$이 성립해야 한다.

이제 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+\frac{5}{4}x-k$라 하면

$f'(x)=x^2-2x+\frac{5}{4}=(x-1)^2+\frac{1}{4}\ge\frac{1}{4}$이므로

$x>3$에서 $f'(x)>0$이고 함수 $f(x)$는

구간$(3,\infty)$에서 증가함수이다.

따라서 $x>3$에서 $f(x)>0$이려면 $f(3)\ge0$을

만족해야 하므로 $f(3)=\frac{15}{4}-k\ge0$

즉, $k\le\frac{15}{4}$이다.

19 0

점 P가 원점을 지날 때는 $x=0$일 때이다.

즉, $t^3-6t^2+9t=0$ 일 때이고 이를 정리하면

$t(t-3)^2=0$ 이므로 $t=0$ 또는 $t=3$ 이다.

따라서 점P가 출발 후 다시 원점을 지날 때는

$t=3$일 때 이므로 점P의 속도를 v라하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-12t+9$이고 $t=3$일 때 점P의

속도는 0이다.

20 0

점 P가 원점을 지날 때는 $x=0$일 때이다.

즉, $t^3-4t^2+4t=0$ 일 때이고 이를 정리하면

$t(t-2)^2=0$ 이므로 $t=0$ 또는 $t=2$ 이다.

따라서 점P가 출발 후 다시 원점을 지날 때는

$t=2$일 때 이므로 점P의 속도를 v라하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-8t+4$ 이고 $t=2$일 때 점P의

속도는 $12-16+4=0$ 이다.

21 2

점 P의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=3t^2+2at+4$이다. 이 때 $t=3$일 때의

$v=43$

$27+6a+4=43$ 이므로 $6a=12$ 즉, $a=2$이다.

22 30

점 P의 속도를 v라 하면 $v=\frac{dx}{dt}=6t^2-6t-8$이다.

따라서 $6t^2-6t-8=28$을 만족하는 t를 구하면

$6(t+2)(t-3)=0$이고 $t>0$이므로 $t=3$이다.

이제 점 P의 가속도를 a라

하면$a=\frac{dv}{dt}=12t-6$이므로 $t=3$ 일 때의

가속도는 $36-6=30$ 이다.

23 10

점 P의 속도를 v라 하면 $v=\frac{dx}{dt}=t^2-2t+10$이다.

따라서 $t^2-2t+10=34$을 만족하는 t를 구하면

$(t-6)(t+4)=0$이고 $t>0$이므로 $t=6$이다.

이제 점 P의 가속도를 a라 하면$a=\frac{dv}{dt}=2t-2$

이므로 $t=6$일 때의 가속도는 $12-2=10$이다.

24 $0<t<\frac{1}{2}$ 또는 $t>1$

점 P의 속도를 v, 가속도를 a라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=-8t^3+18t^2-12t+5$,

$a=\frac{dv}{dt}=-24t^2+36t-12$이다.

점 P의 속도가 감소할 때의 $a<0$ 이므로

$-24t^2+36t-12<0$을 정리하면 $2t^2-3t+1>0$

즉, $(2t-1)(t-1)>0$이므로

$0<t<\frac{1}{2}$ 또는 $t>1$ 이다.

25 100(m)

열차가 제동을 건 지 t초 후의 속도를 v라 하면

$v=\frac{dx}{dt}=10-0.5t$ 이다.
이 때 열차가 정지할 때의 속도는 0이므로
$10-0.5t=0$ 즉, $t=20$이다.
따라서 20초 동안 열차가 움직인 거리는
$10\times20-0.25\times20^2=100(m)$ 이다.

26 $200(m)$
열차가 제동을 건 지 t초 후의 속도를 v라 하면
$v=\frac{dx}{dt}=20-t$ 이다.
이 때 열차가 정지할 때의 속도는 0이므로
$20-t=0$ 즉, $t=20$이다.
따라서 20초 동안 열차가 움직인 거리는
$20\times20-0.5\times20^2=200(m)$ 이다.

27 45
기차가 제동을 건 지 t초 후의 속도를 v라 하면
$v=\frac{dx}{dt}=9-0.9t$ 이다.
기차가 정지하는 순간의 속도는 0이므로
$9-0.9t=0$ 즉, $t=10$이다.
이때 10초 동안 기차가 움직인 거리는
$9\times10-0.45\times10^2=45$(m)이고
목적지로부터 전방 45(m)의 지점에서 제동을
걸어야 하므로 $a=45$이다.

28 $45(m)$
로켓의 t초 후의 속도를 v라고 하면
$v=\frac{dx}{dy}=30-10t$ 이다.
로켓이 최고 지점에 도달했을 때의 $v=0$이므로
$30-10t=0$ 즉, $t=3$이다.
따라서 3초 후 이 로켓의 지면으로부터의 높이는
$30\cdot3-5\cdot3^2=45(m)$이다.

29 $50(m)$
로켓의 t초 후의 속도를 v라고 하면
$v=\frac{dx}{dy}=20-4t$ 이다.
로켓이 최고 지점에 도달했을 때의 $v=0$이므로
$20-4t=0$ 즉, $t=5$이다.
따라서 5초 후 이 로켓의 지면으로부터의 높이는
$20\cdot5-2\cdot5^2=50(m)$ 이다.

30 $30m/s$
물체가 지면에서 떨어지는 순간의 $h=0$이므로
$25+20t-5t^2=0$ 즉, $t^2-4t-5=0$를
인수분해하여 정리하면
$(t+1)(t-5)=0$ 이고 $t>0$ 이므로 $t=5$이다.
이제 물체의 t초 후의 속도를 v라 하면
$v=\frac{dx}{dt}=20-10t$ 이고 $t=5$일 때 물체의
속도는 $20-50=-30$ 이다.
따라서 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속력은
$30m/s$이다.

31 ④
①점 P의 가속도는 $v'(t)$이고, $v'(a)<0$이므로
$t=a$일 때 가속도는 음의 값이다.
④$t=f$에서 $v(t)>0$이므로 물체는 움직이고 있다.
⑤$t=d$와 $t=h$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌
므로 점 P이 운동방향이 바뀐다. 따라서
$0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 2번
바꾼다.

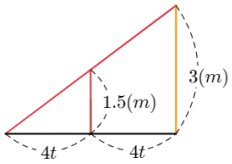
32 ③
①점 P의 가속도는 $v'(t)$이고, $v'(a)>0$이므로
$t=a$일 때 가속도는 양의 값이다.
④$t=f$에서 $v(t)<0$이므로 물체는 움직이고 있다.
⑤$t=d$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로
점 P가 운동방향이 바뀐다. 따라서
$0<t<i$에서 점 P는 운동 방향을 1번 바꾼다.

33 ㄱ
ㄱ. $v(a)>0$ 이고 $v(c)<0$이므로 $t=a$ 일 때와
$t=c$ 일 때 점 P의 운동 방향은 서로 반대이다.
ㄴ. $t=c$ 의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌지
않으므로 $t=c$ 일 때 점 P는 운동 방향을
바꾸지 않는다.
ㄷ. $t=d$ 일 때 점 P의 가속도는 $v'(d)$이고
$v'(d)>0$이므로 가속도는 양의 값을 갖는다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ이다.

34 8

t초 동안 사람이 움직인 거리를 $x\,m$, 사람의 그림자의 길이를 $y\,m$ 라고 하면 오른쪽 그림에서 두 삼각형이 닮음이므로



$3 : 1.5 = (x+y) : y$ 이다.

즉, $3y = 1.5x + 1.5y$ 이므로 $y = x$이다.

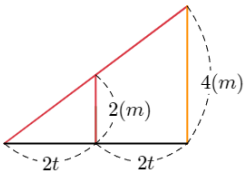
이 때 $x = 4t$ 이므로 $y = 4t$ 이다.

따라서 그림자의 길이는 $l = x + y = 8t$이고

$\frac{dl}{dt} = 8$이다. 따라서 그림자의 끝이 움직이는 속도는 $8m/s$이다.

35 4

t초 동안 사람이 움직인 거리를 $x\,m$, 사람의 그림자의 길이를 $y\,m$ 라고 하면 오른쪽 그림에서 두 삼각형이 닮음이므로



$4 : 2 = (x+y) : y$ 이다.

즉, $4y = 2x + 2y$ 이므로 $y = x$이다.

이 때 $x = 2t$ 이므로 $y = 2t$ 이다.

따라서 그림자의 길이는 $l = x + y = 4t$이고

$\frac{dl}{dt} = 4$이다. 따라서 그림자의 끝이 움직이는 속도는 $4m/s$이다.

36 9 (cm/s)

$l = t^2 + 3t + 7$ 이므로 $\frac{dl}{dt} = 2t + 3$ 이고

$t = 3$ 에서의 길이의 변화율은 9 (cm/s)이다.

1 12

$\int (x-2)f(x)dx = x^3-12x$ 의 양변을 미분하면

$(x-2)f(x) = \dfrac{d}{dx}(x^3-12x)$

$= 3x^2-12 = 3(x-2)(x+2)$ 이므로

$f(x) = 3(x+2)$ 이고 $f(2) = 3\cdot 4 = 12$ 이다.

2 15

$\int (x-3)f(x)dx = x^3-27x$ 의 양변을 미분하면

$(x-3)f(x) = \dfrac{d}{dx}(x^3-27x)$

$= 3x^2-27 = 3(x-3)(x+3)$ 이므로

$f(x) = 3(x+3)$ 이고 $f(2) = 3\cdot 5 = 15$ 이다.

3 $\dfrac{7}{2}$

$f(x) = F'(x) = 3x^2+2ax+b$ 이므로

$f(0) = 3$에서 $f(0) = b = 3$ 이다.

또한 $f'(x) = 6x+2a$이므로

$f'(0) = 1$에서 $f'(0) = 2a = 1$ 이고 $a = \dfrac{1}{2}$ 이다.

따라서 $a+b = \dfrac{1}{2}+3 = \dfrac{7}{2}$이다.

4 8

$F(x) = \dfrac{d}{dx}\int xf(x)dx = xf(x) = 3x^3-4x^2$이므로

$F(2) = 24-16 = 8$이다.

5 20

$F(x) = \dfrac{d}{dx}\int xf(x)dx = xf(x) = 2x^3+x^2$이므로

$F(2) = 16+4 = 20$이다.

6 3

$\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x)$ 이므로 $g(x) = f(x)$이다.

따라서 $g(2) = f(2) = \log_2(2^2+2\cdot 2)$

$= \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$ 이다.

7 6

$\int \left\{\dfrac{d}{dx}(x^3-2x)\right\}dx = x^3-2x+C$ 이므로

$F(x) = x^3-2x+C$ 이다. 이 때 $F(0) = 2$이므로

$F(0) = C = 2$ 이다. 따라서 $F(x) = x^3-2x+2$이고

$F(2) = 8-4+2 = 6$ 이다.

8 25

$\int \left\{\dfrac{d}{dx}(2x^3+4x)\right\}dx = 2x^3+4x+C$ 이므로

$F(x) = 2x^3+4x+C$ 이다. 이 때 $F(0) = 1$이므로

$F(0) = C = 1$이다. 따라서 $F(x) = 2x^3+4x+1$이고

$F(2) = 16+8+1 = 25$ 이다.

9 1

$g(x) = \dfrac{d}{dx}\int f(x)dx$이므로 $g(x) = \log_2(x+5)$이다.

또한 $h(x) = \int \dfrac{d}{dx}f(x)dx = f(x)+C$ 이므로

$h(x) = \log_2(x+5)+C$ 이다.

이 때 $h(3) = 0$이므로 $3+C = 0$이고 $c = -3$이다.

즉, $h(x) = \log_2(x+5)-3$이고

$g(3)+h(-3) = 3+(-2) = 1$ 이다.

10 $-\dfrac{2}{3}$

$\int (x+1)f'(x)dx = x^3+\dfrac{1}{2}x^2-2x$의

양변을 x에 대하여 미분하면

$(x+1)f'(x) = 3x^2+x-2 = (x+1)(3x-2)$이므로

$f'(x) = 3x-2$ 이다.

$f(x) = \int f'(x)dx = \int (3x-2)dx = \dfrac{3}{2}x^2-2x+C$

이다. 이때 $f(0) = -1$이므로 $C = -1$ 이고

$f(x) = \dfrac{3}{2}x^2-2x-1$이므로 $f(x) = 0$의 모든

근의 곱은 이차방정식의 근과 계수의 관계에

의해 $-\dfrac{2}{3}$이다.

11 2

$\int (x+1)f'(x)dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x$의

양변을 x에 대하여 미분하면

$(x+1)f'(x) = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$이므로

$f'(x) = x-3$ 이다.

$f(x) = \int f'(x)dx = \int (x-3)dx = \frac{1}{2}x^2 - 3x + C$

이다. 이때 $f(0)=1$이므로 $C=1$ 이고

$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 1$이므로 $f(x)=0$의 모든 근의

곱은 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해 2이다.

12 6

$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\} = 4$이므로

$\int \left[\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}\right]dx = \int 4dx$ 이고

$f(x)+g(x) = \int 4dx = 4x + C_1$이다.

위의 식에 $x=0$을 대입하면

$f(0)+g(0) = 3+(-3) = C_1$ 이므로 $C_1 = 0$ 이고

$f(x)+g(x) = 4x$ 이다.

또한 $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 8x$이므로

$\int \left[\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}\right]dx = \int 8xdx$ 이고

$f(x)g(x) = \int 8xdx = 4x^2 + C_2$ 이다.

마찬가지로 위의 식에 $x=0$ 을 대입하면

$f(0)g(0) = 3 \cdot (-3) = C_2$ 이고 $C_2 = -9$ 이고

$f(x)g(x) = 4x^2 - 9 = (2x+3)(2x-3)$ 이다.

따라서 $f(x)+g(x) = 4x$와

$f(x)g(x) = (2x+3)(2x-3)$를 이용하면

$\begin{cases} f(x) = 2x+3 \\ g(x) = 2x-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} f(x) = 2x-3 \\ g(x) = 2x+3 \end{cases}$ 인데

이 중 $f(0)=3$, $g(0)=-3$을 만족시키는 $f(x)$와

$g(x)$는 $f(x)=2x+3$, $g(x)=2x-3$이다.

따라서 $f(1)-g(1) = 5+1 = 6$ 이다.

13 -1

$g(x) = \int (1+\sqrt{x})^2 dx + \int (1-\sqrt{x})^2 dx$

$= \int (1+\sqrt{x})^2 + (1-\sqrt{x})^2 dx$

$= \int (2x+2)dx = x^2 + 2x + C$ 이고

$g(1)=3$ 이므로 $C=0$이다.

따라서 $g(x) = x^2 + 2x$ 이고 $g(-1) = -1$ 이다.

14 $-\frac{26}{3}$

$g(x) = \int (2+x)^2 dx + \int (2-x)^2 dx$

$= \int (2+x)^2 + (2-x)^2 dx$

$= \int (2x^2+8)dx = \frac{2}{3}x^3 + 8x + C$ 이고

$g(0)=0$ 이므로 $C=0$이다.

따라서 $g(x) = \frac{2}{3}x^3 + 8x$이고 $g(-1) = -\frac{26}{3}$이다.

15 -1

$f(x) = \int f'(x) = \int \frac{2x^2 - x - 3}{x+1}dx$

$= \int \frac{(x+1)(2x-3)}{x+1}dx = \int (2x-3)dx$

$= x^2 - 3x + C$ 이다.

이 때 $f(0)=1$ 이므로 $C=1$ 이고

$f(x) = x^2 - 3x + 1$이다. 따라서 $f(1) = -1 = a$이다.

16 0

$f(x) = \int f'(x)dx = \int (3x^2 + 4x - a)dx$

$= x^3 + 2x^2 - ax + C$이고

$f(0) = -1$ 이므로 $C=-1$이다.

따라서 $f(x) = x^3 + 2x^2 - ax - 1$이고,

$f(-1) = 2$이므로 $-1+2+a-1 = 2$, $a=2$이다.

즉, $f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 1$이고

$f(1) = 1+2-2-1 = 0$ 이다.

17 18

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(6x^2+2x+a)dx$

$=2x^3+x^2+ax+C$이고

$f(0)=0$ 이므로 $C=0$이다.

따라서 $f(x)=2x^3+x^2+ax$이고,

$f(1)=2$이므로 $2+1+a=2$, $a=-1$이다.

즉, $f(x)=2x^3+x^2-x$이고

$f(2)=16+4-2=18$ 이다.

18 $\frac{27}{5}$

$f(x)=\int\frac{x^8-1}{x^4+1}dx=\int\frac{(x^4+1)(x^4-1)}{x^4+1}$

$=\int(x^4-1)dx=\frac{1}{5}x^5-x+C$ 이고

$f(1)=\frac{1}{5}$ 이므로 $C=1$이다.

따라서 $f(x)=\frac{1}{5}x^5-x+1$이고 $f(2)=\frac{27}{5}$이다.

19 $f(x)=4x^3-3x^2-1$

$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$의 양변을 x에 대하여

미분하면 $f(x)=f(x)+xf'(x)-12x^3+6x^2$이므로

$xf'(x)=12x^3-6x^2$ 즉, $f'(x)=12x^2-6x$ 이다.

따라서 $f(x)=\int f'(x)dx=\int(12x^2-6x)dx$

$=4x^3-3x^2+C$ 이고

$f(1)=0$이므로 $f(1)=4-3+C=0$ 즉, $C=-1$

이다. 그러므로 $f(x)=4x^3-3x^2-1$ 이다.

20 $f(x)=\frac{8}{3}x^3-\frac{9}{2}x^2+\frac{11}{6}$

$F(x)=xf(x)-2x^4+3x^3$의 양변을 x에 대하여

미분하면 $f(x)=f(x)+xf'(x)-8x^3+9x^2$이므로

$xf'(x)=8x^3-9x^2$ 즉, $f'(x)=8x^2-9x$ 이다.

따라서 $f(x)=\int f'(x)dx=\int(8x^2-9x)dx$

$=\frac{8}{3}x^3-\frac{9}{2}x^2+C$ 이고

$f(1)=0$이므로 $f(1)=\frac{8}{3}-\frac{9}{2}+C=0$

즉, $C=\frac{11}{6}$ 이다.

그러므로 $f(x)=\frac{8}{3}x^3-\frac{9}{2}x^2+\frac{11}{6}$ 이다.

21 1

$2\int f(x)dx=f(x)+xf(x)-x-1$의

양변을 x에 대하여 미분하면

$2f(x)=f'(x)+f(x)+xf'(x)-1$이므로

이를 정리하면 $f(x)=(1+x)f'(x)-1$이다.

문제의 조건에 의해 $f(x)$가 일차함수이므로

$f(x)=ax+b(a\neq0)$라 하면 $f'(x)=a$이고

위의 식이 $ax+b=a(1+x)-1$로 나타내어진다.

즉, $ax+b=ax+a-1$이므로 $b=a-1$이다.

또한 $f(1)=3$이므로 $a+b=3$이 되어

두 식을 연립하여 정리하면 $a=2$, $b=1$이다.

따라서 $f(x)=2x+1$이므로

함수 $y=f(x)$ 그래프의 y절편은

$y=2\cdot0+1=1$이다.

22 -4

$f'(x)=\begin{cases}2x-3 & (x>-1)\\ k & (x<-1)\end{cases}$ 이므로

$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+C_1 & (x\geq-1)\\ kx+C_2 & (x<-1)\end{cases}$ 이다.

이 때 $f(0)=-2$이므로 $C_1=-2$이고

$f(-2)=6$이므로 $-2k+C_2=6$이다.

또한 $f(x)$가 $x=-1$에서 연속이므로

$f(-1)=\lim_{x\to-1-0}(kx+C_2)$ 가 성립한다.

즉, $2=-k+C_2$ 이므로 이를 연립하여 풀면

$C_2=-2$, $k=-4$ 이다

23 6

$f'(x)=\begin{cases}2x-1 & (x>-2)\\ k & (x<-2)\end{cases}$ 이므로

$f(x)=\begin{cases}x^2-x+C_1 & (x\geq-2)\\ kx+C_2 & (x<-2)\end{cases}$ 이다.

이 때 $f(0)=2$이므로 $C_1=2$이고
$f(-3)=2$이므로 $-3k+C_2=2$ 이다.
또한 $f(x)$가 $x=-2$에서 연속이므로
$f(-2)=\lim_{x\to -2-0}(kx+C_2)$ 가 성립한다.
즉, $8=-2k+C_2$ 이므로 이를 연립하여 풀면
$C_2=20$, $k=6$ 이다.

24 35

$f'(x)=\begin{cases} x & (x\geq 0) \\ 3x & (x<0) \end{cases}$ 이므로

$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2+C_1 & (x\geq 0) \\ \frac{3}{2}x^2+C_2 & (x<0) \end{cases}$ 이다.

이때 $f(0)=-1$ 이므로 $C_1=-1$이다.
또한 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이므로
$\lim_{x\to 0-}\left(\frac{3}{2}x^2+C_2\right)=f(0)$ 이고 $C_2=-1$이다.

따라서 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2-1 & (x\geq 0) \\ \frac{3}{2}x^2-1 & (x<0) \end{cases}$ 이고

$f(-2)f(4)=5\cdot 7=35$ 이다.

25 8

$f'(x)=2x+1$라 하면
$f(x)=\int f'(x)dx=\int(2x+1)dx=x^2+x+C$
이 때 곡선 $y=f(x)$가 점 $(0,\ 2)$을 지나므로
$f(0)=C=2$ 이다.
따라서 $f(x)=x^2+x+2$이므로
$f(2)=4+2+2=8$ 이다.

26 1

$f'(x)=-2x+2$라 하면
$f(x)=\int f'(x)dx=\int(-2x+2)dx$
$=-x^2+2x+C$
이 때 곡선 $y=f(x)$가 점 $(0,\ 1)$을 지나므로
$f(0)=C=1$ 이다. 따라서
$f(x)=-x^2+2x+1$이므로 $f(2)=-4+4+1=1$
이다.

27 3

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(-6x+k)dx$
$=-3x^2+kx+C$ 이다.
이때 $f(0)=-2$ 이므로 $C=-2$ 이고
$f(x)=-3x^2+kx-2$ 이다.
따라서 방정식 $-3x^2+kx-2=0$의 두 근의 합
이 1이므로 $-\frac{k}{-3}=1$ 이고 $k=3$ 이다.

28 0

$\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2-h)}{h}$
$=\lim_{h\to 0}\frac{\{f(2+h)-f(2)\}-\{f(2-h)-f(2)\}}{h}$
$=\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{f(2-h)-f(2)}{-h}$
$=f'(2)+f'(2)=2f'(2)$이다.
한편 $f(x)=\int(x-2)(x^2+2x+4)dx$의
양변을 x에 대하여 미분하면
$f'(x)=(x-2)(x^2+2x+4)=x^3-8$이므로
$f'(2)=0$ 이고 $2f'(2)=2\cdot 0=0$ 이다.

29 0

$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-f(1-h)}{h}$
$=\lim_{h\to 0}\frac{\{f(1+2h)-f(1)\}-\{f(1-h)-f(1)\}}{h}$
$=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-f(1)}{2h}\cdot 2+\lim_{h\to 0}\frac{f(1-h)-f(1)}{-h}$
$=2f'(1)+f'(1)=3f'(1)$이다.
한편 $f(x)=\int(x-1)(x^2+3x+5)dx$의
양변을 x에 대하여 미분하면
$f'(x)=(x-1)(x^2+3x+5)$이므로
$3f'(1)=3\cdot 0=0$ 이다.

30 0

$\lim_{h\to0}\dfrac{f(x-h)-f(x-3h)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{\{f(x-h)-f(x)\}-\{f(x-3h)-f(x)\}}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{\{f(x-h)-f(x)\}}{-h}\cdot(-1)$

$+\lim_{h\to0}\dfrac{\{f(x-3h)-f(x)\}}{-3h}\cdot3$

$=-f'(x)+3f'(x)=2f'(x)$ 이다.

즉 $2f'(x)=4x^3-2x+2$ 이므로

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(2x^3-x+1)dx$

$=\dfrac{1}{2}x^4-\dfrac{1}{2}x^2+x+C$

이다. 이 때 $f(1)=2$ 이므로 $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}+1+C=2$이

되어 $C=1$이고 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^4-\dfrac{1}{2}x^2+x+1$이다.

따라서 $f(-1)=0$ 이다.

31 -8

$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$에 $x=0,\ y=0$을

대입하면 $f(0)=f(0)+f(0)-0$이므로

$f(0)=0$이다.

이 때 $f'(1)=2$이므로

$f'(1)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(1)+f(h)-h-f(1)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}-1=2$

$\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}=3$이다. 따라서

$f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x)+f(h)-xh-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}-x=3-x$ 이고

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3-x)dx=-\dfrac{1}{2}x^2+3x+C$

이다. 이 때 $f(0)=0$이므로 $C=0$ 이다.

따라서 $f(x)=-\dfrac{1}{2}x^2+3x$이고

$f(-2)=-2-6=-8$이다.

32 6

$f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$에 $x=0,\ y=0$을

대입하면 $f(0)=f(0)+f(0)-0$이므로

$f(0)=0$이다.

이 때 $f'(1)=3$이므로

$f'(1)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(1)+f(h)-h-f(1)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}-1=3$

$\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}=4$이다.

따라서

$f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x)+f(h)-xh-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)}{h}-x=4-x$ 이고

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(4-x)dx=-\dfrac{1}{2}x^2+4x+C$

이다. 이 때 $f(0)=0$이므로 $C=0$ 이다.

따라서 $f(x)=-\dfrac{1}{2}x^2+4x$이고

$f(2)=-2+8=6$이다.

33 -5

$\Delta y=(ax+3)\Delta x-3(\Delta x)^2$의 양변을 Δx로

나누면 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=ax+3-3\Delta x$이므로

$f'(x)=\lim_{\Delta x\to0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=ax+3$ 이다. 따라서

$f(x)=\int f'(x)dx=\int(ax+3)dx=\frac{1}{2}ax^2+3x+C$

이고 $f(0)=0$이므로 $C=0$, $f(1)=1$이므로

$\frac{1}{2}a+3=1$ 에서 $a=-4$ 이다.

즉, $f(x)=-2x^2+3x$ 이고

$f(-1)=-2-3=-5$ 이다.

34 $f(x)=-4x^3+6x^2+3$

$f'(x)=ax(x-1)(a<0)$라 하면

$f(x)=\int f'(x)dx=\int ax(x-1)dx$

$=\int(ax^2-ax)dx$

$=\frac{a}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+C$이다.

$f'(x)=0$를 만족시키는 x는 $x=0$ 또는 $x=1$

이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	C	↗	$-\frac{1}{6}a+C$	↘

$f(x)$는 $x=0$에서 극소, $x=1$에서 극대이고

$f(0)=3$, $f(1)=5$ 이므로

$f(0)=C=3$, $f(1)=-\frac{1}{6}a+C=5$이다.

따라서 위의 두 식을 연립하여 풀면

$a=-12$, $C=3$ 이고 $f(x)=-4x^3+6x^2+3$이다.

35 $f(x)=-2x^3+3x^2+12x$

$f'(x)=a(x+1)(x-2)(a<0)$라 하면

$f(x)=\int f'(x)dx=\int a(x+1)(x-2)dx$

$=\int(ax^2-ax-2a)dx$

$=\frac{a}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2-2ax+C$이다.

$f(0)=0$이므로 $C=0$이다.

$f'(x)=0$를 만족시키는 x는 $x=-1$ 또는 $x=2$

이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

따라서 $f(x)$는 $x=-1$에서 극소이고

$f(-1)=-7$이므로 $-\frac{a}{3}-\frac{a}{2}+2a=-7$에서

$a=-6$ 이다.

따라서 $f(x)=-2x^3+3x^2+12x$ 이다.

36 -11

$f(x)=\int(x^2-2x-3)dx$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$이므로

$f'(x)=0$을 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=3$

이고 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 $-\frac{1}{3}$를 갖고,

$x=3$에서 극솟값을 갖는다. 따라서

$f(x)=\int(x^2-2x-3)dx=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+C$에서

$f(-1)=-\frac{1}{3}$ 이므로 $-\frac{1}{3}-1+3+C=-\frac{1}{3}$

즉, $C=-2$이므로 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x-2$이고

$f(x)$의 극솟값은 $f(3)=9-9-9-2=-11$이다.

1 44

$\int_3^3 (x-1)(2x+3)\,dx - \int_{-1}^{-3} (x-1)(3x-1)\,dx$

$= 0 + \int_{-3}^{-1} (x-1)(3x-1)\,dx$

$= \int_{-3}^{-1} (3x^2-4x+1)\,dx = \left[x^3-2x^2+x\right]_{-3}^{-1}$

$= -4-(-48) = 44$ 이다.

2 $-\frac{7}{6}$

$\int_2^2 (x+1)(2x+1)\,dx - \int_1^2 (x-1)(2x-1)\,dx$

$= 0 + \int_2^1 (x-1)(2x-1)\,dx$

$= \int_2^1 (2x^2-3x+1)\,dx = \left[\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+x\right]_2^1$

$= -\frac{7}{6}$ 이다.

3 50

$\int_0^1 (1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1})dx$

$= \left[x+x^2+x^3+\cdots+x^n\right]_0^1 = 1+1+1+\cdots+1 = n$

이므로 $n=50$ 이다.

4 6

$\int_0^2 (4x^2+1)dx + 4\int_0^2 (\frac{1}{2}x-x^2)dx$

$= \int_0^2 (4x^2+1)dx + \int_0^2 (2x-4x^2)dx$

$= \int_0^2 (4x^2+1+2x-4x^2)dx$

$= \int_0^2 (2x+1)dx = \left[x^2+x\right]_0^2 = 6$ 이다.

5 $\frac{5}{2}$

$\int_0^1 (3x^2+2)dx + 3\int_0^1 (\frac{1}{3}x-x^2)dx$

$= \int_0^1 (3x^2+2)dx + \int_0^1 (x-3x^2)dx$

$= \int_0^1 (3x^2+2+x-3x^2)dx$

$= \int_0^1 (x+2)dx = \left[\frac{1}{2}x^2+2x\right]_0^1 = \frac{5}{2}$ 이다.

6 $\frac{8}{3}$

$\int_0^2 \frac{x^3}{x+1}dx - \int_2^0 \frac{1}{t+1}dt$

$= \int_0^2 \frac{x^3}{x+1}dx - \int_2^0 \frac{1}{x+1}dx$

$= \int_0^2 \frac{x^3}{x+1}dx + \int_0^2 \frac{1}{x+1}dx$

$= \int_0^2 \frac{x^3+1}{x+1}dx = \int_0^2 \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1}dx$

$= \int_0^2 (x^2-x+1)dx$

$= \left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x\right]_0^2 = \frac{8}{3}$ 이다.

7 10

$\int_0^1 (x^3+2x+1)dx + \int_1^2 (x^3+2x+1)dx$

$= \int_0^2 (x^3+2x+1)dx = \left[\frac{1}{4}x^4+x^2+x\right]_0^2$

$= 10-0 = 10$ 이다.

8 24

$\int_0^2 (3x^2-2x+2)dx + \int_2^3 (3x^2-2x+2)dx$

$= \int_0^3 (3x^2-2x+2)dx = \left[x^3-x^2+2x\right]_0^3$

$= 24$

9 $A+B-C$

$\int_0^4 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^4 f(x)dx$

$=\left\{\int_0^2 f(x)dx-\int_1^2 f(x)dx\right\}+\int_1^4 f(x)dx$

$=(A-C)+B=A+B-C$ 이다.

10 -17

$\int_0^2 xf(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx+\int_1^2 xf(x)dx$

$=\int_0^1 (x^3-2x)dx+\int_1^2 (x^2-2x)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-x^2\right]_0^1+\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_1^2=-\frac{17}{12}$ 이다.

즉, $k=-\frac{17}{12}$ 이므로 $12k=-17$ 이다.

11 1

$\int_{-1}^1 xf(x)dx=\int_{-1}^0 xf(x)dx+\int_0^1 xf(x)dx$

$=\int_{-1}^0 (x^3-x)dx+\int_0^1 (x^2-x)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^0+\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1=\frac{1}{12}$ 이다.

즉, $k=\frac{1}{12}$ 이므로 $12k=1$ 이다.

12 $\frac{7}{4}$

$\int_{-1}^2 f(x)dx=\int_{-1}^0 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx$

$=\int_{-1}^0 (x^3+1)dx+\int_0^1 (1-x)dx+\int_1^2 (x-1)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4+x\right]_{-1}^0+\left[x-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1+\left[\frac{1}{2}x^2-x\right]_1^2$

$=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{7}{4}$ 이다.

13 10

$\int_{-a}^a (6x^2-3x)dx=2\int_0^a 6x^2dx=4\left[x^3\right]_0^a=4a^3$

$4a^3=\frac{4}{27}$ 이므로 $a=\frac{1}{3}$ 이고 $30a=10$ 이다.

14 -1

$\int_{-a}^a (3x^3-2x^2)dx=2\int_0^a -2x^2dx=-4\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^a=-\frac{4}{3}a^3$

$-\frac{4}{3}a^3=\frac{4}{3}$ 이므로 $a=-1$ 이다.

15 $\frac{1}{2}$

$\int_{-a}^a (x^3+3x^2+x+a)dx=2\int_0^a (3x^2+a)dx$

$=2\left[x^3+ax\right]_0^a=2a^3+2a^2$ 이다.

즉, $2a^3+2a^2=(a+1)^2$ 이므로

$2a^3+a^2-2a-1=0$ 이고 인수분해하면

$(a+1)(2a+1)(a-1)=0$ 이 되어

$a=-1$ 또는 $a=-\frac{1}{2}$ 또는 $a=1$ 이다.

따라서 구하는 모든 상수 a의 값의 곱은

$-1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 1=\frac{1}{2}$ 이다.

16 $-\frac{103}{7}$

$\int_0^4 f(t)dt=k$ (k는 상수) …… ㉠ 라 하면

$f(x)=x^3-2x+2k$ 이다.

이제 $f(x)$를 ㉠에 대입하면 $\int_0^4 (t^3-2t+2k)dt=k$

즉, $\left[\frac{1}{4}t^4-t^2+2kt\right]_0^4=k$ 이므로

$48+8k=k$ 이고 $k=-\frac{48}{7}$ 이다.

따라서 $f(x)=x^3-2x-\frac{96}{7}$ 이고 $f(1)=-\frac{103}{7}$ 이다.

17 $-\frac{26}{5}$

$\int_0^2 f(t)dt=k$ (k는 상수) …… ㉠라 하면

$f(x)=4x^3-2x+3k$이다.

이제 $f(x)$를 ㉠에 대입하면 $\int_0^2(4t^3-2t+3k)dt=k$

즉, $[t^4-t^2+3kt]_0^2=k$ 이므로

$12+6k=k$ 이고 $k=-\frac{12}{5}$ 이다.

따라서 $f(x)=4x^3-2x-\frac{36}{5}$이고 $f(1)=-\frac{26}{5}$이다.

18 0

$f(x)=3x^2+\int_0^1(2x+1)f(t)dt$

$=3x^2+2x\int_0^1 f(t)dt+\int_0^1 f(t)dt$ 이다.

이제 $\int_0^1 f(t)dt=k$(k는 상수)라 하면

$f(x)=3x^2+2kx+k$ 이므로 이를 위의 식에

대입하면 $\int_0^1(3t^2+2kt+k)dt=k$ 이다.

즉, $[t^3+kt^2+kt]_0^1=k$ 이므로 $1+2k=k$가 되어

$k=-1$이고 $f(x)=3x^2-2x-1$이므로

$f(1)=0$이다.

19 3

$\int_a^x f(t)dt=x^2-3x$의 양변에 $x=a$를 대입하면

$a^2-3a=0$, $a(a-3)=0$ 이다.

이 때 $a>0$ 이므로 $a=3$ 이다.

이제 $\int_3^x f(t)dt=x^2-3x$의 양변을 x에 대하여

미분하면 $f(x)=2x-3$이고 $f(a)=f(3)=3$이다.

20 4

$\int_a^x f(t)dt=2x^2-4x$의 양변에 $x=a$를

대입하면 $2a^2-4a=0$, $2a(a-2)=0$ 이다.

이 때 $a>0$ 이므로 $a=2$ 이다.

이제 $\int_2^x f(t)dt=2x^2-4x$의 양변을 x에 대하여

미분하면 $f(x)=4x-4$이고 $f(a)=f(2)=4$이다.

21 11

주어진 등식의 양변에 $x=2$를 대입하면

$\int_2^2 f(t)dt=0$ 이므로

$4-2a-6=0$이 되어 $a=-1$ 이다.

즉, $\int_2^x f(t)dt=x^2+x-6$ 이고 이 등식의

양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=2x+1$ 이므로 $f(5)=11$이다.

22 -3

$\int_1^x(x-t)f(t)dt=x^3+ax^2+4$ 의 양변에

$x=1$을 대입하면 $1+a+4=0$ 이므로 $a=-5$

이다.

이제 $\int_1^x(x-t)f(t)dt=x^3-5x^2+4$ 를 정리하면

$x\int_1^x f(t)dt-\int_1^x tf(t)dt=x^3-5x^2+4$이므로

양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_1^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=3x^2-10x$

$\int_1^x f(t)dt=3x^2-10x$이다.

이 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x-10$ 이므로 $b=f(2)=2$ 이다.

따라서 $a+b=-3$ 이다.

23 -3

$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3+ax^2+2$ 의 양변에
$x=1$를 대입하면 $1+a+2=0$ 이므로 $a=-3$
이다.
이제 $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3-3x^2+2$ 를 정리하면
$x\int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt = x^3-3x^2+2$이므로
양변을 x에 대하여 미분하면
$\int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2-6x$
$\int_1^x f(t)dt = 3x^2-6x$이다.
이 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면
$f(x)=6x-6$ 이므로 $b=f(1)=0$ 이다.
따라서 $a+b=-3$ 이다.

24 $f(x)=4x^3+3$

$\int_0^x (x-t)f'(t)dt = x^4$ 을 정리하면
$x\int_0^x f'(t)dt - \int_0^x tf'(t)dt = x^4$ 이다.
이제 위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면
$\int_0^x f'(t)dt + xf'(x) - xf'(x) = 4x^3$ 이므로
$\int_0^x f'(t)dt = 4x^3$ 이고 $[f(t)]_0^x = 4x^3$ 이므로
$f(x)-f(0)=4x^3$이다.
이 때 $f(0)=3$ 이므로 $f(x)=4x^3+3$이다.

25 $-\frac{110}{3}$

$f(x)=\int_0^x (-3t^2+at+b)dt$ 의 양변을 x에
대하여 미분하면 $f'(x)=-3x^2+ax+b$이다.
이 때 $f'(-3)=0$ 이므로 $-27-3a+b=0$
즉, $3a-b=-27$ …… ㉠이다.
한편 $f(x)$ 는 $x=-3$에서 극솟값 -21을 가지므로

$f(-3)=\int_0^{-3}(-3t^2+at+b)dt$;
$=\left[-t^3+\frac{1}{2}at^2+bt\right]_0^{-3}$
$=27+\frac{9}{2}a-3b=-21$

즉, $\frac{9}{2}a-3b=-48$ 이므로
$3a-2b=-32$ …… ㉡이다.
이제 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-\frac{22}{3}$, $b=5$이고
$ab=-\frac{110}{3}$이다.

26 90

$f(x)=\int_0^x (-t^2+at+b)dt$ 의 양변을 x에
대하여 미분하면 $f'(x)=-x^2+ax+b$이다.
이 때 $f'(-1)=0$ 이므로 $-1-a+b=0$
즉, $a-b=-1$ …… ㉠이다.
한편 $f(x)$ 는 $x=-1$에서 극솟값 $\frac{13}{3}$을 가지므로

$f(-1)=\int_0^{-1}(-t^2+at+b)dt$;
$=\left[-\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{2}at^2+bt\right]_0^{-1}$
$=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}a-b=\frac{13}{3}$ …… ㉡이다.

이제 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-10$, $b=-9$이고
$ab=90$이다.

27 -15

$f(x)=\int_0^x (t^2-2t-3)dt$ 의 양변을 x에 대하여
미분하면 $f'(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$이므로
$f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는
$x=3$이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$는 $x=-1$일 때, 극대이므로 극댓값 a는 $a=f(-1)=\int_0^{-1}(t^2-2t-3)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2-3t\right]_0^{-1}=\frac{5}{3}$ 이다.

또한 $f(x)$는 $x=3$일 때, 극소이므로 극솟값 b는

$b=f(3)=\int_0^{3}(t^2-2t-3)dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-t^2-3t\right]_0^{3}=-9$ 이다.

따라서 $ab=\frac{5}{3}\cdot(-9)=-15$이다.

28 0

$f(x)=\int_x^{x+1}(t^3-t)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)=\{(x+1)^3-(x+1)\}-(x^3-x)$

$=3x^2+3x=3x(x+1)$ 이다.

이때 $f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=-1$ 또는 $x=0$ 이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	극대	↘	극소	↗	

$f(-1)=\int_{-1}^{0}(t^3-t)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{2}t^2\right]_{-1}^{0}=\frac{1}{4}$

$f(0)=\int_0^{1}(t^3-t)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{2}t^2\right]_0^{1}=-\frac{1}{4}$

이므로 $-1\le x\le 0$에서 $f(x)$의 최댓값은 $\frac{1}{4}$, 최솟값은 $-\frac{1}{4}$이다.

즉, $a=\frac{1}{4}$, $b=-\frac{1}{4}$이므로 $a+b=0$ 이다.

29 2

$f(x)=\int_x^{x-1}(t^3-t)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)=\{(x-1)^3-(x-1)\}-(x^3-x)$

$=-3x^2+3x=-3x(x-1)$ 이다.

이때 $f'(x)=0$를 만족하는 x는 $x=1$ 또는 $x=0$ 이고 함수 $f(x)$의 증감표는 아래와 같다.

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0
$f(x)$		↘	극소	↗	극대

$f(-1)=\int_{-1}^{-2}(t^3-t)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{2}t^2\right]_{-1}^{-2}=\frac{9}{4}$

$f(0)=\int_0^{-1}(t^3-t)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{2}t^2\right]_0^{1}=-\frac{1}{4}$

이므로 $-1\le x\le 0$에서 $f(x)$의 최댓값은 $\frac{9}{4}$, 최솟값은 $-\frac{1}{4}$이다.

즉, $a=\frac{9}{4}$, $b=-\frac{1}{4}$이므로 $a+b=2$ 이다.

30 1

$\int_0^x(x-t)f(t)dt=\frac{1}{4}x^4+x^3+2x^2$을 정리하면

$x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt=\frac{1}{4}x^4+x^3+2x^2$이므로

위의 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_0^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=x^3+3x^2+4x$이 되어

$\int_0^x f(t)dt=x^3+3x^2+4x$ 이다.

위의 등식의 양변을 다시 x에 대하여 미분하면

$f(x)=3x^2+6x+4$ 이다.

따라서 $f(x)=3(x+1)^2+1$이므로

$f(x)$는 $x=-1$일 때. 최솟값 1을 갖는다.

31 1

$f(x)=\int_0^x(4t^2-3t+1)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)=4x^2-3x+1$ 이므로

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x f'(t)dt=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=1$$

32 5

$f(x)=\int_0^x(2t^2-3t+5)dt$ 의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f'(x)=2x^2-3x+5$ 이므로

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x f'(t)dt=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=5$$

33 1

$f(x)=x^2-x+a$, $F'(x)=f(x)$라 하면

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_{1-2h}^{1+h}(x^2-x+a)dx$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_{1-2h}^{1+h}f(x)dx$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{F(1+h)-F(1-2h)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{\{F(1+h)-F(1)\}-\{F(1-2h)-F(1)\}}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{F(1+h)-F(1)}{h}-\lim_{h\to0}\frac{F(1-2h)-F(1)}{h}$$
$$=\lim_{h\to0}\frac{F(1+h)-F(1)}{h}-\lim_{h\to0}\frac{F(1-2h)-F(1)}{-2h}\cdot(-2)$$
$=F'(1)+2F'(1)=3F'(1)=3f(1)=3a$이므로
$3a=1$이다.

34 -3

$F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to1}\frac{1}{x-1}\int_x^1 f(t)dt=\lim_{x\to1}\frac{-1}{x-1}\int_1^x f(t)dt$$
$$=-\lim_{x\to1}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}$$
$=-F'(1)=-f(1)=-3$이다.

35 -21

$F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to2}\frac{1}{x-2}\int_x^2 f(t)dt=\lim_{x\to2}\frac{-1}{x-2}\int_2^x f(t)dt$$
$$=-\lim_{x\to2}\frac{F(x)-F(2)}{x-2}$$
$=-F'(2)=-f(2)=-21$이다.

36 18

$F'(t)=f(t)$라 하면

$$\lim_{x\to1}\frac{1}{x-1}\int_1^{x^3}f(t)dt=\lim_{x\to1}\frac{F(x^3)-F(1)}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to1}\frac{F(x^3)-F(1)}{x^3-1}\cdot(x^2+x+1)$$
$=3F'(1)=3f(1)=18$ 이다.

1 $\frac{140}{3}$

곡선 $y=x^2-4x$와 x축의 교점의 x좌표는
$x^2-4x=0$ 이므로 $x(x-4)=0$
즉, $x=0$ 또는 $x=4$ 이다.
따라서
$S_1=-\int_0^4(x^2-4x)dx=-\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2\right]_0^4=\frac{32}{3}$이다.
또한 곡선 $y=9-x^2$과 x축의 교점의 x좌표는
$9-x^2=0$ 이므로 $(x+3)(x-3)=0$
즉, $x=-3$ 또는 $x=3$ 이다.
따라서
$S_2=\int_{-3}^3(9-x^2)dx=2\int_0^3(9-x^2)dx$
$=2\left[9x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^3=36$ 이다.
그러므로 $S_1+S_2=\frac{140}{3}$이다.

2 12

곡선 $y=x^2-2x$와 x축의 교점의 x좌표는
$x^2-2x=0$ 이므로 $x(x-2)=0$
즉, $x=0$ 또는 $x=2$ 이다. 따라서
$S_1=-\int_0^2(x^2-2x)dx=-\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_0^2=\frac{4}{3}$이다.
또한 곡선 $y=4-x^2$과 x축의 교점의 x좌표는
$4-x^2=0$ 이므로 $(x+2)(x-2)=0$
즉, $x=-2$ 또는 $x=2$ 이다.
따라서
$S_2=\int_{-2}^2(4-x^2)dx=2\int_0^2(4-x^2)dx$
$=2\left[4x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^2=\frac{32}{3}$ 이다.
그러므로 $S_1+S_2=12$이다.

3 2

구하고자 하는 넓이는
$-\int_0^a(x^2-ax)dx$
$=-\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2\right]_0^a=\frac{a^3}{6}$ 이다.
따라서 $\frac{a^3}{6}=\frac{4}{3}$이므로 $a^3=8$
즉, $a=2$이다.

4 $\frac{37}{12}$

$y=(x+1)(x-1)(x-2)$은
$y=x^3-2x^2-x+2$ 이다.
따라서 구하는 넓이는
$\int_{-1}^1(x^3-2x^2-x+2)dx$
$+\int_1^2(-x^3+2x^2+x-2)dx$
$=2\int_0^1(-2x^2+2)dx+\int_1^2(-x^3+2x^2+x-2)dx$
$=2\left[-\frac{2}{3}x^3+2x\right]_0^1+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-2x\right]_1^2$
$=\frac{37}{12}$ 이다.

5 $\frac{253}{12}$

$y=(x+2)(x-1)(x-3)$은
$y=x^3-2x^2-5x+6$ 이다.
따라서 구하는 넓이는
$\int_{-2}^1(x^3-2x^2-5x+6)dx$
$+\int_1^3(-x^3+2x^2+5x-6)dx$
$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+6x\right]_{-2}^1$
$+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2-6x\right]_1^3$
$=\frac{253}{12}$ 이다.

6 16

$S_1=\int_a^0(-x^3)dx=\left[-\frac{1}{4}x^4\right]_a^0=\frac{1}{4}a^4$,

$S_2=\int_0^b(x^3)dx=\left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^b=\frac{1}{4}b^4$이므로

$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{1}{4}a^4}{\frac{1}{4}b^4}=\frac{a^4}{b^4}=\frac{16b^4}{b^4}=16$ 이다.

7 37

곡선 $y=-x^3+x^2+x$와 직선 $y=-x$의 교점의 x좌표는 $-x^3+x^2+x=-x$ 이므로

$x^3-x^2-2x=0$, $x(x+1)(x-2)=0$이므로

$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$\int_{-1}^0\{-x-(-x^3+x^2+x)\}dx$

$+\int_0^2\{-x^3+x^2+x-(-x)\}dx$

$=\int_{-1}^0(x^3-x^2-2x)dx+\int_0^2(-x^3+x^2+2x)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^0+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2$

$=\frac{5}{12}+\frac{8}{3}=\frac{37}{12}$이고 $12S=37$ 이다.

8 142

곡선 $y=-x^3+2x^2+2x$와 직선 $y=-x$의 교점의 x좌표는 $-x^3+2x^2+2x=-x$ 이므로

$x^3-2x^2-3x=0$, $x(x+1)(x-3)=0$이므로

$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=3$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$\int_{-1}^0\{-x-(-x^3+2x^2+2x)\}dx$

$+\int_0^3\{-x^3+2x^2+2x-(-x)\}dx$

$=\int_{-1}^0(x^3-2x^2-3x)dx+\int_0^3(-x^3+2x^2+3x)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_{-1}^0+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3$

$=\frac{7}{12}+\frac{45}{4}=\frac{142}{12}$이고 $12S=142$ 이다.

9 32

곡선 $y=-x^2+6x$와 직선 $y=2x$의 교점의 x좌표는 $-x^2+6x=2x$ 이므로 $x^2-4x=0$ 에서 $x(x-4)=0$이 되어 $x=0$ 또는 $x=4$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$\int_0^4\{(-x^2+6x)-2x\}dx$

$=\int_0^4(-x^2+4x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2\right]_0^4$

$=\frac{32}{3}$ 이고 $3S=32$ 이다.

10 27

두 곡선 $y=x^3+2x^2-2$, $y=-x^2+2$의 교점의 x좌표는 $x^3+2x^2-2=-x^2+2$이므로

$x^3+3x^2-4=0$, $(x+2)^2(x-1)=0$이므로

$x=-2$ 또는 $x=1$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$=\int_{-2}^1\{(-x^2+2)-(x^3+2x^2-2)\}dx$

$=\int_{-2}^1(-x^3-3x^2+4)dx$

$=\left[-\frac{1}{4}x^4-x^3+4x\right]_{-2}^1$

$=\frac{11}{4}-(-4)=\frac{27}{4}$이고 $4S=27$이다.

11 64

두 곡선 $y=x^3+x^2-4x+2$, $y=x-1$의 교점의 x좌표는 $x^3+x^2-4x+2=x-1$이므로

$x^3+x^2-5x+3=0$, $(x-1)^2(x+3)=0$이므로

$x=-3$ 또는 $x=1$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$= \int_{-3}^{1} \{(x^3+x^2-4x+2)-(x-1)\}dx$

$= \int_{-3}^{1} (x^3+x^2-5x+3)dx$

$= \left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+3x\right]_{-3}^{1}$

$= \frac{13}{12}+\frac{243}{12}=\frac{64}{3}$이고 $3S=64$이다.

⑫ $\frac{37}{12}$

두 곡선 $y=x^3-2x$, $y=x^2$의 교점의 x좌표는
$x^3-2x=x^2$ 이므로 $x^3-x^2-2x=0$이 되어
$x(x+1)(x-2)=0$
즉, $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$ 이다.
따라서 S_2+S_1

$= \int_{0}^{2} \{x^2-(x^3-2x)\}dx+\int_{-1}^{0} \{(x^3-2x)-x^2\}dx$

$= \int_{0}^{2} (-x^3+x^2+2x)dx+\int_{-1}^{0} (x^3-x^2-2x)dx$

$= \left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_{0}^{2}+\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^{0}$

$= \frac{8}{3}+\frac{5}{12}=\frac{37}{12}$ 이다.

⑬ $\frac{8}{3}$

$f(x)=x^2+2$라 하면 $f'(x)=2x$이므로
곡선 위의 점 $(2,6)$에서 의 접선의 기울기는
$f'(2)=2\cdot 2=4$이고, 접선의 방정식은
$y-6=4(x-2)$ 즉, $y=4x-2$ 이다.
따라서 구하는 넓이는

$\int_{0}^{2} \{(x^2+2)-(4x-2)\}dx= \int_{0}^{2} (x^2-4x+4)dx$

$= \left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+4x\right]_{0}^{2}=\frac{8}{3}$이다.

⑭ $\frac{1}{3}$

$f(x)=-x^2+2$라 하면 $f'(x)=-2x$이므로
곡선 위의 점 $(1,1)$에서 의 접선의 기울기는
$f'(1)=-2\cdot 1=-2$이고,
접선의 방정식은 $y-1=-2(x-1)$
즉, $y=-2x+3$ 이다.
따라서 구하는 넓이는

$\int_{0}^{1} \{-2x+3-(-x^2+2)\}dx= \int_{0}^{1} (x^2-2x+1)dx$

$= \left[\frac{1}{3}x^3-x^2+x\right]_{0}^{1}=\frac{1}{3}$이다.

⑮ 27

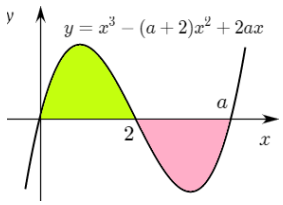
$y=x^3$이라하면 $y'=3x^2$이므로 이 곡선 위의 점
$(1,1)$에서의 접선의 기울기는 $3\cdot 1^2=3$이고,
접선의 방정식은 $y-1=3(x-1)$ 즉,
$y=3x-2$이다.
따라서 곡선 $y=x^3$과 직선 $y=3x-2$의 교점의
x좌표는 $x^3=3x-2$이므로 $x^3-3x+2=0$에서
$(x+2)(x-1)^2=0$이 되어 $x=-2$ 또는
$x=1$이다.
따라서 구하는 넓이는

$\int_{-2}^{1} \{x^3-(3x-2)\}dx= \int_{-2}^{1} (x^3-3x+2)dx$

$= \left[\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-2}^{1}=\frac{27}{4}$ 이고 $4S=27$이다.

⑯ 8

곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$와 x축의 교점의
x좌표는 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$이므로
$x(x-2)(x-a)=0$
즉, $x=0$ 또는 $x=2$ 또는
$x=a$ 이다.
오른쪽 그림에서 색칠한 두
부분의 넓이가 서로 같으므로



$\int_{0}^{a} \{x^3-(a+2)x^2+2ax\}dx=0$ 이다.

이를 계산하면 $\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}(a+2)x^3+ax^2\right]_0^a=0$

$\frac{1}{4}a^4-\frac{1}{3}(a+2)a^3+a^3=0,\ -\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{3}a^3=0$

이를 정리하면 $a^3(a-4)=0$이다.

이 때 $a>2$ 이므로 $a=4$이다.

따라서 $2\int_0^2 x^3-(a+2)x^2+2ax\,dx=8$이다.

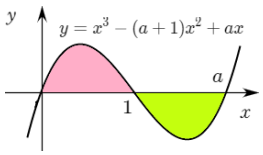
17 $\frac{1}{2}$

곡선 $y=x^3-(a+1)x^2+ax$와 x축의 교점의 x좌표는 $y=x^3-(a+1)x^2+ax$이므로

$x(x-1)(x-a)=0$

즉, $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=a$ 이다.

오른쪽 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이가



서로 같으므로 $\int_0^a\{x^3-(a+1)x^2+ax\}dx=0$이다.

이를 계산하면 $\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}(a+1)x^3+\frac{1}{2}ax^2\right]_0^a=0$

$\frac{1}{4}a^4-\frac{1}{3}(a+1)a^3+\frac{1}{2}a^3=0,\ -\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{6}a^3=0$

이를 정리하면 $-\frac{1}{12}a^3(a-2)=0$이다.

이 때 $a>1$ 이므로 $a=2$이다.

따라서 $2\int_0^1 x^3-(a+1)x^2+ax\,dx=\frac{1}{2}$이다.

18 $\frac{2}{3}$

두 도형의 넓이가 서로 같으므로

$\int_0^1\{(1-x^2)-k\}dx=0$ 을 만족한다.

즉, $\int_0^1(-x^2+1-k)dx=0$이므로

$\left[-\frac{1}{3}x^3+x-kx\right]_0^1=0$ 이고 이를 정리하면

$-\frac{1}{3}+1-k=0$이므로 $\frac{2}{3}-k=0$에서 $k=\frac{2}{3}$이다.

19 $\frac{9}{2}$

곡선 $y=-x^2+3x$와 직선 $y=mx$의 교점의 x좌표는 $-x^2+3x=mx$이므로

$x^2+(m-3)x=0$

즉, $x(x+m-3)=0$ 이므로

$x=0$ 또는 $x=3-m$ 이다.

따라서 넓이는

$\int_0^{3-m}\{(-x^2+3x)-mx\}dx$

$=\int_0^{3-m}\{-x^2+(3-m)x\}dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{(3-m)}{2}x^2\right]_0^{3-m}=\frac{1}{6}(3-m)^3$이다.

이때 곡선 $y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_0^3(-x^2+3x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=\frac{9}{2}$이므로

$\frac{1}{6}(3-m)^3=\frac{1}{2}\cdot\frac{9}{2}$

즉, $\frac{1}{3}(3-m)^3=\frac{9}{2}$이다.

20 $\frac{4}{3}$

곡선 $y=-x^2+2x$와 직선 $y=mx$의 교점의 x좌표는 $-x^2+2x=mx$이므로

$x^2+(m-2)x=0$

즉, $x(x+m-2)=0$ 이므로

$x=0$ 또는 $x=2-m$ 이다.

따라서 넓이는

$\int_0^{2-m}\{(-x^2+2x)-mx\}dx$

$=\int_0^{2-m}\{-x^2+(2-m)x\}dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{(2-m)}{2}x^2\right]_0^{2-m}=\frac{1}{6}(2-m)^3$이다.

이때 곡선 $y=-x^2+2x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\int_0^2(-x^2+2x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2=\frac{4}{3}$이므로

$\frac{1}{6}(2-m)^3=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}$ 즉, $\frac{1}{3}(2-m)^3=\frac{4}{3}$이다.

21 -8

곡선 $y=x^2+2x$와 직선 $y=ax$의 교점의 x좌표는 $x^2+2x=ax$ 이므로 $x^2+(2-a)x=0$를 정리하면 $x(x+2-a)=0$이 되어 $x=0$ 또는 $x=a-2$이다.

따라서 구하는 넓이는

$\int_{a-2}^{0}\{ax-(x^2+2x)\}dx$

$=\int_{a-2}^{0}\{-x^2+(a-2)x\}dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{a-2}{2}x^2\right]_{a-2}^{0}=\frac{1}{6}(2-a)^3$이다.

이때 곡선 $y=x^2+2x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$-\int_{-2}^{0}(x^2+2x)dx=-\left[\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_{-2}^{0}=\frac{4}{3}$이므로

$\frac{1}{6}(2-a)^3=2\cdot\frac{4}{3}$이고 $(2-a)^3=16$ 이다.

즉, $8-12a+6a^2-a^3=16$이므로

$a^3-6a^2+12a=-8$ 이다.

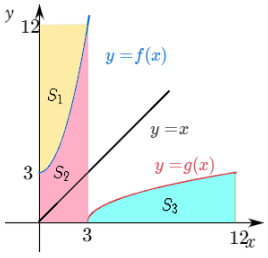
22 36

함수 $f(x)=x^2+3\ (x\geq 0)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

오른쪽 그림에서

$(S_1$의 넓이$)=(S_3$의 넓이$)$

이므로



$\int_0^3 f(x)dx+\int_3^{12}g(x)dx$

$=(S_2$의 넓이$)+(S_3$의 넓이$)$

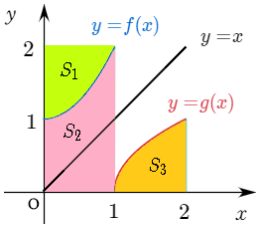
$=(S_2$의 넓이$)+(S_1$의 넓이$)=3\cdot 12=36$이다.

23 2

함수 $f(x)=x^2+1\ (x\geq 0)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

오른쪽 그림에서

$(S_1$의 넓이$)=(S_3$의 넓이$)$이므로



$\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 g(x)dx$

$=(S_2$의 넓이$)+(S_3$의 넓이$)$

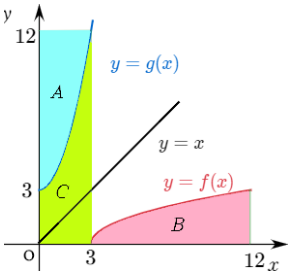
$=(S_2$의 넓이$)+(S_1$의 넓이$)=1\cdot 2=2$이다.

24 36

함수 $f(x)=\sqrt{x-3}$의 역함수가 $g(x)$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

오른쪽 그림에서

$(A$의 넓이$)=(B$의 넓이$)$이므로



$\int_0^3 g(x)dx+\int_3^{12}f(x)dx=(C$의 넓이$)+(B$의 넓이$)$

$=(C$의 넓이$)+(A$의 넓이$)$

$=3\cdot 12=36$ 이다.

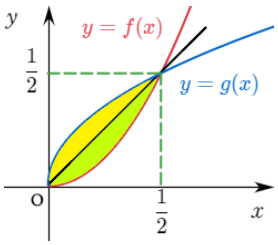
25 $\frac{1}{12}$

두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 교점의 x좌표는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표와 같다.

즉, $2x^2=x$이므로

$x(2x-1)=0$

$x=0$ 또는 $x=\frac{1}{2}$이다.



이때 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는

함수 $y=f(x)$와
직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배와
같으므로 구하는 넓이는

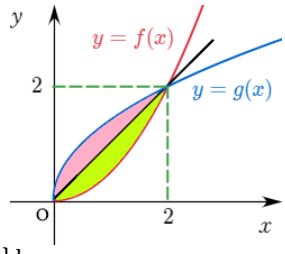
$2\int_0^{\frac{1}{2}}(x-2x^2)dx=2\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{2}{3}x^3\right]_0^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{12}$ 이다.

26 $\frac{4}{3}$

두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$는 직선 $y=x$에
대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x)$와
$y=g(x)$의 교점의 x좌표는 곡선 $y=f(x)$와
직선 $y=x$의
교점의 x좌표와 같다.

즉, $\frac{1}{2}x^2=x$이므로 $\frac{1}{2}x(x-2)=0$

$x=0$ 또는 $x=2$이다.
이때 두 함수 $y=f(x)$와
$y=g(x)$로 둘러싸인
도형의 넓이는 함수
$y=f(x)$와 직선 $y=x$로
둘러싸인 도형의 넓이의
2배와 같으므로 구하는 넓이는



$2\int_0^2(x-\frac{1}{2}x^2)dx=2\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3\right]_0^2=\frac{4}{3}$이다.

27 $\frac{1}{2}$

구하고자 하는 넓이는 직선 $y=x$에
의하여 이등분 된다.
따라서 구하고자 하는 부분의 넓이는

$\frac{1}{2}\cdot(1+2)-\int_1^2 f(x)dx=\frac{3}{2}-\frac{5}{4}=\frac{1}{4}$ 이고

구하는 넓이는 $2\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$이다.

28 2

$t=0$에서의 점 P의 좌표가 2이므로
$t=3$에서 점 P의 위치는

$2+\int_0^3(3-2t)dt=2+[3t-t^2]_0^3=2+0=2$이다.

29 5

$t=0$에서의 점 P의 좌표가 3이므로
$t=2$에서 점 P의 위치는

$3+\int_0^2(2-t)dt=3+[2t-\frac{1}{2}t^2]_0^2=3+2=5$이다.

30 $\frac{4}{3}$

$v(t)=0$일 때 물이 멈추므로
$2t-t^2=0$이다. 이를 정리하면 $t(2-t)=0$
이므로 $t=0$ 또는 $t=2$ 이다.
따라서 $t=2$일 때까지 흘러나온 물의 양은

$1^2\cdot\int_0^2(2t-t^2)dt=\left[t^2-\frac{1}{3}t^3\right]_0^2=\frac{4}{3}$ 이다.

31 $400(m)$

$v(t)=40-2t=0$를 만족하는 t는 $t=20$이다.
따라서 전동차는 제동을 건 후 20초 후에
정지하므로 정지할 때까지 달린 거리는

$\int_0^{20}|40-2t|dt=\int_0^{20}(40-2t)dt$

$=[40t-t^2]_0^{20}=400(m)$이다.

32 $150(m)$

$v(t)=30-3t=0$를 만족하는 t는 $t=10$이다.
따라서 전동차는 제동을 건 후 10초 후에
정지하므로 정지할 때까지 달린 거리는

$\int_0^{10}|30-3t|dt=\int_0^{10}(30-3t)dt$

$=\left[30t-\frac{3}{2}t^2\right]_0^{10}=150(m)$이다.

33 $45(m)$

$v(t)=20-10t=0$을 만족하는 $t=2$이다.
따라서 물체는 위로 쏘아 올린 지 2초 후에 최고
높이에 도달하므로 구하는 거리는

$\int_2^5|20-10t|dt=\int_2^5(10t-20)dt=[5t^2-20t]_2^5$

$=25-(-20)=45\,(m)$이다.

34 ㄱ, ㄴ

ㄱ. 점 P의 운동 방향은 $v(t)=0$,
즉 $t=3$, $t=5$일 때 바뀌므로
$t=7$일 때까지 두 번 바뀐다.

ㄴ. $|v(t)|$의 값이 가장 큰 것은 $t=4$일 때이다.

ㄷ. $t=7$일 때 점 P의 위치는

$$\int_0^7 v(t)dt=(3+1)\cdot1\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot2\cdot2+\frac{1}{2}\cdot2\cdot1=1$$

이므로 $t=7$일 때 점 P는 원점에 놓여 있지 않다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

35 ㄱ

ㄱ. 점 P의 운동 방향은 $v(t)=0$,
즉 $t=2$일 때 바뀌므로
$t=5$일 때까지 한 번 바뀐다.

ㄴ. $|v(t)|$의 값이 가장 큰 것은 $3\le t\le5$일 때이다.

ㄷ. $t=7$일 때 점 P의 위치는

$$\int_0^3 v(t)dt=-\frac{1}{2}$$

이므로 $t=3$일 때 점 P는 원점에 놓여 있지 않다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ이다.

36 15

$t=3$에서의 점 P의 위치는 $\int_0^3 v(t)\,dt$이므로

$\frac{1}{2}\cdot1\cdot4a+\frac{1}{2}\cdot2\cdot(-a)=3$이고 $a=3$이다.

따라서 $t=0$에서 $t=5$까지
점 P의 위치 변화량은

$\int_0^5 v(t)\,dt=\frac{1}{2}\cdot1\cdot12-\frac{1}{2}\cdot2\cdot3+\frac{1}{2}\cdot2\cdot12=15$이다.